

제조AI실제

오리엔테이션

김영진

you359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS

I

오리엔테이션

교과목 소개, 강의 계획, 평가방법, 산업인공지능학과 프로그램

II

프로젝트를 위한 기본 개발 환경 구축 실습

파이썬 개발환경 구축, 딥 러닝을 위한 환경 설정

III

프로젝트를 위한 심화 개발 환경 구축 실습

Linux 가상 환경 구축, Docker 사용하기, 오픈소스 개발환경 구축

IV

피드백을 위한 환경 설정

원격 피드백을 위한 환경 설정

V

차후 수업에 관하여...

원활한 수업 진행을 위한 프로그램 소개, 차후 수업 진행 안내

■ 교과목 소개

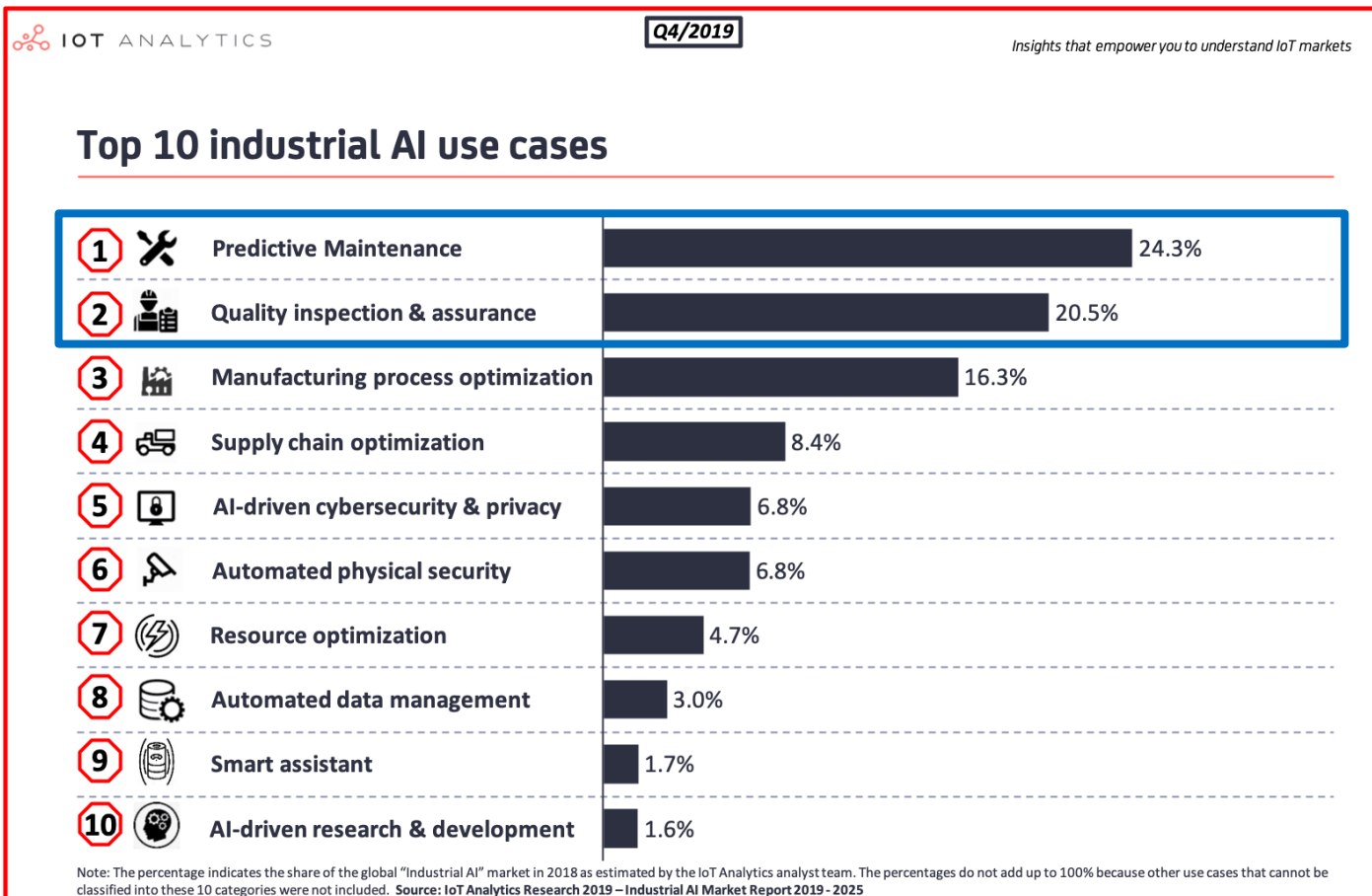
본 교과목은 제조AI와 관련하여 다양한 **데이터 유형(이미지, 시계열 등)에 내재된 패턴을 인식**하고 분류하는 데 필요한 핵심 이론과 현대적 접근 방식을 학습하는 것을 목표로 한다. **인공신경망, CNN, RNN 등 최신 딥러닝 기반 모델 구조**를 다루며, **지도학습·비지도학습 등 다양한 학습 전략**을 탐색한다. 특히, **이상 탐지(Anomaly Detection), 예지보전(Predictive Maintenance)** 등 제조 산업에 적용 가능한 주제를 중심으로 실습과 프로젝트 기반 학습을 병행한다. 최종적으로는 수강생이 스스로 문제를 정의하고 적절한 모델을 설계·구현·평가할 수 있는 실무 역량을 갖추는 것을 목표로 한다.

■ 학습목표

1. 제조AI의 기본 개념과 전통적인 접근 방식에 대해 이해한다.
2. 데이터 유형에 따른 딥러닝 기반 모델 구조(CNN, RNN 등)를 이해하고 구성할 수 있다.
3. 지도학습 및 비지도학습의 원리와 적용 사례를 설명할 수 있다.
4. 이상 탐지, 예지보전 등 응용 사례를 통해 실제 문제 해결 능력을 강화한다.
5. 실제 데이터를 바탕으로 문제를 정의하고, 모델을 설계 및 구현하며, 성과를 평가할 수 있는 프로젝트 기반 문제 해결 역량을 기른다.

■ 제조 AI 정의

‘제조 AI(Manufacturing AI)’는 제조 현장에서 발생하는 방대한 데이터를 분석하여 공정을 최적화하고, 불량을 예측하며, 설비의 이상을 감지하는 산업 맞춤형 AI 기술을 의미

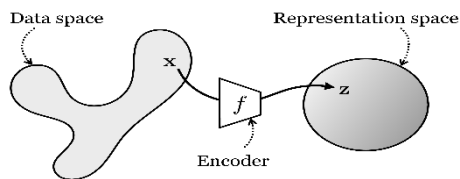


■ 강의 계획

주차	수업내용	수업방식
1	Lecture Introduction	대면수업
2	Introduction to Industrial AI	대면수업
3	Basic of Neural Network	대면수업
4	Learning Strategies: Supervised Learning	대면수업
5	Learning Strategies: Unsupervised Learning	대면수업
6	Model Architecture: Convolutional Neural Networks	대면수업
7	Model Architecture: Sequence Models	대면수업
8	Midterm exam	대면수업
9	Visual Anomaly Detection	대면수업
10	Temporal Anomaly Detection	대면수업
11	Predictive Maintenance with Time Series	대면수업
12	Advanced Industrial AI	대면수업
13	Final Project: Proposal	대면수업
14	Final Project: Discussion	대면수업
15	Final Project: Presentation	대면수업

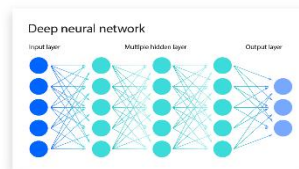
강의 계획 : 개념이해 (2~7주차) → 중간고사

Intro. Industrial AI



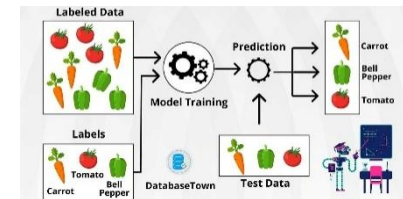
- Industrial AI 정의
- PR(Pattern Recognition) 정의
- PR 시스템 및 설계
- PR 기술 발전 과정

Basic Neural Network



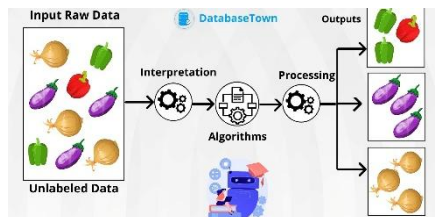
- Neural Network 개념
- Perceptron, Activation
- Multi-Layered Perceptron (MLP)
- NN Training & Evaluation

Supervised Learning



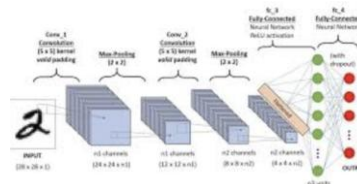
- Supervised Learning 개념
- Problem에 따른 Loss Function
- Challenging Problems
- 일반화를 위한 다양한 기법

Unsupervised Learning



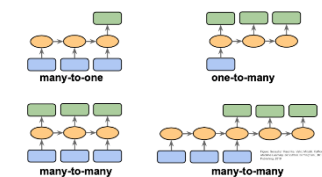
- Unsupervised Learning 개념
- 딥러닝 기반 Unsupervised Learning
- Unsupervised Learning Applications

Convolutional Neural Net



- CNN 개념
- 일반적인 CNN의 구조
- CNN Models: Case Study
- CNN Applications

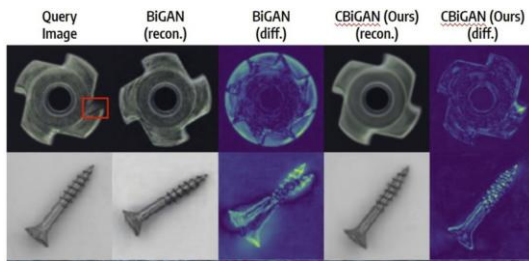
Sequence Models



- Sequence Models 개념
- Recurrent Neural Networks
- RNN Models: Case Study
- Transformer Network

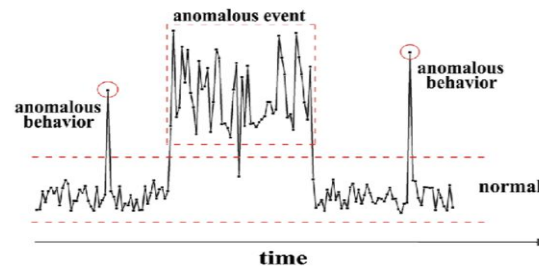
■ 강의 계획 : 심화학습 (9~15주차)

Visual AD



- Visual Anomaly Detection

Temporal AD



- Temporal Anomaly Detection

Predictive Maintenance



- Time-series Forecasting

Project: Proposal

PROJECT PROPOSAL

James Kennedy
November 25, 2019

PROJECT TITLE

Website Development Projects for Flight Magazine

DESCRIPTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Project: Discussion



Project: Presentation

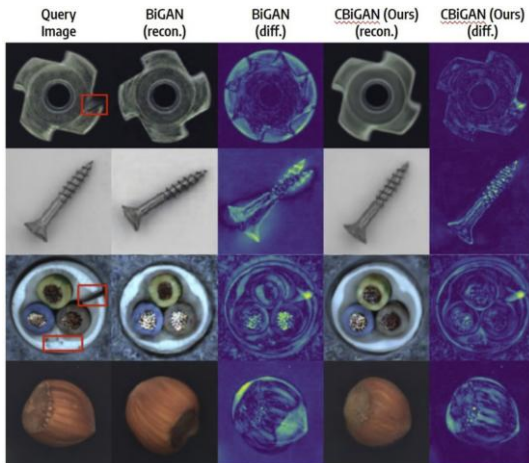


■ 강의 계획

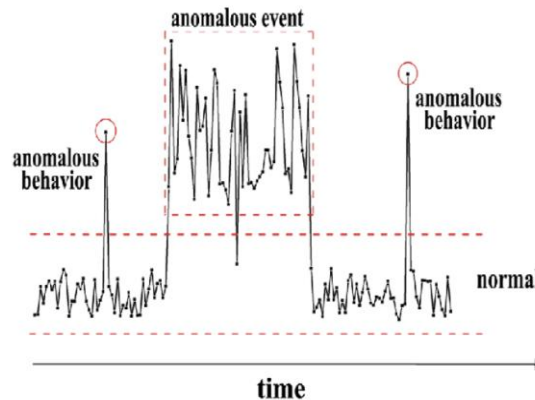
프로젝트: 딥러닝 기술을 활용한 제조마 프로젝트 수행 (3주)

본 프로젝트에서는 제조 산업의 현실적인 문제를 정의하고, 딥러닝 기술을 적용한 다양한 방법론(이상감지, 시계열 예측 등)을 적용하여 문제를 해결하는 것을 목표로 함

Visual Anomaly Detection



Temporal Anomaly Detection



Time Series Forecasting



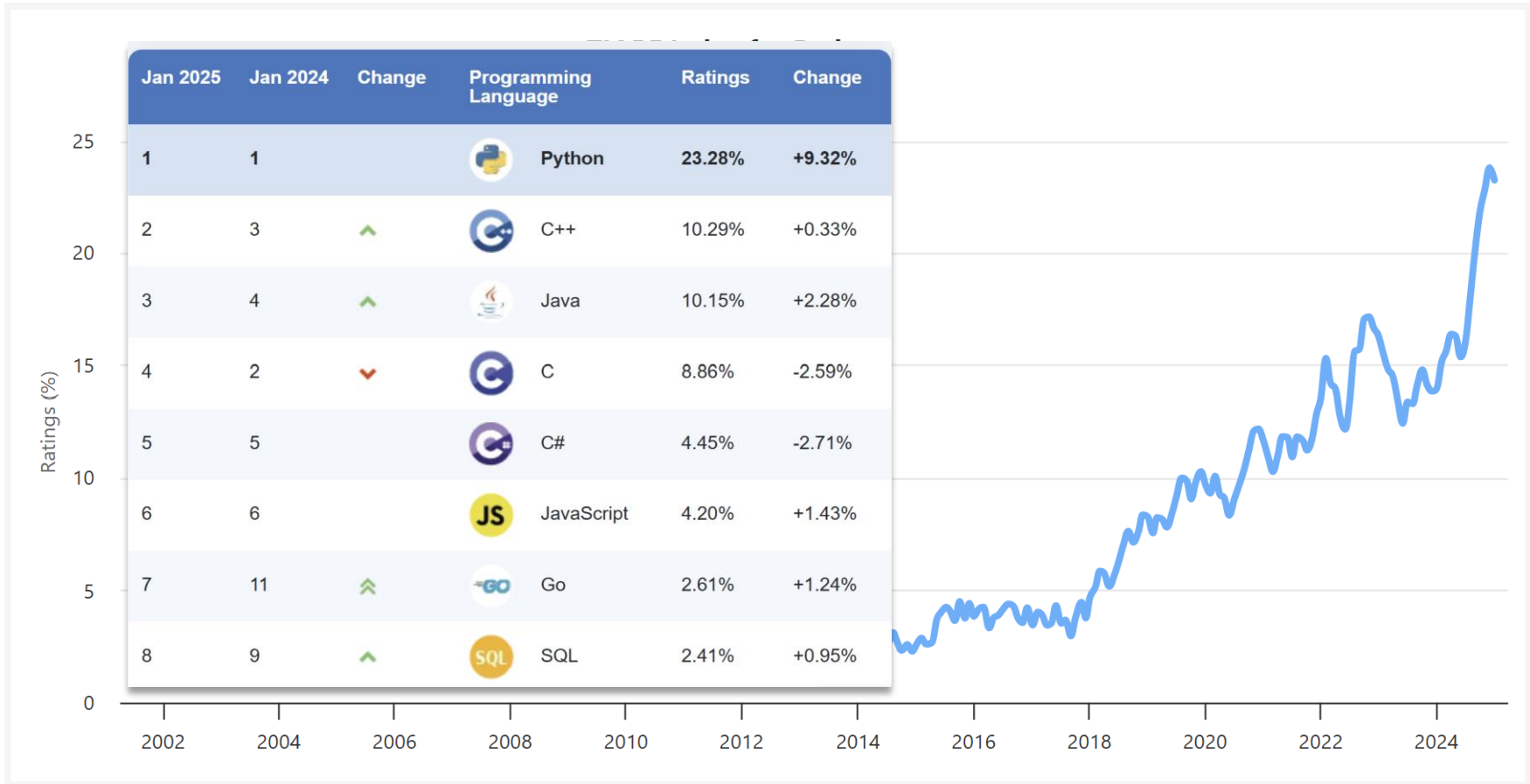
■ 평가 방법

항목	비율	내용	비고
중간고사	30%	중간고사 시험 (2~7주차 범위)	개인별
프로젝트	30%	최종 프로젝트	개인별
과제물	20%	Github 프로젝트 관리, 발표자료 제출 등	개인별
출석	20%	총 수업시간의 $\frac{3}{4}$ 미달 시 F (총 수업 시간: 45h / 33.75h 이상 미출석시 F)	개인별

■ 프로젝트 평가 기준

항목	내용	점수
우수성	연구 결과의 정성/정량적 우수성	25
창의성	아이디어의 독창성, 접근 방법의 차별성	25
발표력	발표자료, 설득력, 전달력	25
난이도	적용 기술의 난이도	25

■ 파이썬 개발환경 구축



■ 파이썬 개발환경 구축

종류	설명	사용 도구
파이썬 인터프리터	파이썬 코드를 해석하고 실행시키기 위한 실행 프로그램	Python, Anaconda(배포판)
통합 개발 환경	코드 편집, 실행, 수정, 배포 등을 통합 지원하는 프로그램	주피터(Jupyter), 파이참(Pycharm)
통계 분석 및 전처리	데이터를 로드하고 연산 및 전처리하기 위한 라이브러리	넘파이(Numpy), 판다스(Pandas), 사이파이(Scipy)
시각화	데이터를 보기 쉽게 시각화하기 위한 라이브러리	맷플롯립 (Matplotlib), 시본(Seabon)
머신러닝 라이브러리	머신러닝 모델의 학습 및 추론을 지원하는 라이브러리	사이킷런 (Scikit-learn)
GPU 가속화	GPU의 가속 연산을 지원하는 도구	CUDA, Cudnn
딥러닝 프레임워크	딥러닝 모델의 학습 및 추론을 지원하는 프레임워크	텐서플로우 (Tensorflow), 파이토치(Pytorch)

■ 아나콘다 설치

<https://www.anaconda.com/download/success>

ANACONDA. Products Solutions Resources Partners Company Sign Up Sign In

Anaconda Installers

Download

Windows

Python 3.12
64-Bit Graphical Installer (912.3M)

Mac

Python 3.12
64-Bit (Apple silicon) Graphical Installer (704.7M)
64-Bit (Apple silicon) Command Line Installer (707.3M)
64-Bit (Intel chip) Graphical Installer (734.7M)

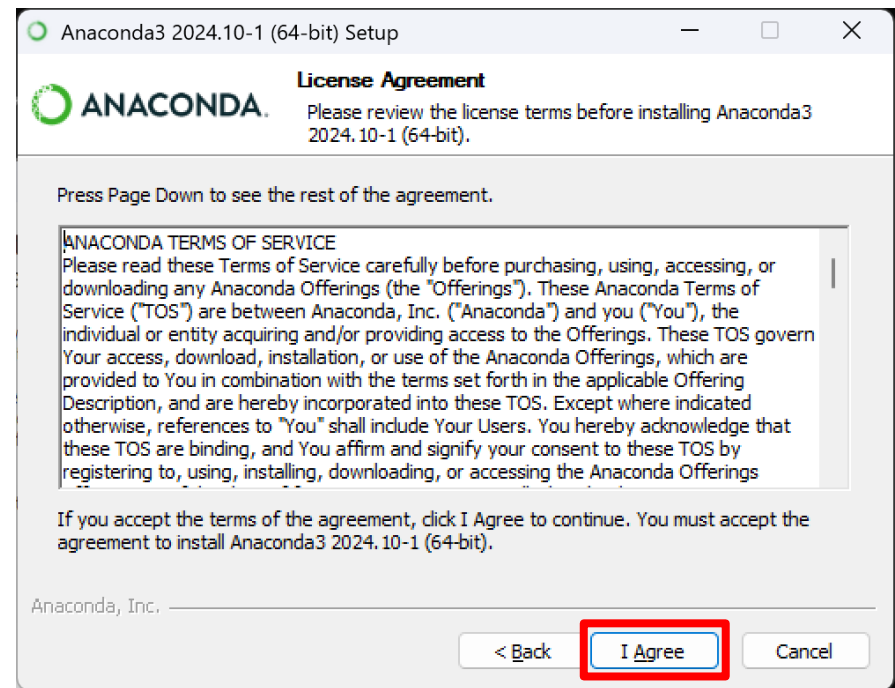
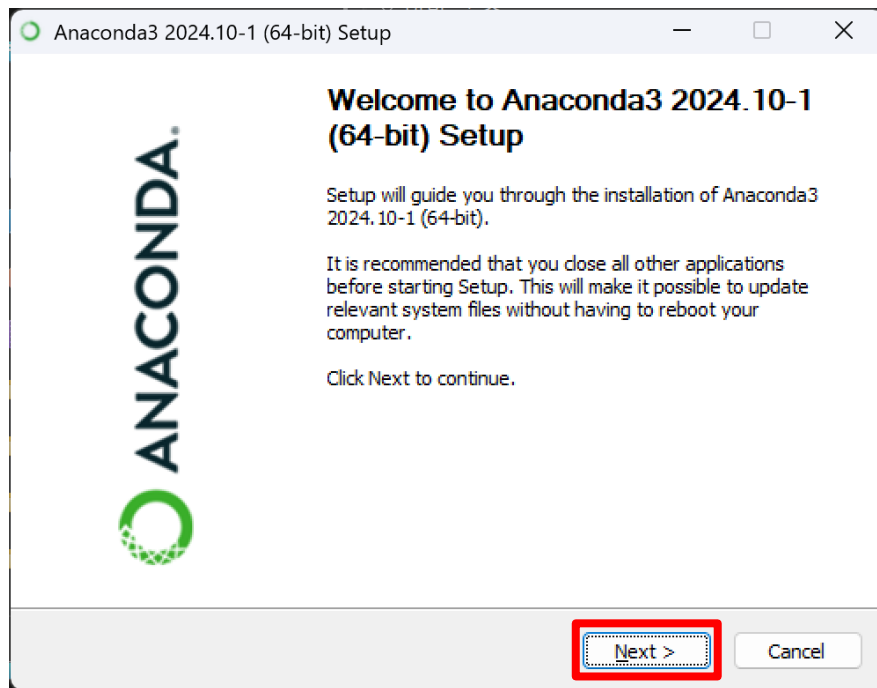
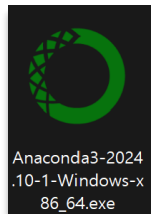
Linux

Python 3.12
64-Bit (x86) Installer (1007.9M)
64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (800.6M)
64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (425.8M)

Hi, how can I help?

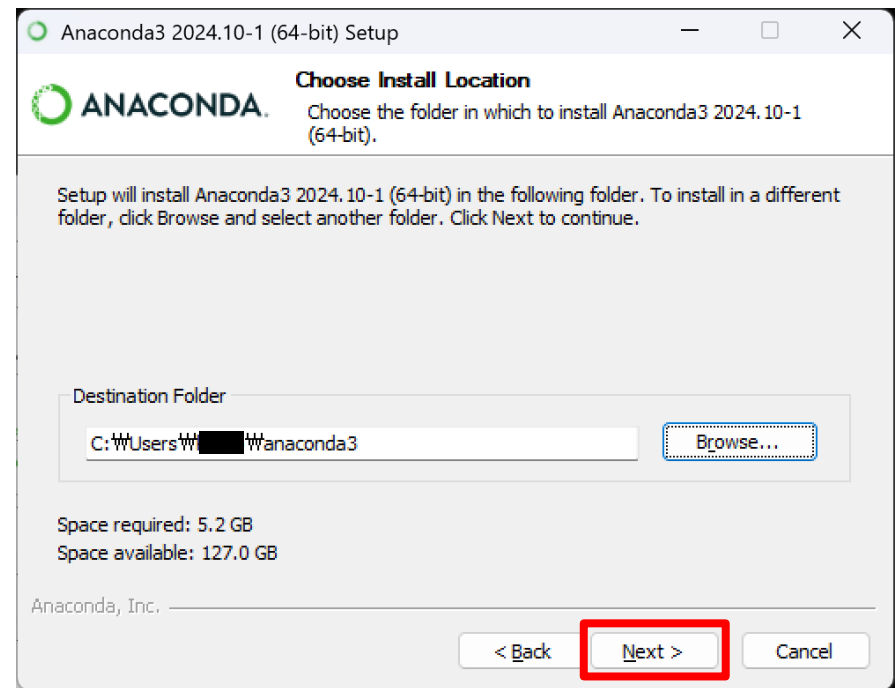
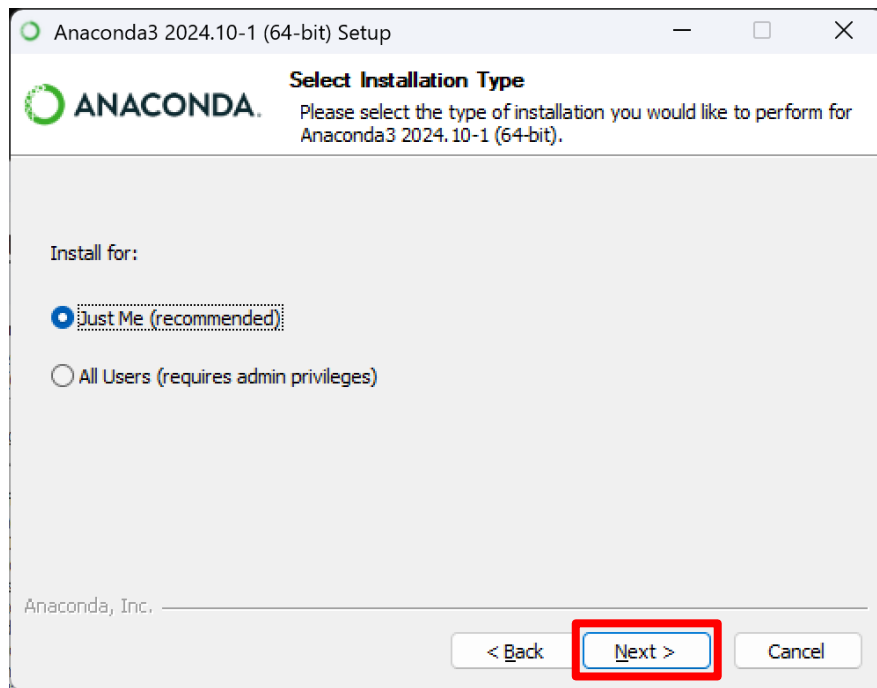
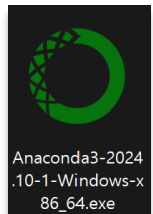
■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭해서 설치 시작
- [I Agree] 버튼 클릭하여 라이선스 동의



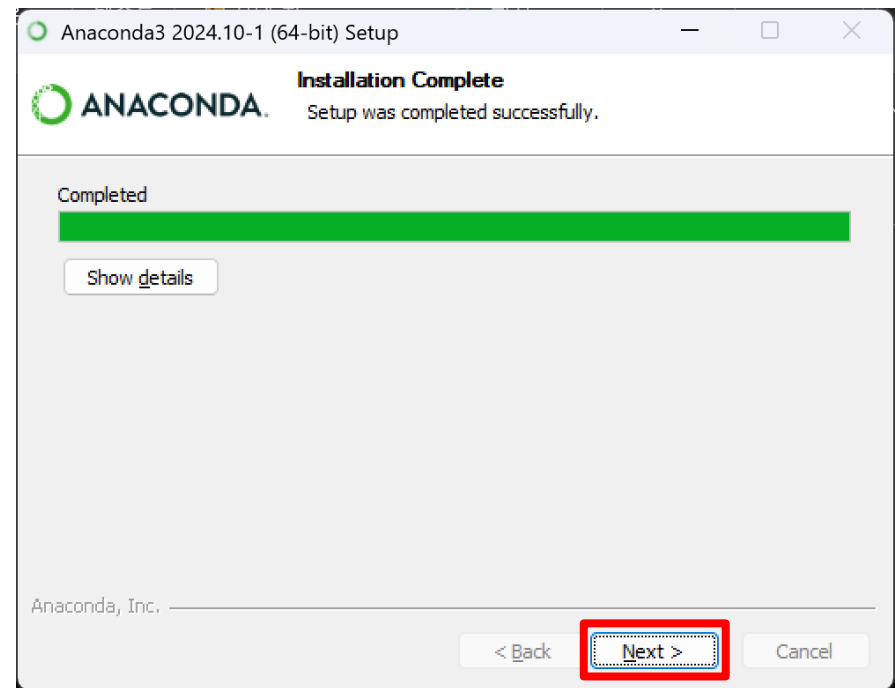
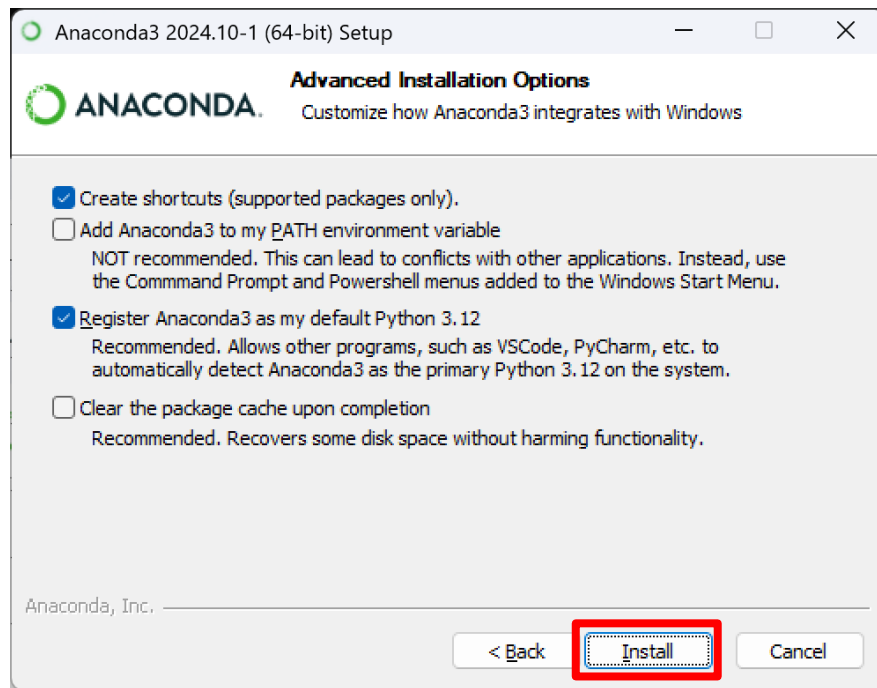
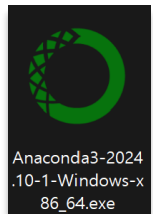
■ 아나콘다 설치

- “Just Me(recommended)” 옵션 선택 > [Next] 버튼 클릭
- “Destination Folder”에 설치 경로 입력 > [Next] 버튼 클릭



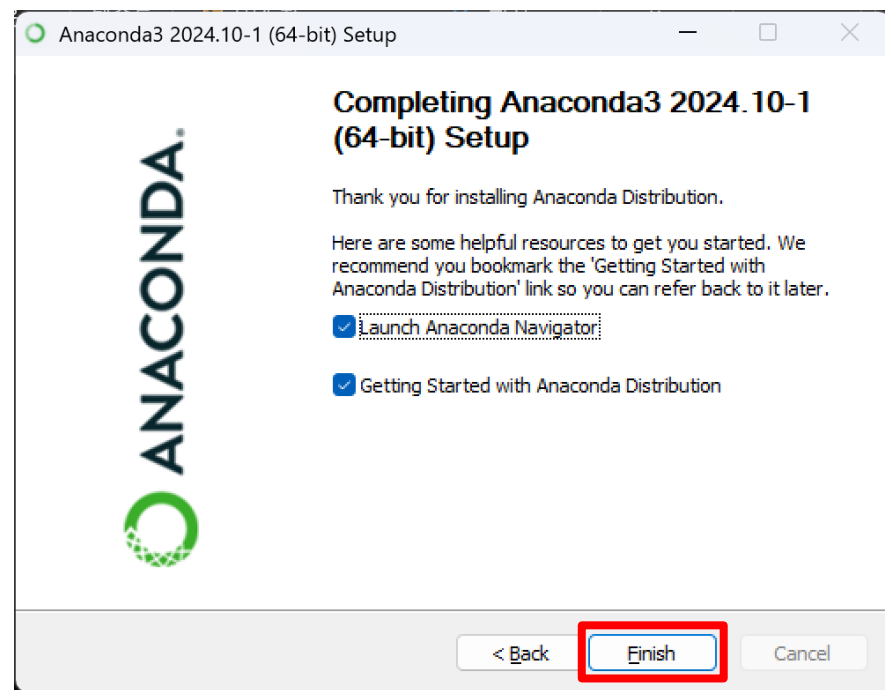
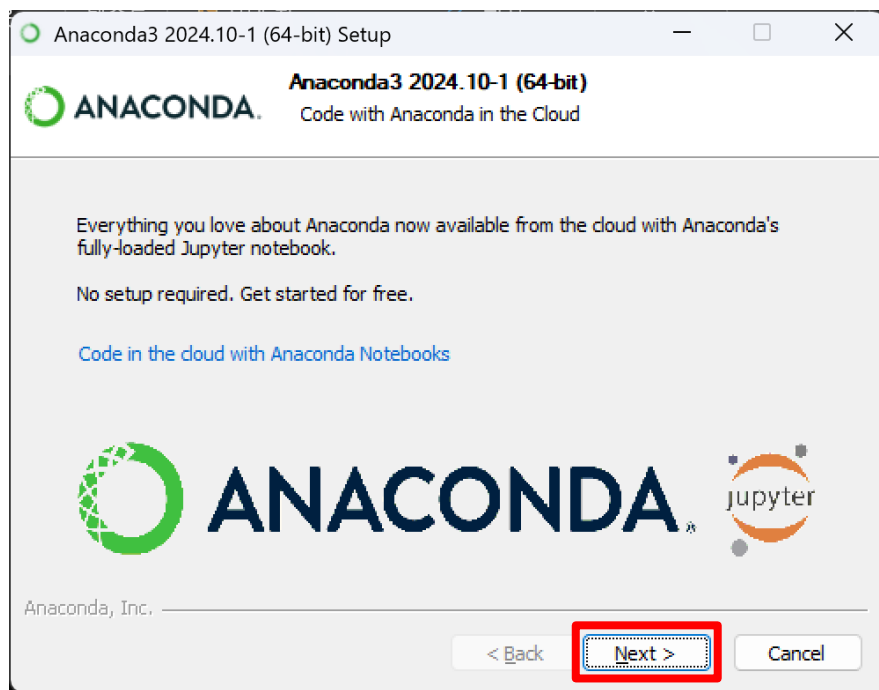
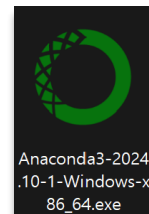
■ 아나콘다 설치

- Default Setting > [Install] 버튼 클릭
- 설치 프로세스 완료 > [Next] 버튼 클릭



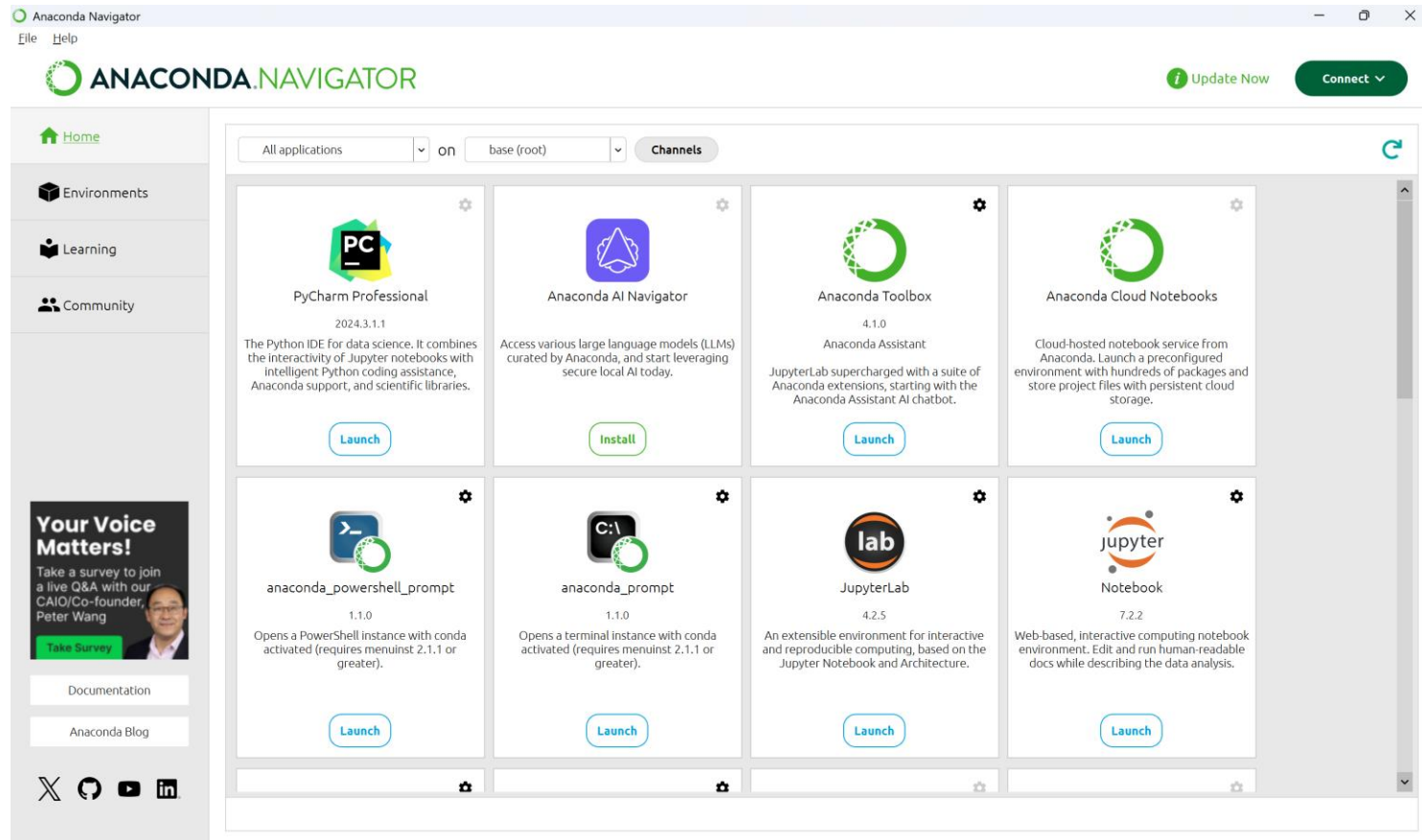
■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭
- [Finish] 버튼 클릭



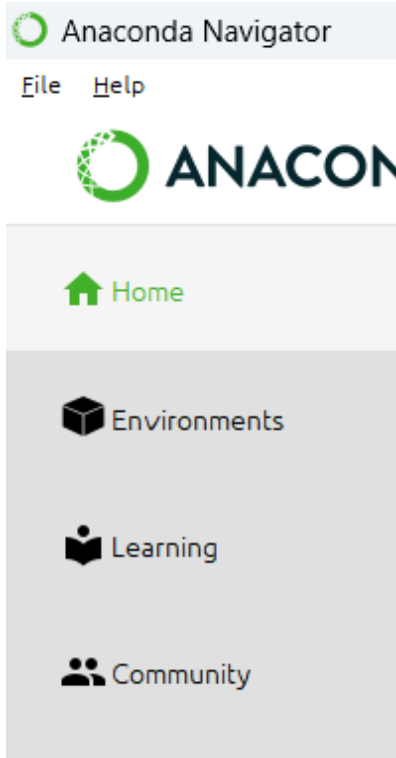
■ 아나콘다 맛보기

➤ Anaconda Navigator



■ 아나콘다 맛보기

➤ Anaconda Navigator



✓ [Home] 아나콘다 어플리케이션 네비게이터

✓ [Environment] 아나콘다 Python 환경 (설치된 라이브러리)

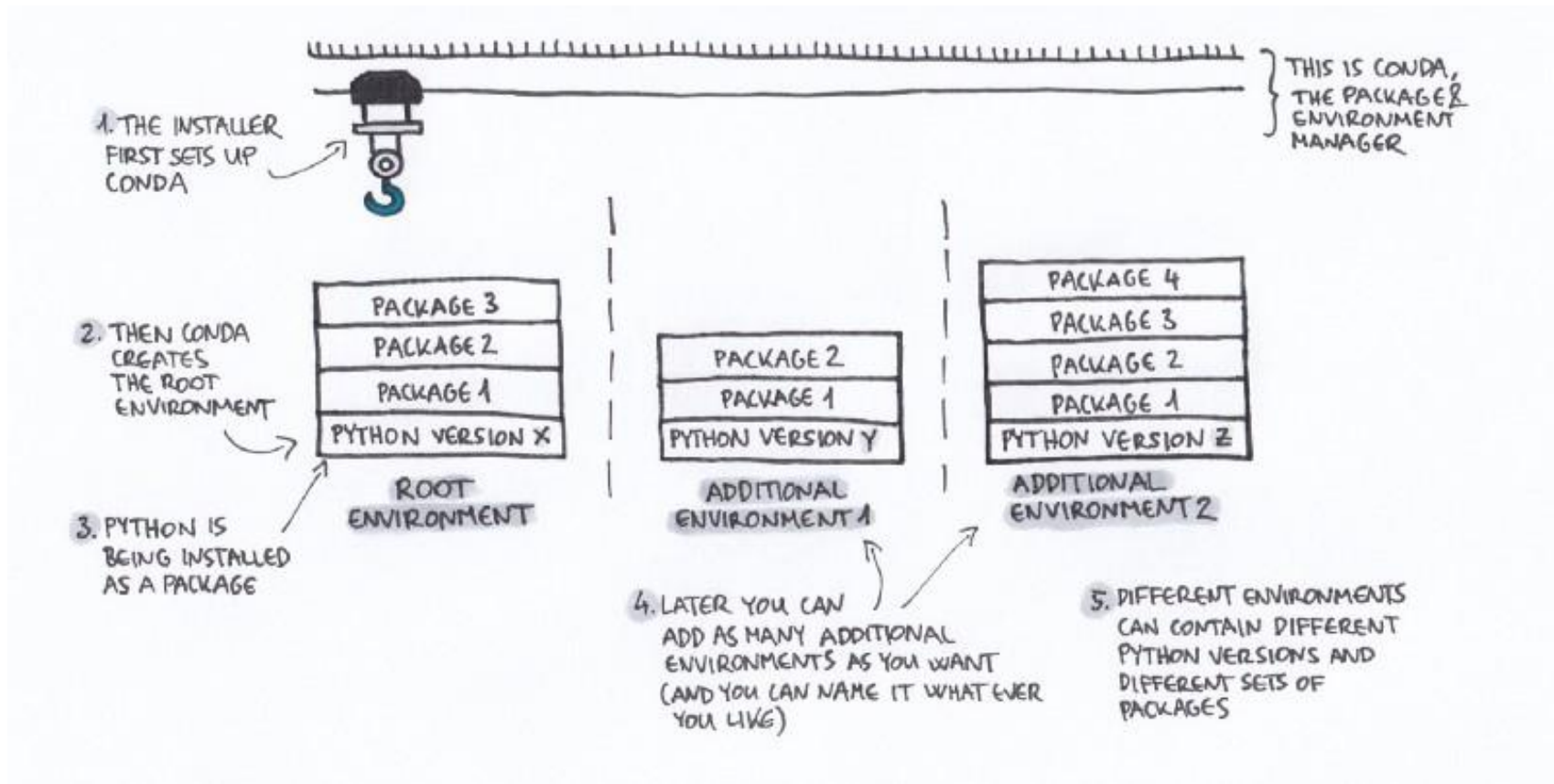
✓ [Learning] 아나콘다와 Python 관련 학습자료

✓ [Community] Python 개발 관련 커뮤니티

■ 아나콘다 가상환경 만들기

- ✓ **Conda 가상환경:** python을 사용하기 위해 필요한 다양한 라이브러리를 하나의 가상환경에 설치하여 손쉽게 사용할 수 있도록 만들
 - python으로 개발을 진행하다 보면,
설치한 라이브러리 간 충돌문제, 혹은 라이브러리 버전 문제가 발생할 수 있음
 - **Conda 가상환경은 하나의 프로그램 개발에 필요한 python, 라이브러리 등을 독립된 가상 환경을 구축하여 충돌 문제를 방지할 수 있음**

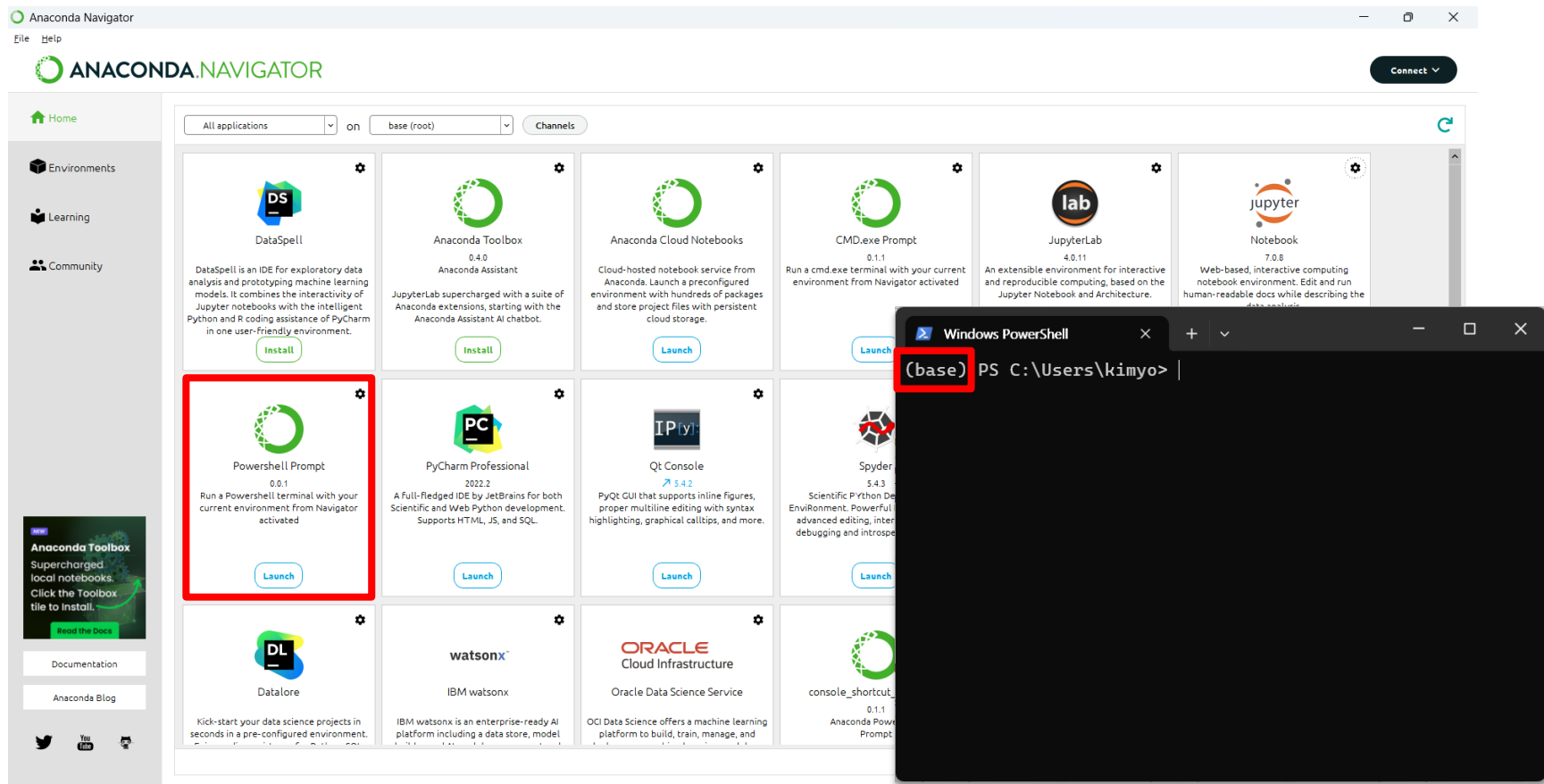
■ 아나콘다 가상환경 만들기



※ 출처: <https://www.freecodecamp.org/news/why-you-need-python-environments-and-how-to-manage-them-with-conda-85f155f4353c/>

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Anaconda Powershell Prompt 실행 (주의! 명령 프롬프트(Default CMD) 아님)



■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 생성 명령어

(base) ... > conda create -n [가상환경 이름] python=[python 버전]

➤ Conda 가상환경 생성 예시(python 버전 3.9, 이름 ai로 가상환경 생성):

(base) ... > conda create -n ai python=3.9

```
Windows PowerShell
(base) PS C:\Users\kimyo> conda create -n ai python=3.9
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\kimyo\anaconda3\envs\ai

added / updated specs:
 - python=3.9
```

```
Windows PowerShell

openssl                pkgs/main/win-64::openssl-3.0.13-h2bbff1b_0
pip                    pkgs/main/win-64::pip-23.3.1-py39haa95532_0
python                 pkgs/main/win-64::python-3.9.18-h1aa4202_0
setuptools              pkgs/main/win-64::setuptools-68.2.2-py39haa95532_0
sqlite                 pkgs/main/win-64::sqlite-3.41.2-h2bbff1b_0
tzdata                 pkgs/main/noarch::tzdata-2024a-h04d1e81_0
vc                     pkgs/main/win-64::vc-14.2-h21ff451_1
vs2015_runtime         pkgs/main/win-64::vs2015_runtime-14.27.29016-h5e58377_2
wheel                  pkgs/main/win-64::wheel-0.41.2-py39haa95532_0

Proceed ([y]/n)?
```

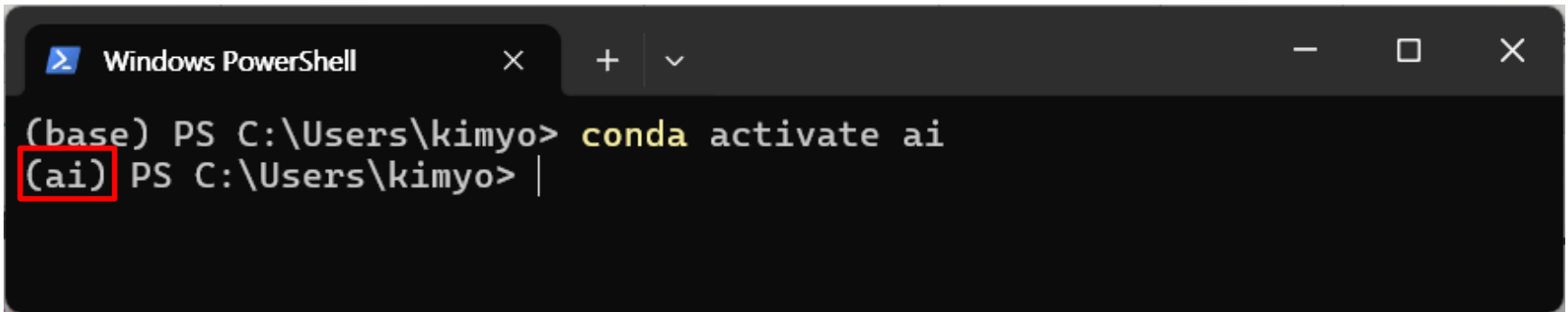
■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 활성화 명령어

(base) ... > conda activate [가상환경 이름]

➤ Conda 가상환경 실행 예시 (ai 이름을 가진 가상환경 실행):

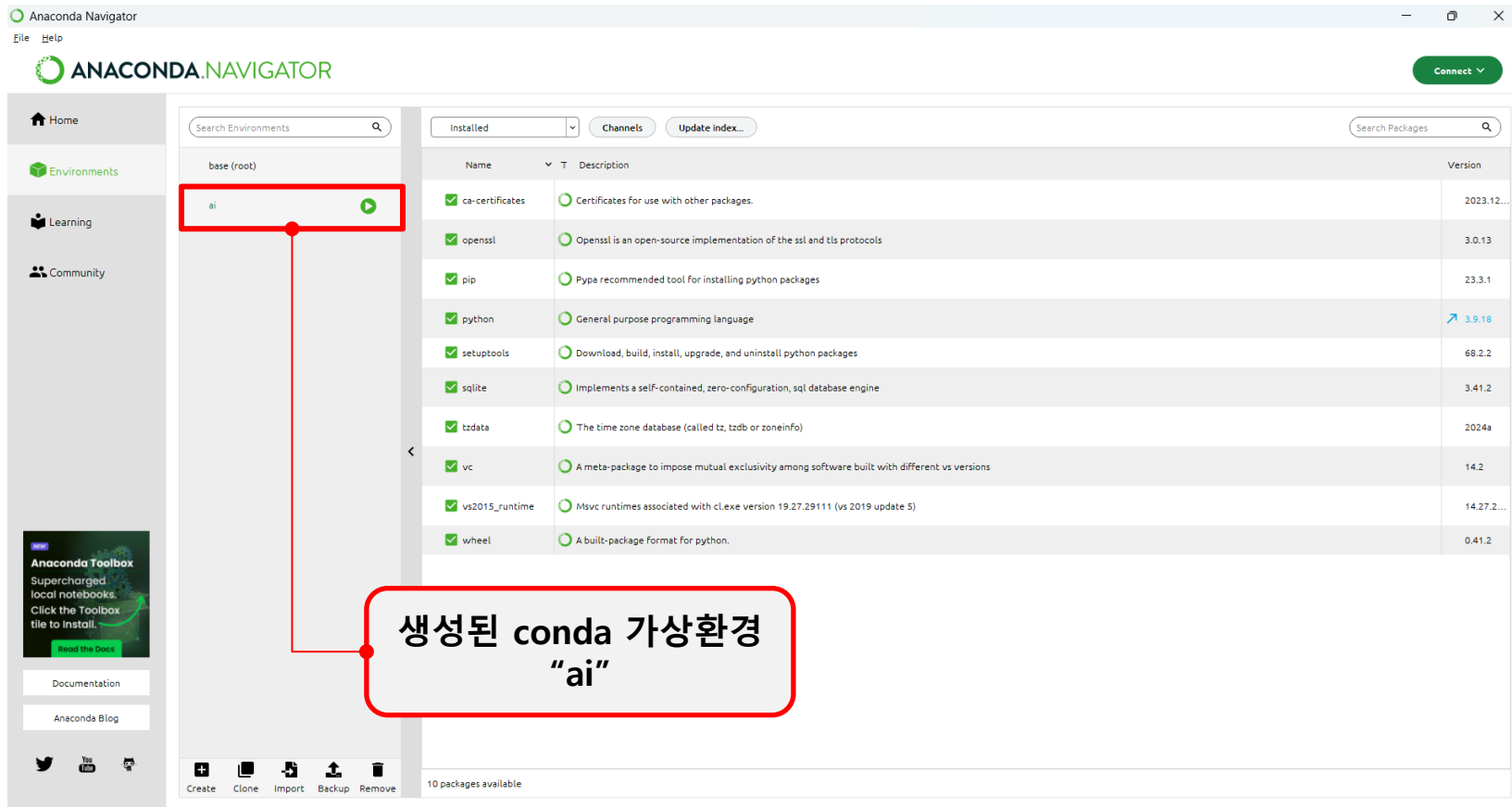
(base) ... > conda activate ai



```
Windows PowerShell
( base ) PS C:\Users\kimyo> conda activate ai
(ai) PS C:\Users\kimyo> |
```

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➤ Conda 가상환경 확인



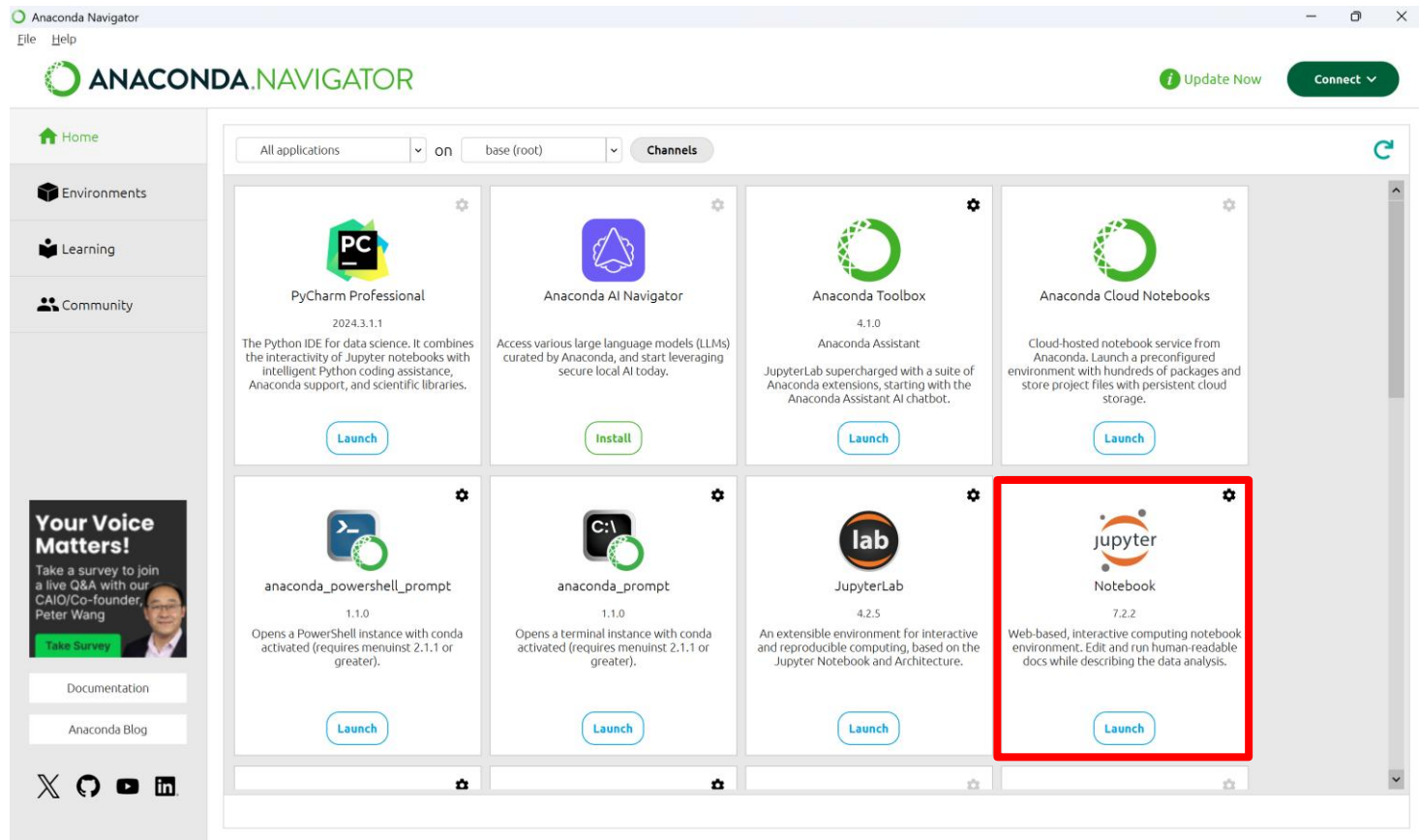
The screenshot shows the Anaconda Navigator interface. In the left sidebar, the 'Environments' section is active, and the 'ai' environment is selected. A red box highlights the 'ai' environment, and a red line points to a callout box containing the text '생성된 conda 가상환경 "ai"'. The main panel displays a list of installed packages for the 'ai' environment.

Name	Description	Version
ca-certificates	Certificates for use with other packages.	2023.12...
openssl	OpenSSL is an open-source implementation of the ssl and tls protocols	3.0.13
pip	Pypa recommended tool for installing python packages	23.3.1
python	General purpose programming language	3.9.18
setuptools	Download, build, install, upgrade, and uninstall python packages	68.2.2
sqlite	Implements a self-contained, zero-configuration, sql database engine	3.41.2
tzdata	The time zone database (called tz, tzdb or zoneinfo)	2024a
vc	A meta-package to impose mutual exclusivity among software built with different vs versions	14.2
vs2015_runtime	Msvc runtimes associated with cl.exe version 19.27.29111 (vs 2019 update 5)	14.27.2...
wheel	A built-package format for python.	0.41.2

10 packages available

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Anaconda Navigator > [Jupyter Notebook] 클릭



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Anaconda Navigator > [Jupyter Notebook] 클릭

The screenshot displays the Jupyter Notebook web interface. On the left, the 'Files' tab is active, showing a file explorer with a list of directories and files. The 'Running' tab is also visible. The main area shows a table of files with columns for Name, Modified, and File Size. The right sidebar features the 'Anaconda Assistant' panel, which includes a welcome message, a prompt to create an account or sign in, and a list of upcoming features like Data Catalogs, Panel Deployments, and Sharing. A 'Create Account' button is prominently displayed.

Name	Modified	File Size
anaconda_projects	15 minutes ago	
anaconda3	1 hour ago	
Contacts	14 days ago	
Documents	17 days ago	
Downloads	2 hours ago	
Favorites	14 days ago	
Links	14 days ago	
Music	14 days ago	
OneDrive	14 days ago	
Saved Games	14 days ago	
Searches	14 days ago	
Videos	14 days ago	
Zotero	13 hours ago	

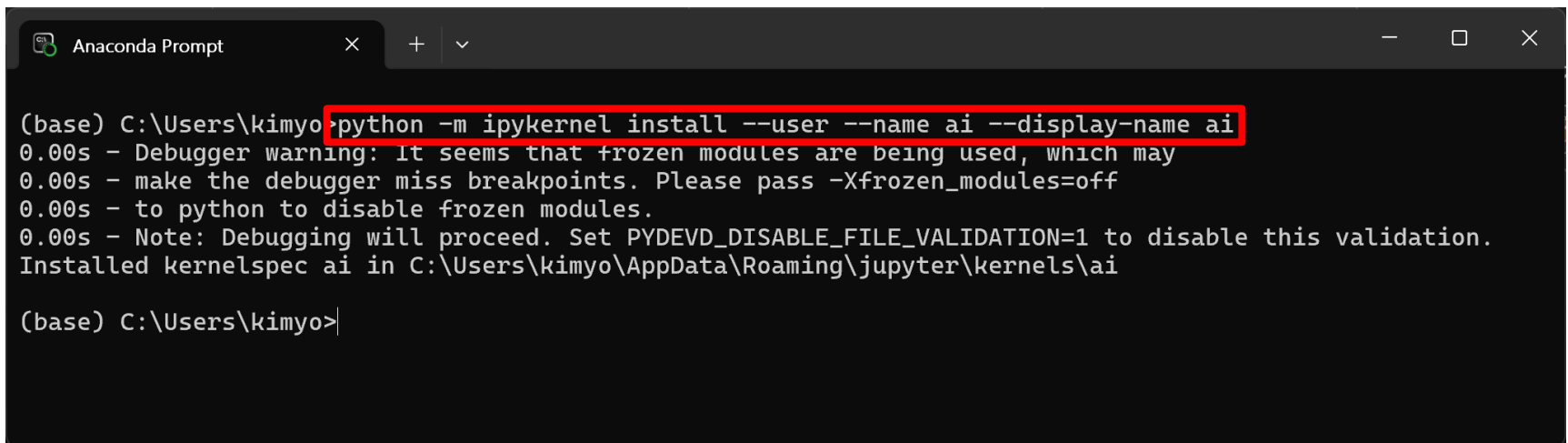
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ Jupyter Notebook 가상환경 연결 명령어

(base) ... > python -m ipykernel install --user --name 가상환경이름
--display-name 가상환경

➤ Jupyter Notebook 가상환경 연결 예시("ai" 가상환경)

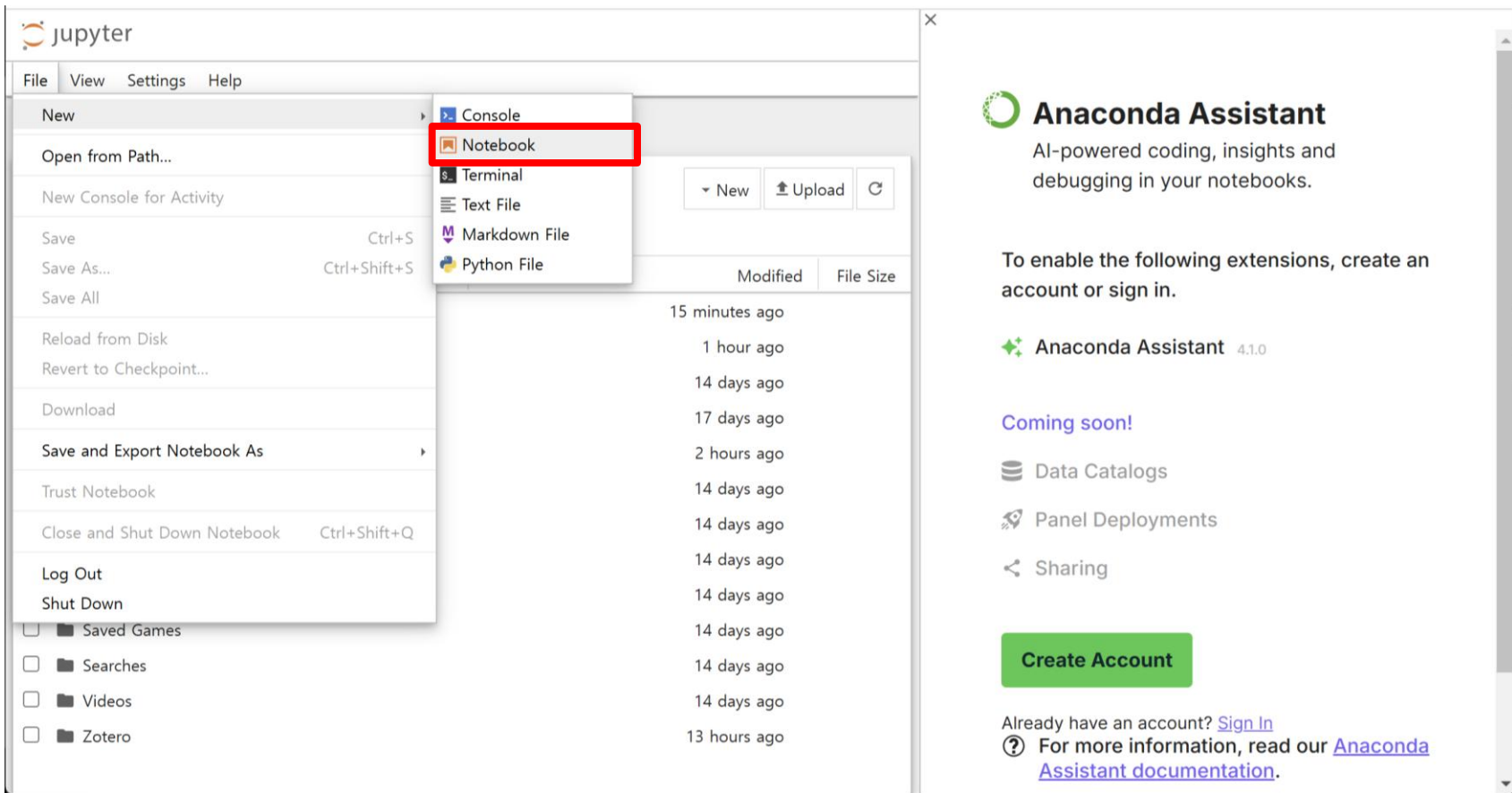
(base) ... > python -m ipykernel install --user --name ai --display-name ai



```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\kimyo>python -m ipykernel install --user --name ai --display-name ai
0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
0.00s - to python to disable frozen modules.
0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Installed kernelspec ai in C:\Users\kimyo\AppData\Roaming\jupyter\kernels\ai
(base) C:\Users\kimyo>
```

■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

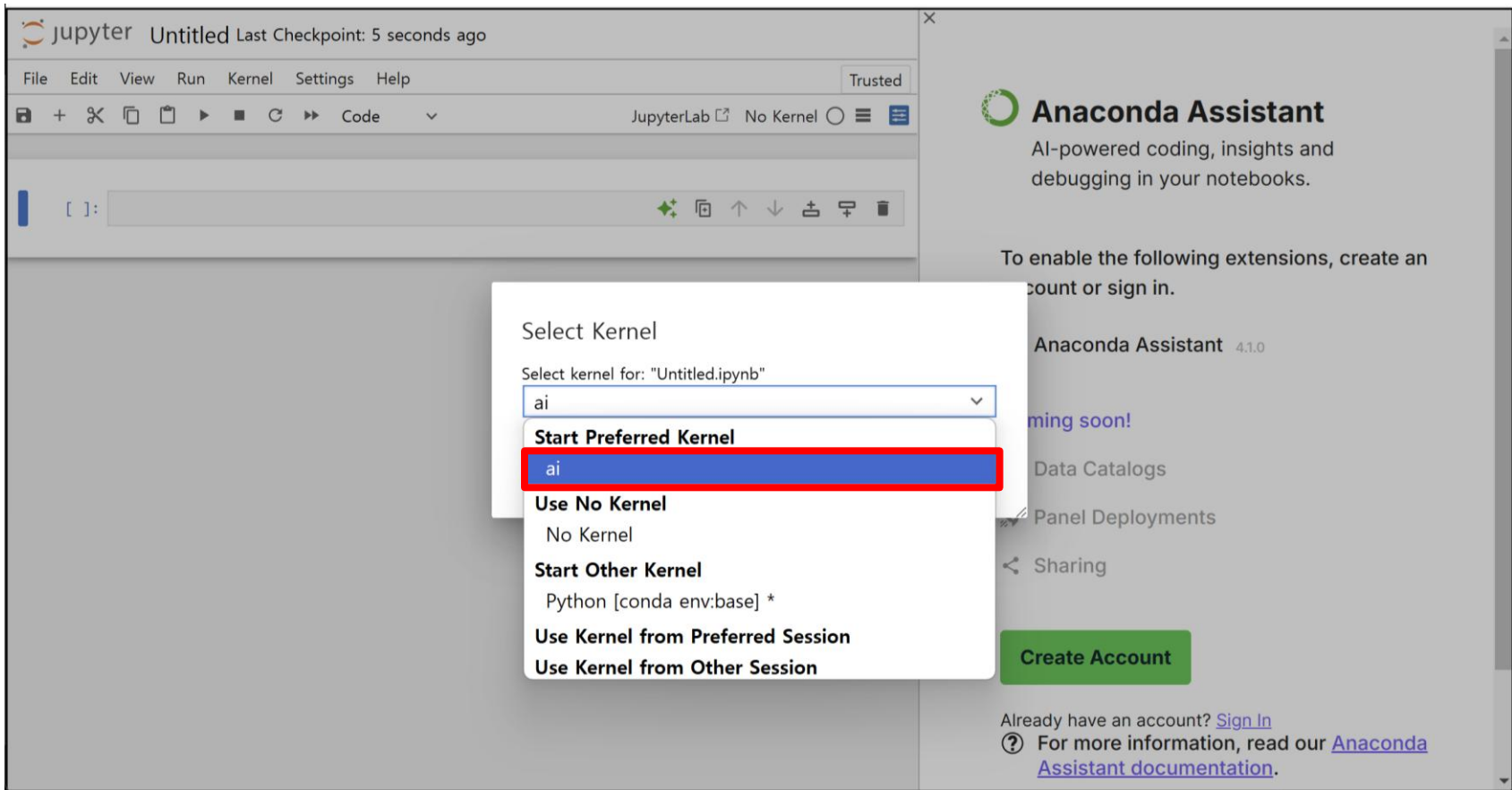
➤ [File] > [New] > [Notebook] 클릭



The screenshot displays the JupyterLab web interface. The 'File' menu is open, and the 'New' option is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, the 'Notebook' option, represented by a blue icon with a document and a terminal, is highlighted with a red rectangular box. Other options in the sub-menu include 'Console', 'Terminal', 'Text File', 'Markdown File', and 'Python File'. The main area of the interface shows a file browser with a table of files and folders, including 'Saved Games', 'Searches', 'Videos', and 'Zotero'. On the right side, there is a sidebar for 'Anaconda Assistant' with a green 'Create Account' button and links to 'Sign In' and 'Anaconda Assistant documentation'.

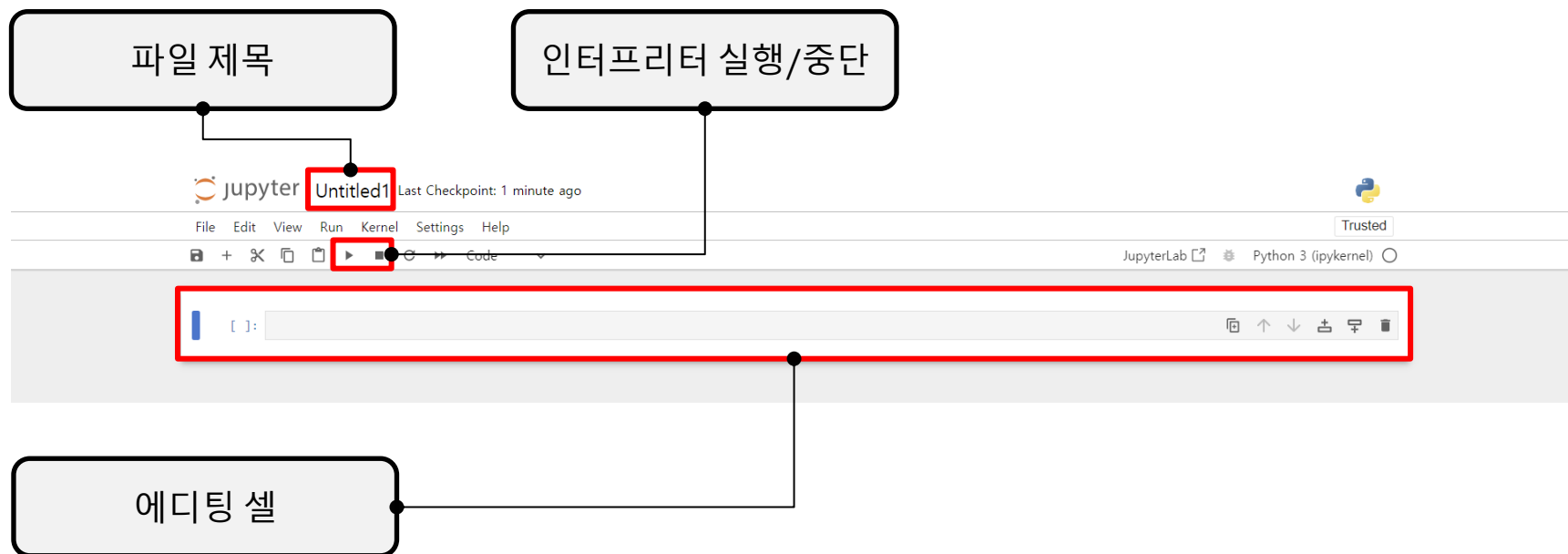
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➤ “ai” 가상환경을 커널로 선택 > [Select] 버튼 클릭



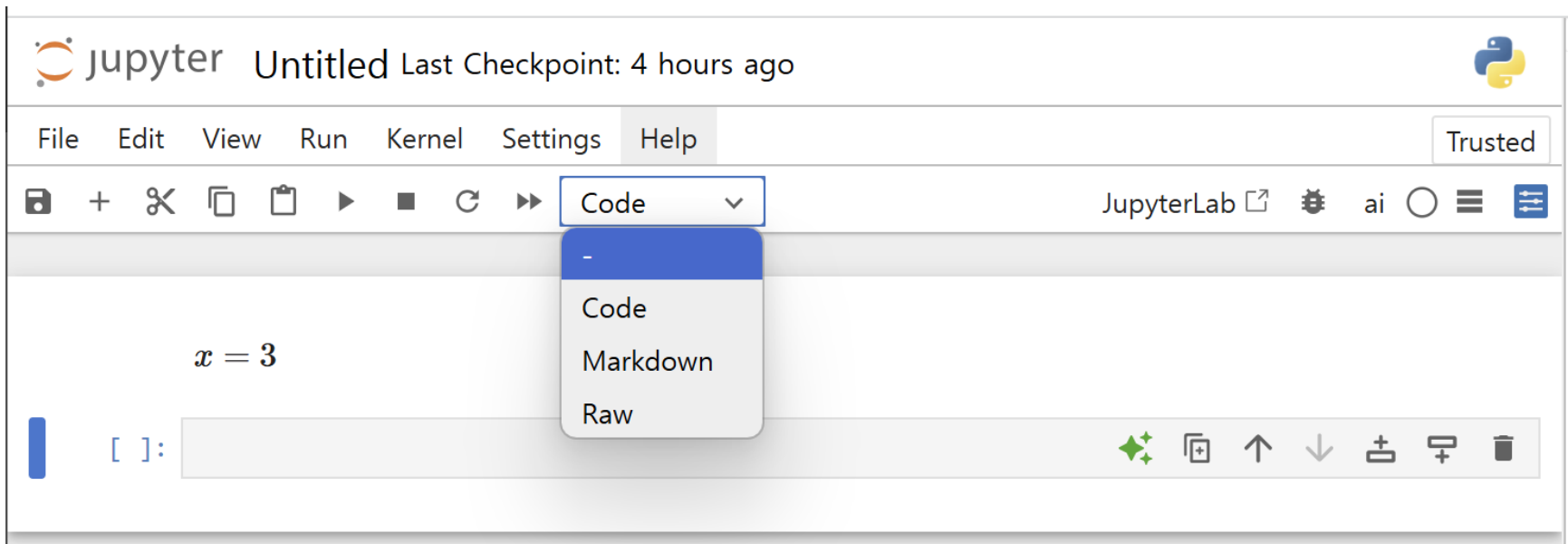
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터 노트북은 파이썬 코드 뿐만 아니라 이미지, 텍스트, 수식 등을 하나의 문서에 표현할 수 있음
- 주피터 노트북으로 작성된 파일은 단순 코드 집합이 아닌 일종의 보고서



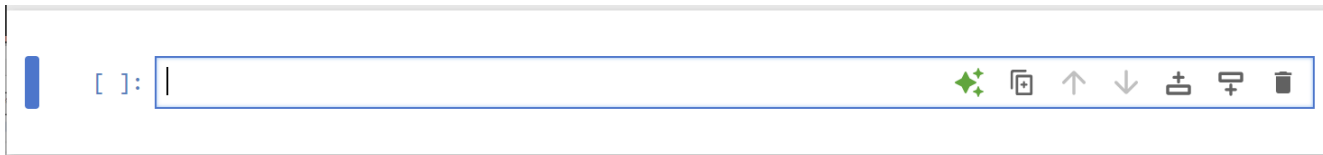
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터노트북의 셀은 Code, Markdown, Raw의 3가지 유형으로 설정 가능
 - ✓ **Code**: 실행할 Python 코드 작성
 - ✓ **Markdown**: 문서를 작성하기 위해 사용되는 마크업 언어로 문서를 HTML 형태로 표현 (주로 전체 파일 및 코드의 설명을 위해 사용)
 - ✓ **Raw**: 순수 Text 형태로 표현

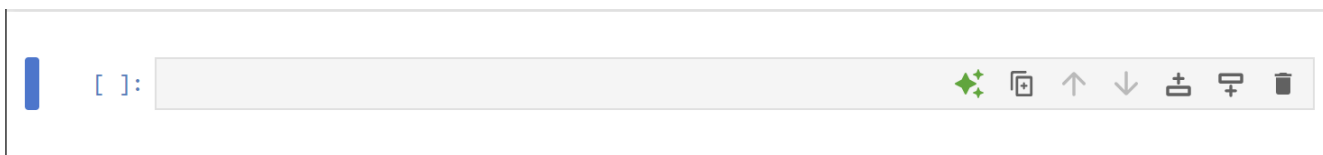


■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

- 주피터노트북의 셀은 에디터 (editor) 모드와 커맨드(command) 모드의 2가지 모드로 동작함
 - ✓ **에디터 모드**: 셀 안에서 코드를 작성할 수 있는 상태
 - 셀 안에서 Code, Markdown, Raw 형식으로 코드를 작성할 수 있음
 - 커맨드 모드에서 [Enter]를 눌러 에디터 모드 진입

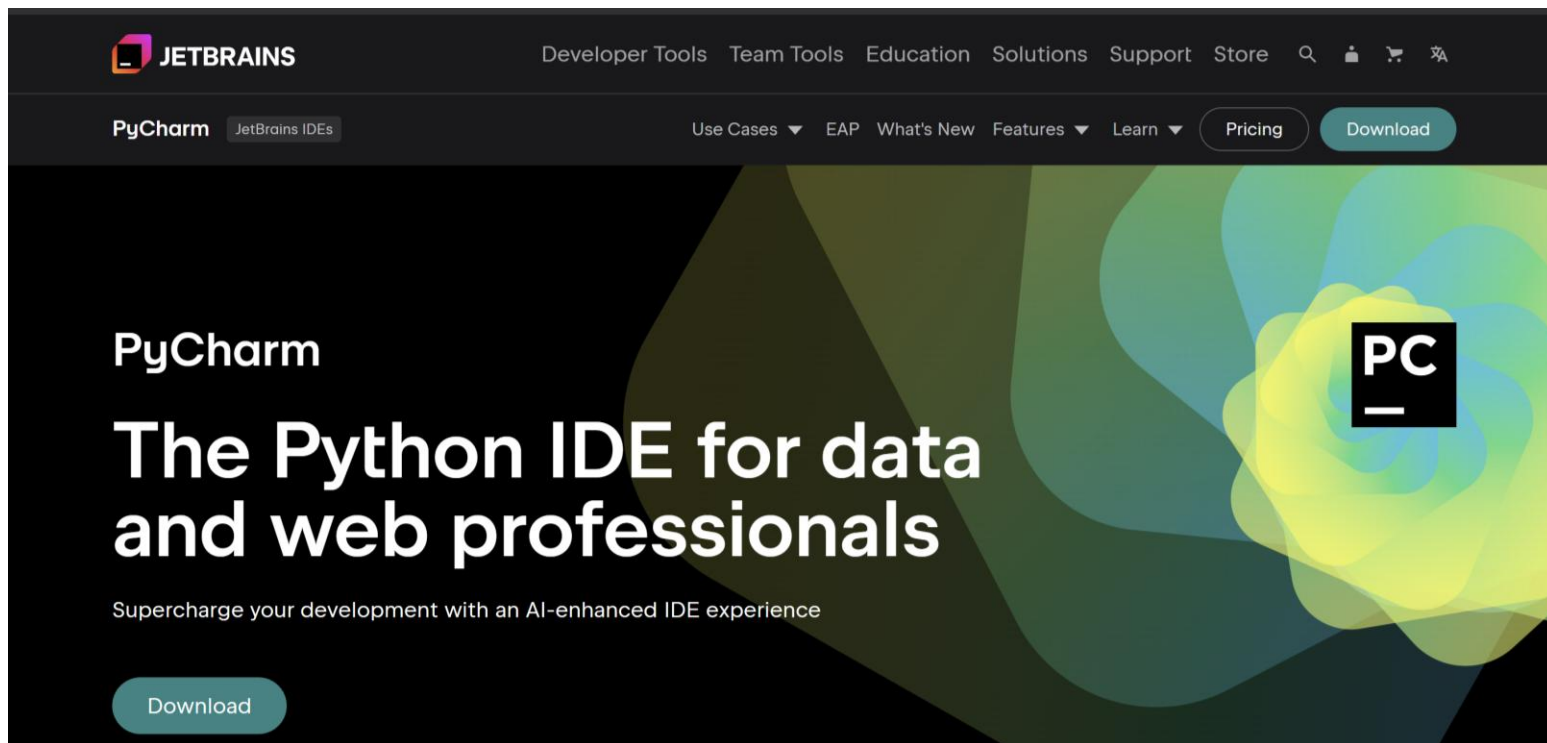


- ✓ **커맨드 모드**: 셀 자체를 편집할 수 있는 상태
 - 선택한 셀을 기준으로 추가/자르기/복사/붙여넣기 등 셀 관련 작업을 수행할 수 있음
 - 에디터 모드에서 [Esc]를 눌러 커맨드 모드 진입



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

- PyCharm은 JetBrains에서 개발한 Python 개발용 통합 개발 환경(IDE)으로, 코드작성, 디버깅, 테스트, 배포 및 프로젝트 관리를 위한 유용한 기능 제공
- 코드 자동 완성, 버전 관리 통합, 원격 개발 등 효율적 개발 환경 지원



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

- PyCharm은 **Professional Edition**과 **Community Edition** 중 선택하여 설치
참고링크: <https://www.jetbrains.com/ko-kr/products/compare/?product=pycharm&product=pycharm-ce>

PyCharm Professional vs PyCharm Community Edition

✓* 플러그인 사용 ☒ 제한된 지원 ✓ 사용 가능

 **PyCharm Professional** ▼

데이터 과학 및 웹 개발을 위한 Python IDE

IDE 유료 Windows/macOS/Linux

[PyCharm Professional 페이지 방문하기](#)

 **PyCharm Community Edition** ▼

필수 Python IDE

IDE 무료 Windows/macOS/Linux

[PyCharm Community Edition 페이지 방문하기](#)

PyCharm Community Edition은 Python 개발에 필수적인 IDE 경험을 제공하는 반면, PyCharm Professional Edition은 데이터 과학과 웹 개발에 중점을 둔 Python 개발자에게 최고의 선택으로, Django, Flask, FastAPI, Jupyter, SQL 데이터베이스 및 대화형 테이블을 지원하고 원격 개발 환경에서 작업할 수 있습니다. WebStorm과 DataGrip이 번들로 포함되어 있어 프론트엔드 기술과 데이터베이스에 동급 최고의 지원을 제공합니다.

Feedback

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License

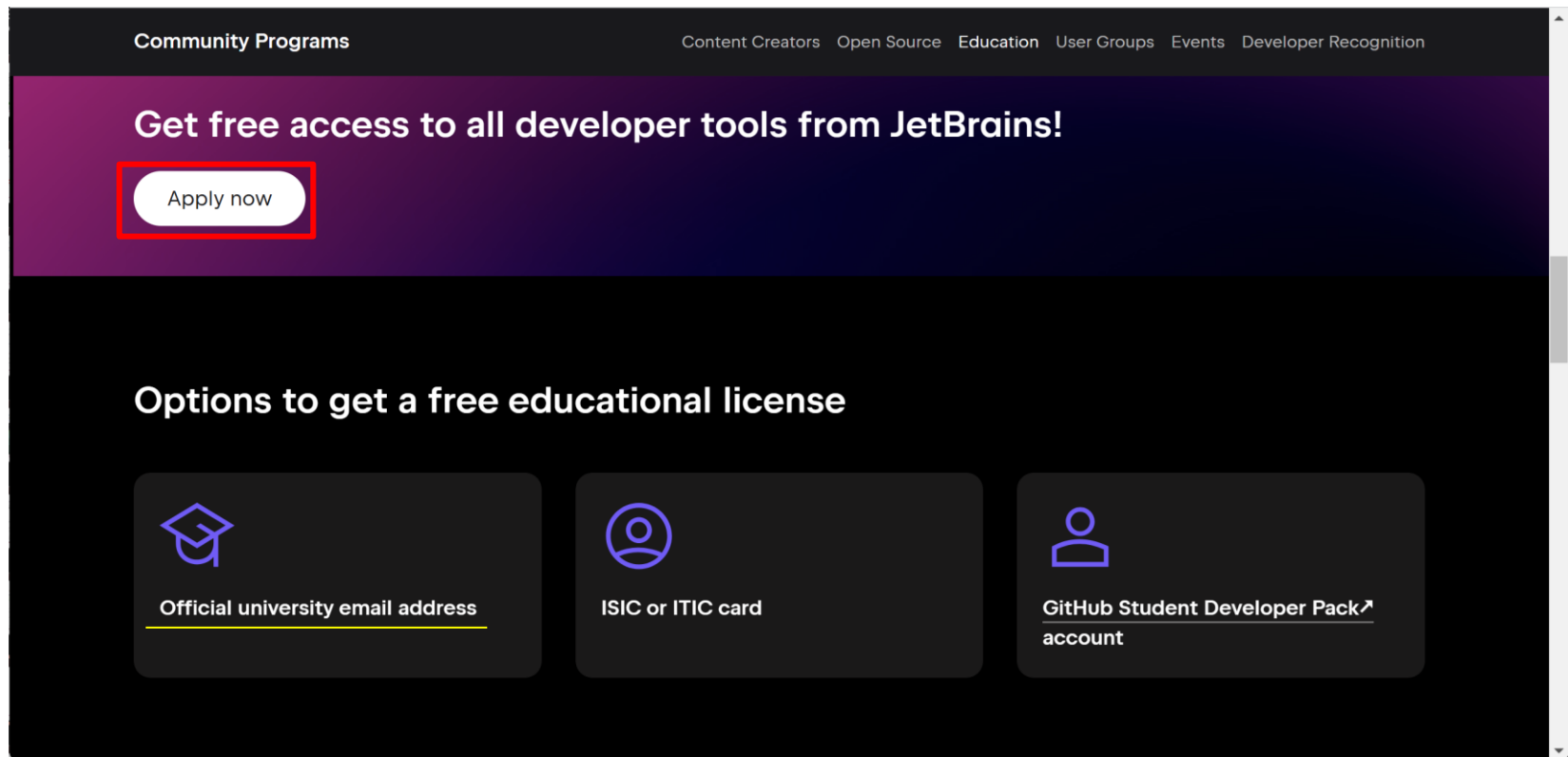
대학 소속 학생 또는 교직원은 교육 목적의 라이선스를 받아 무료로 PyCharm Professional Edition 을 사용할 수 있음

The screenshot shows the JetBrains Account management interface. On the left, there is a sidebar with the user's name 'Young Jin Kim' and links for 'Notifications' and 'Payment Methods'. A green notification banner at the top right states: 'Two-factor authentication (2FA) is available! To enable an extra layer of security for your JetBrains Account, turn on two-factor auth.' The main content area is titled 'No Available Licenses' and contains the text: 'We found no JetBrains product licenses associated with your JetBrains Account. You can:'. Below this, there is a list of three options: 'Buy new personal license', 'Contact the person who manages commercial licenses in your company and request an invitation to use them', and 'Apply for a free student or teacher license' (which is highlighted with a red box). At the bottom, it explains that the JetBrains Account is a single interaction point for activating products and accessing services, followed by a list of services: 'JetBrains Account website (you are here)', 'Products Support', 'Product Blogs', 'Plugin Repository for .NET products (e.g. ReSharper)', and 'Plugin Repository for other IDEs (e.g. IntelliJ IDEA, WebStorm and so on)'.

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License

대학 공식 이메일 계정을 통해 교육용 라이선스 획득 가능



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License

[대학 이메일 주소] > Form 내용 입력 후 확인

[다음으로 신청](#) [대학 이메일 주소](#) [ISIC/ITIC 멤버십](#) [공식 문서](#) [GitHub](#)

상태

☒ 학생
☐ 교사

국가/지역

대한민국 ▼

학습 수준

학부생 ▼

전공 분야가 컴퓨터 과학 또는 공학인가요?

☒ 예
☐ 아니요

이메일 주소:

대학 이메일 주소(예: js@mit.edu)
위에 제공된 대학 이메일 주소가 올바르고 본인의 소유임을 보증합니다.

이름:

여권, 운전면허증, 주민등록증 또는 기타 법적 문서에 표시된 실제 이름입니다.
이름 성

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License

입력한 대학 공식 이메일로 전달받은 메일에서 아래 링크 클릭

★ JetBrains Educational Pack confirmation

📧 보낸 사람 JetBrains Account <no_reply@jetbrains.com>

[연관 메일 보기](#) | [주소 등록](#) | [수신거부](#)

받는사람

Hi,

You're receiving this email because your email address was used to register or update a JetBrains Educational Pack.
Please click this link to proceed:

<https://www.jetbrains.com/shop/eform/students/request?code=bivhaid1j31f9zvks6mfzuy>

After accepting the License Agreement, you will be asked to sign up for a JetBrains Account.

You will need to use this account whenever you want to access JetBrains tools.

If you have any questions, please email us – we're always happy to help.

Kind Regards,

The JetBrains team

www.jetbrains.com

The Drive to Develop

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License

[Get started to use] 버튼 클릭 후, 라이선스 사용 동의 [I Accept] 클릭



Keep it going! You're just one step away

Get started to use

 JETBRAINS

performance, or non-performance, or any of its obligations under this Agreement (except payment obligations), arising directly from an act of God, fire, flood, natural disaster, act of terrorism, strike, lock-out, labor dispute, public health emergency, civil commotion, riot, or act of war.

13.14. **Children and minors.** If you are under 18 years old, then by entering into this Agreement you explicitly stipulate that (i) you have legal capacity to conclude this Agreement or that you have valid consent from a parent or legal guardian to do so and (ii) you understand the JetBrains Privacy Notice available at <https://www.jetbrains.com/legal/docs/privacy/privacy.html>. You may not enter into this Agreement if you are under 13 years old. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THIS SECTION, DO NOT UNDERSTAND THE JETBRAINS Privacy Notice, OR DO NOT KNOW WHETHER YOU HAVE THE LEGAL CAPACITY TO ACCEPT THESE TERMS, PLEASE ASK YOUR PARENT OR LEGAL GUARDIAN FOR HELP.

The previous version of this agreement is available [here](#).

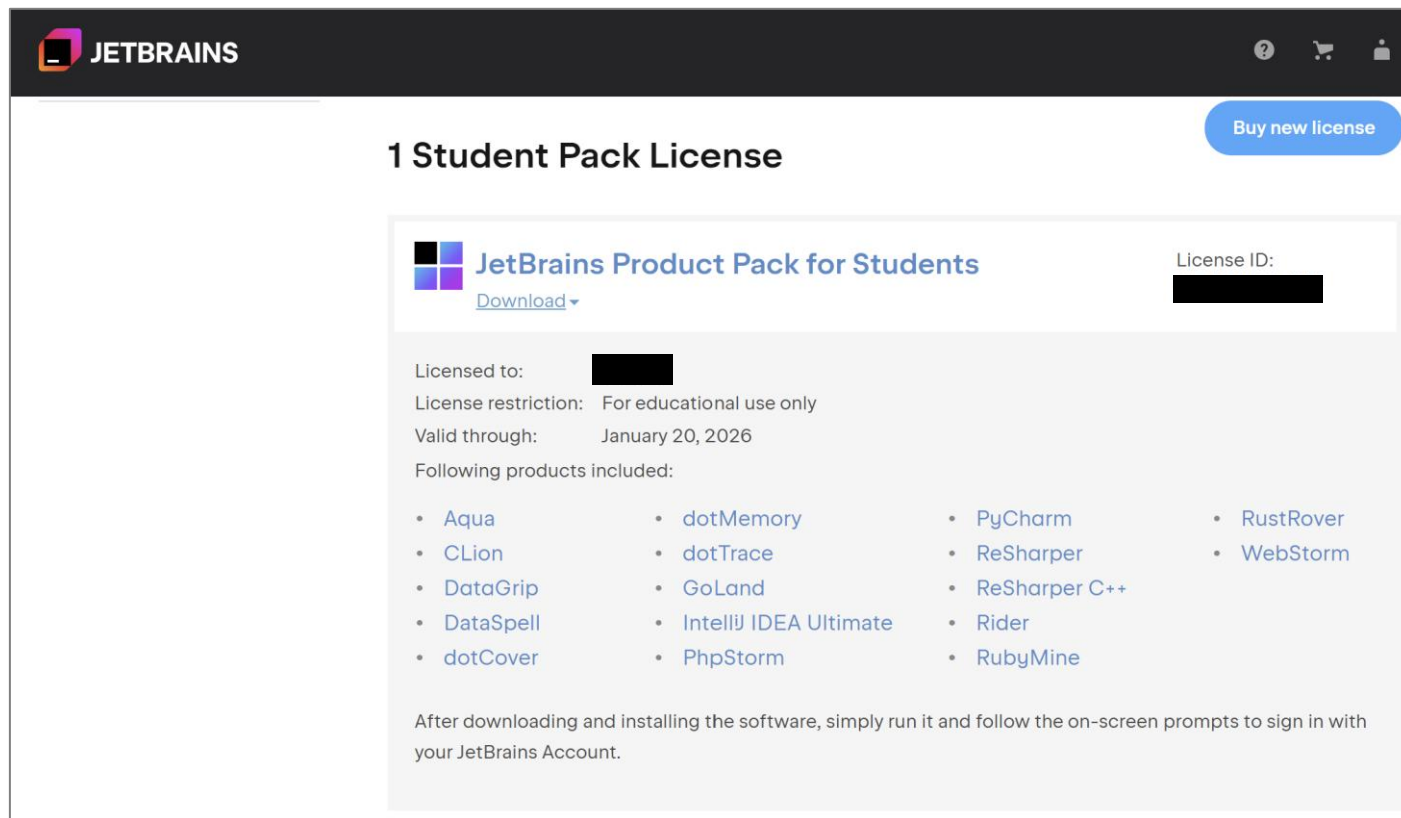
For further information, please contact us at legal@jetbrains.com

Please review and accept this license agreement to proceed with product activation.

I Accept

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Educational License 교육용 라이선스 획득 완료 확인



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

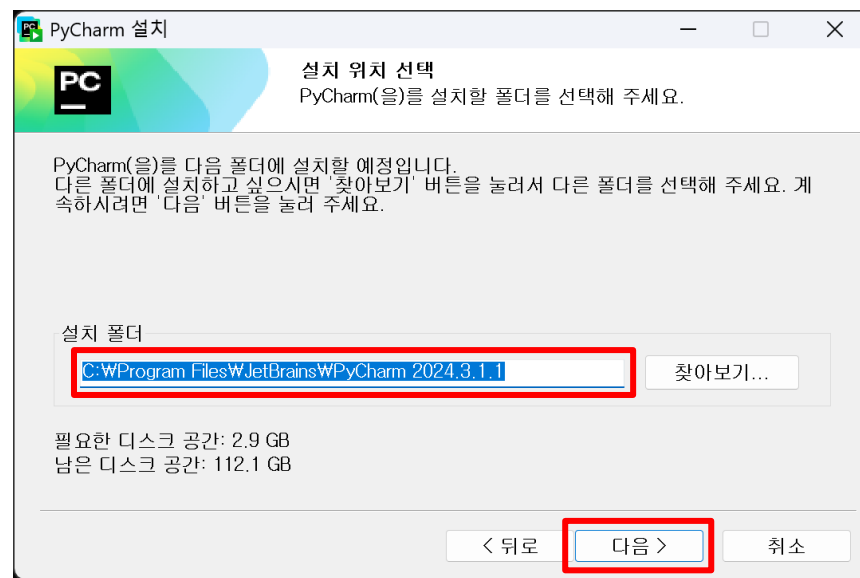
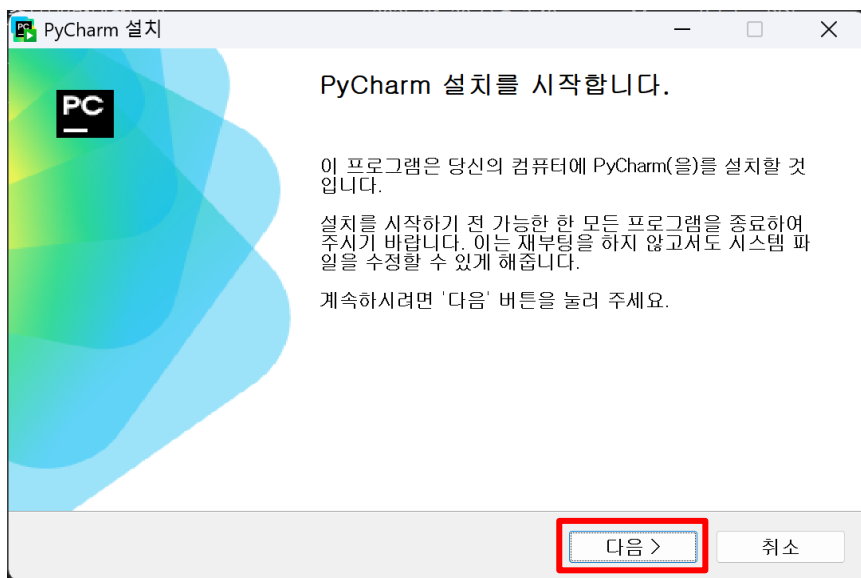
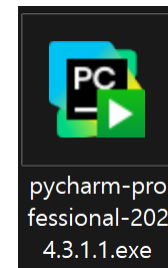
➤ PyCharm Professional Edition 설치

참고링크: <https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/?section=windows>

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 설치

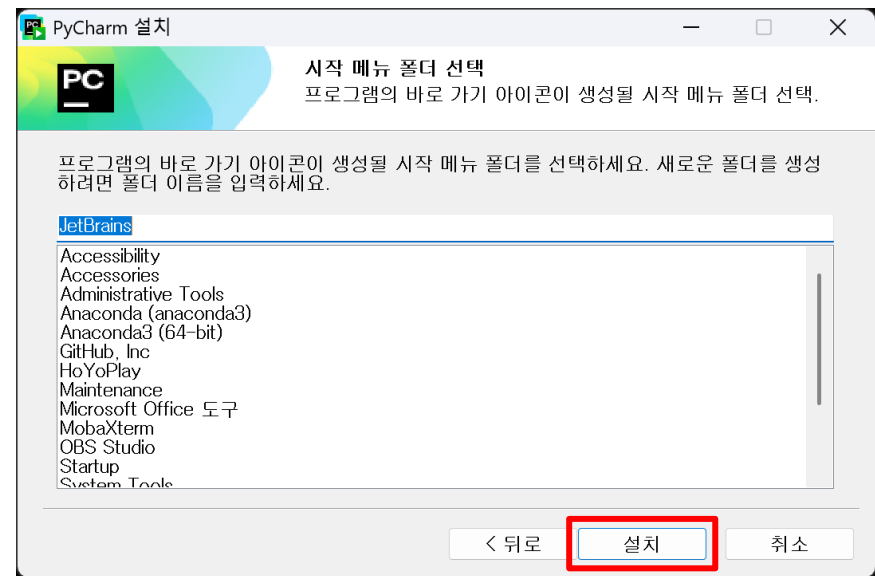
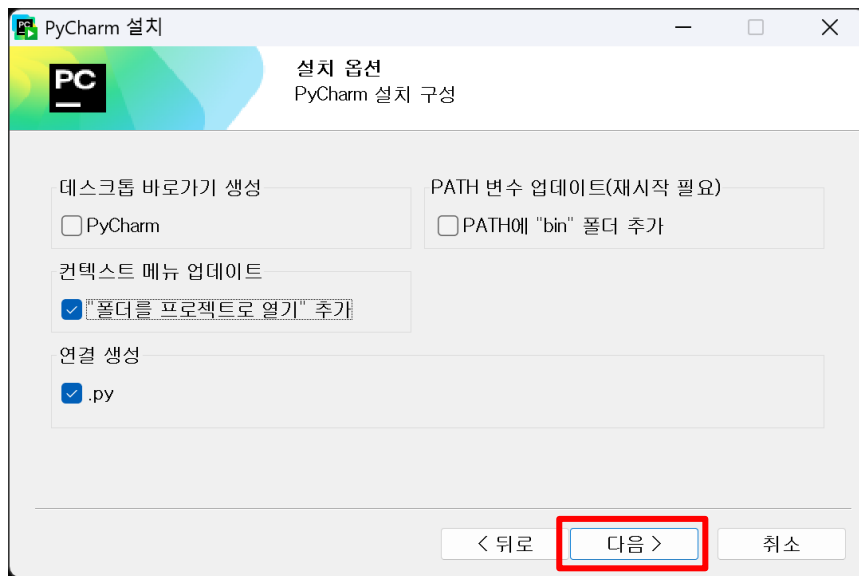
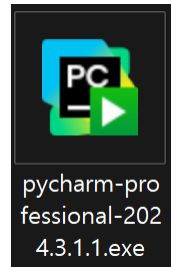
- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ 설치 폴더 지정 > [다음] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 설치

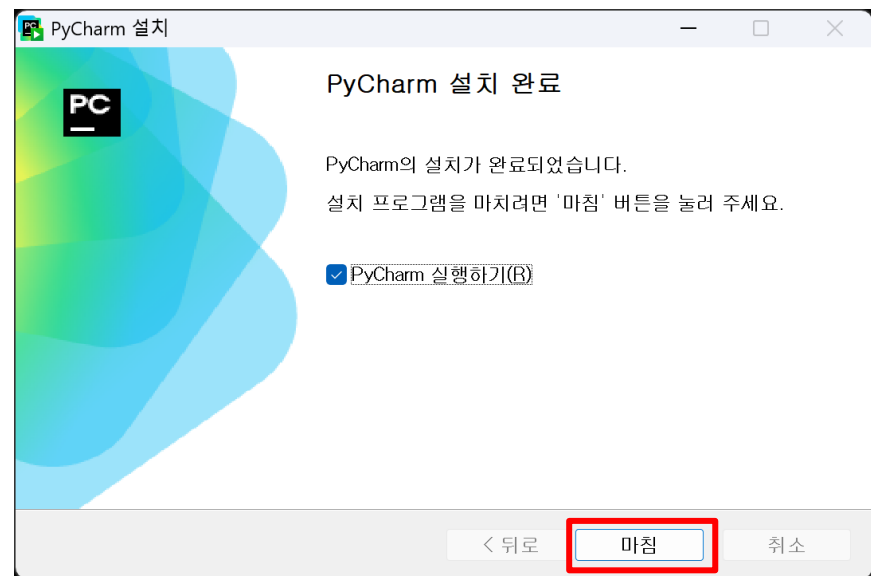
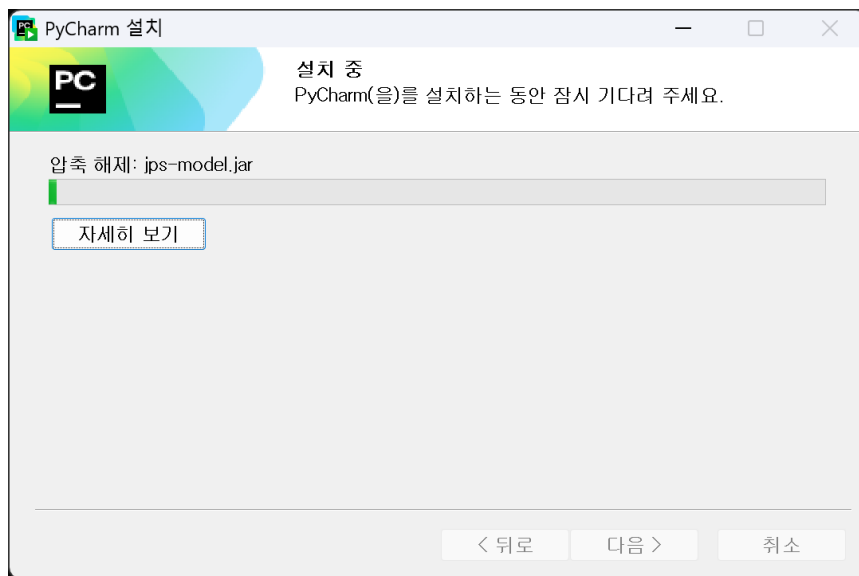
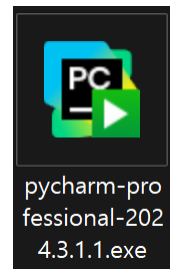
- ✓ "폴더를 프로젝트로 열기" 추가, ".py" 연결 생성 선택
 - > [다음] 버튼 클릭
- ✓ [설치] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 설치

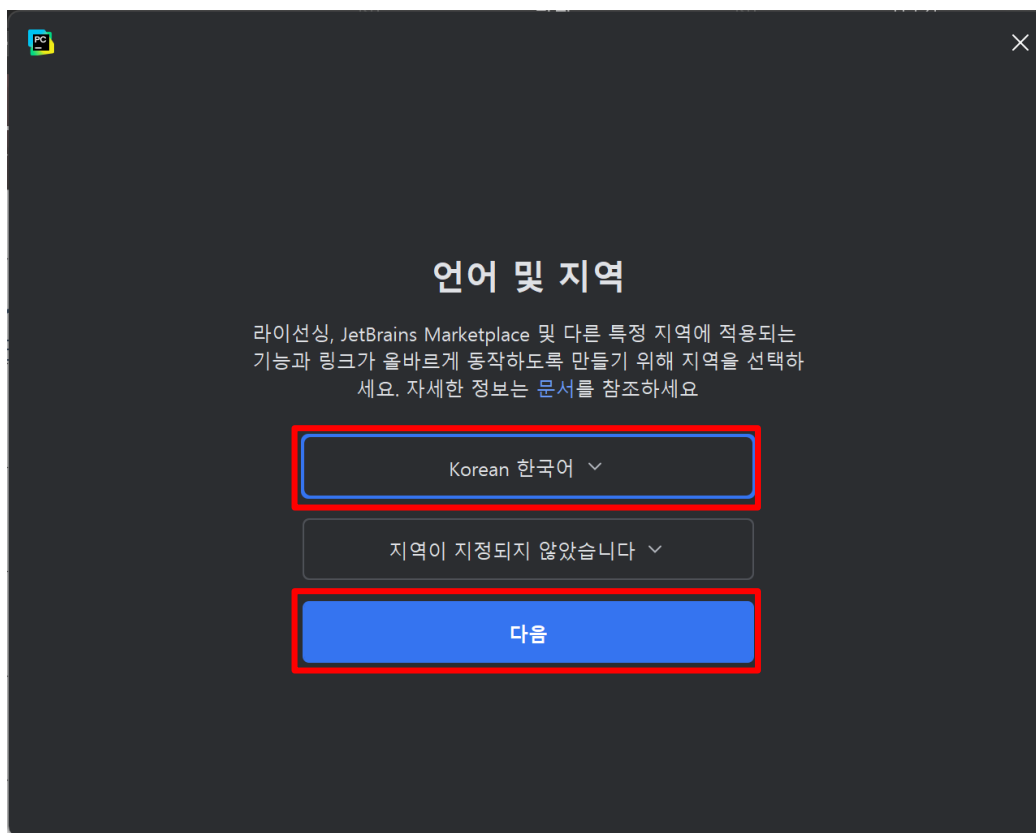
- ✓ 설치 프로세스 대기 후
- ✓ 설치 완료에서 [마침] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행

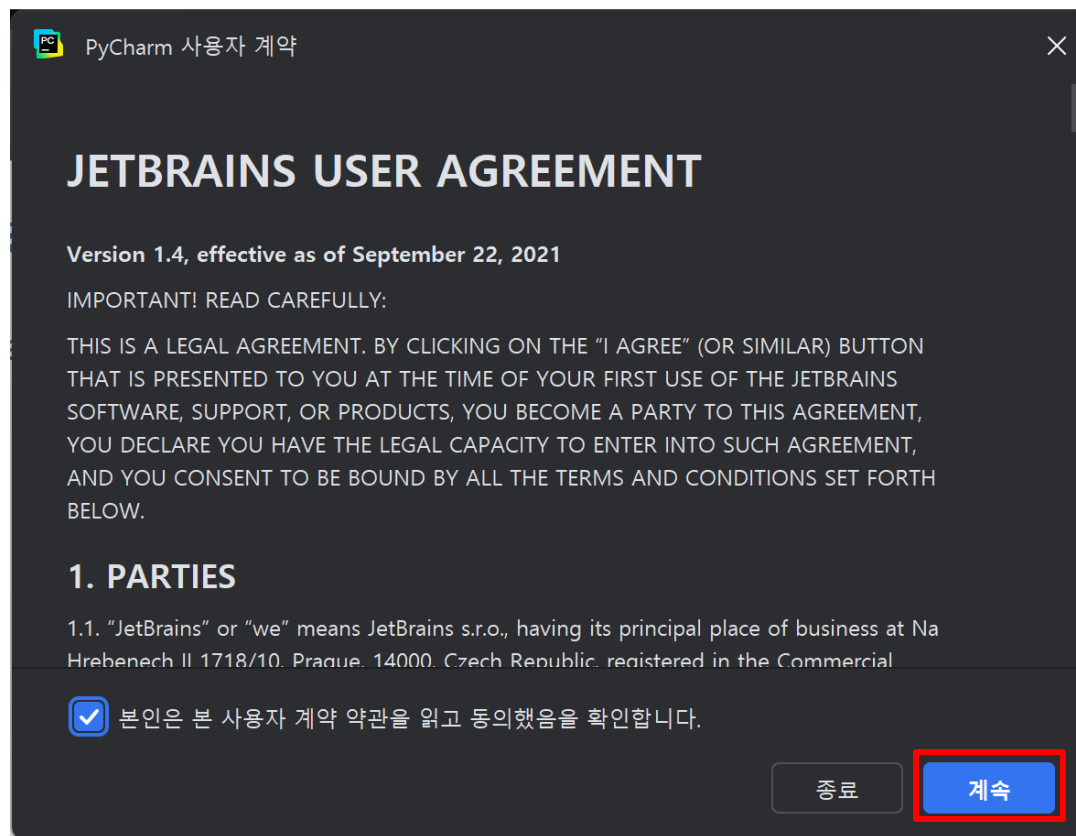
✓ [Korean 한국어] 선택 > [다음] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행

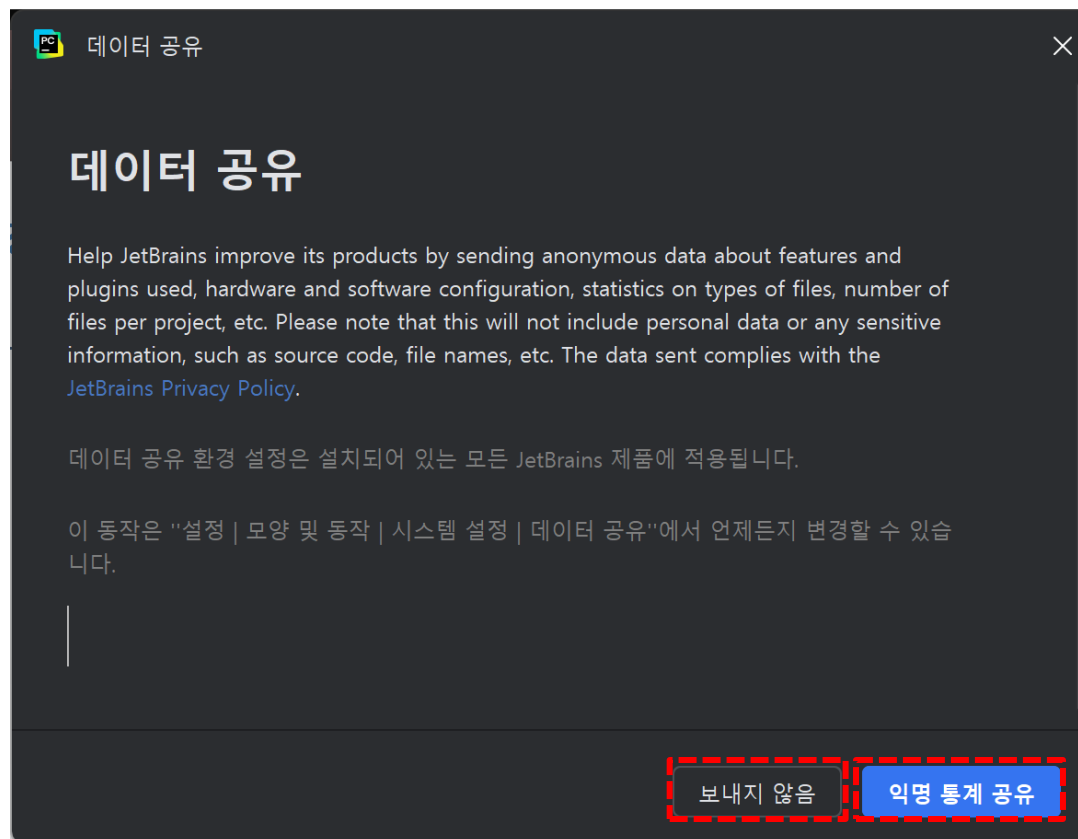
✓ 사용 동의 > [계속] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행

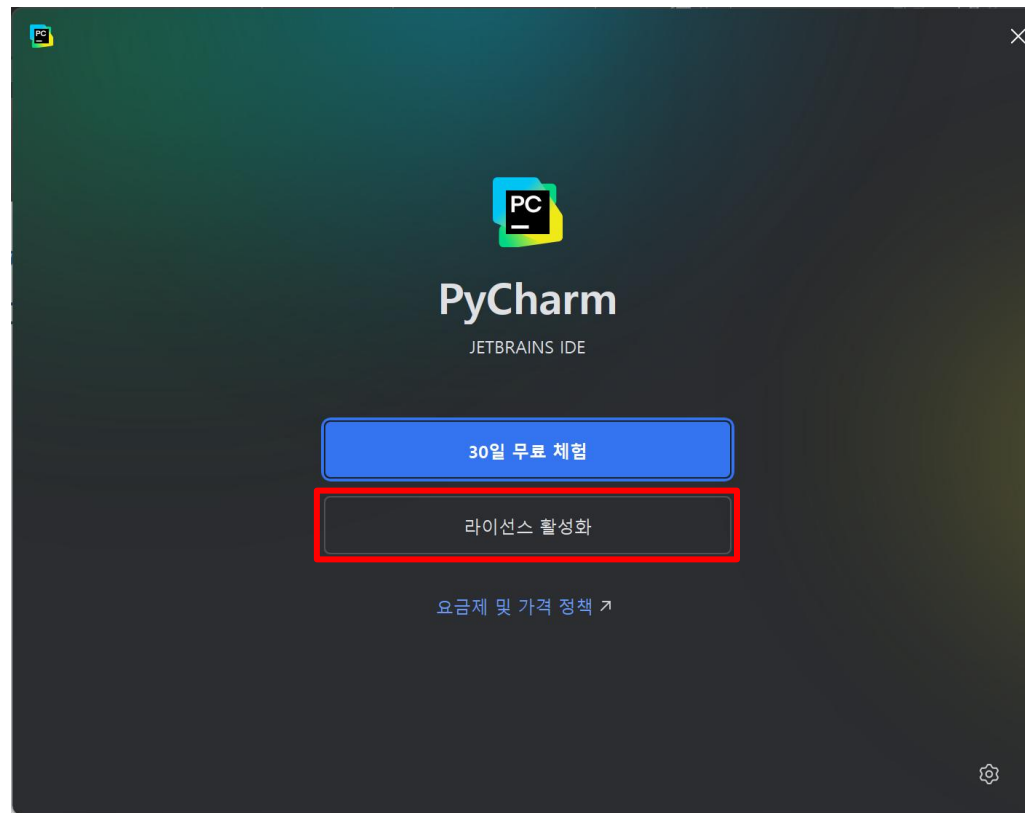
✓ [보내지 않음] or [익명 통계 공유] 버튼 클릭 (Optional)



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행

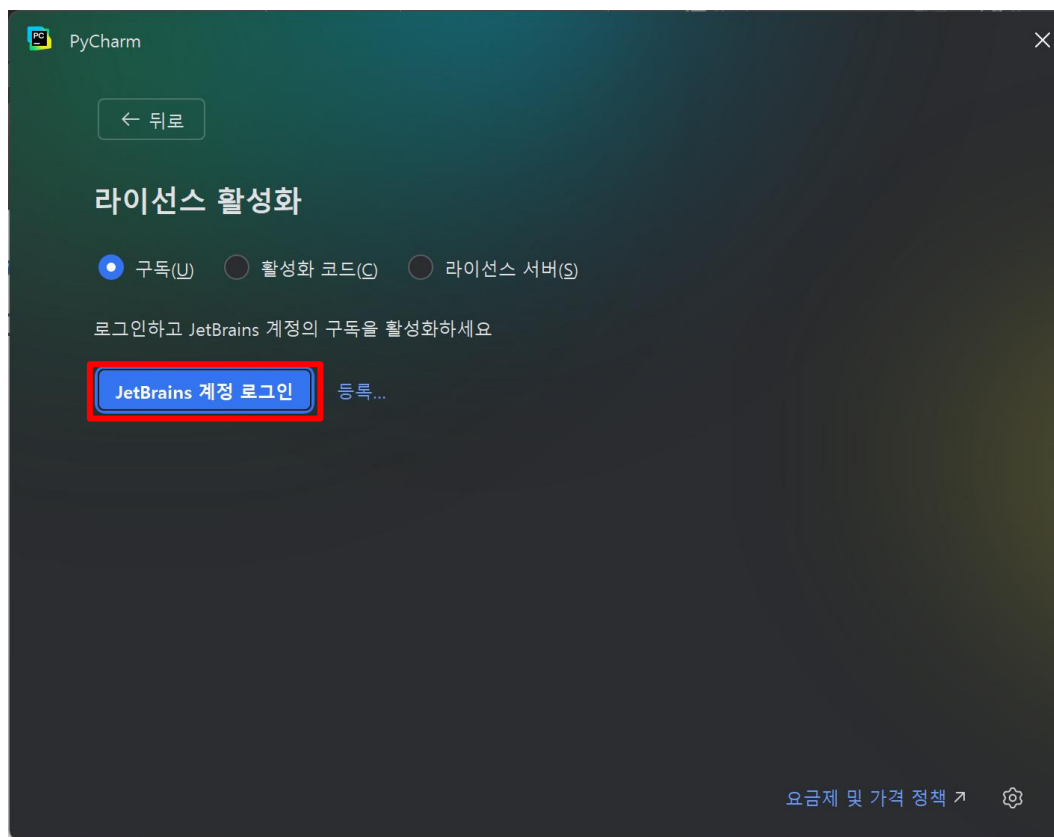
✓ [라이선스 활성화] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행

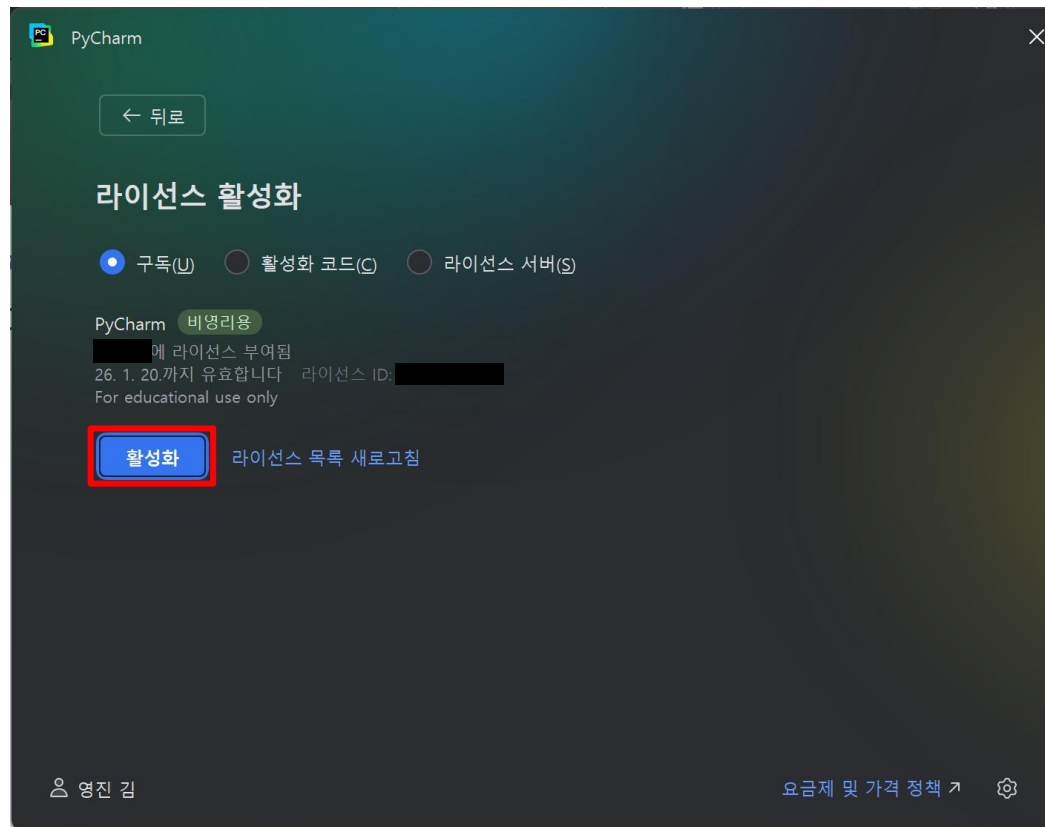
✓ [JetBrain 계정 로그인] 버튼 클릭 > 팝업 웹에서 로그인



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

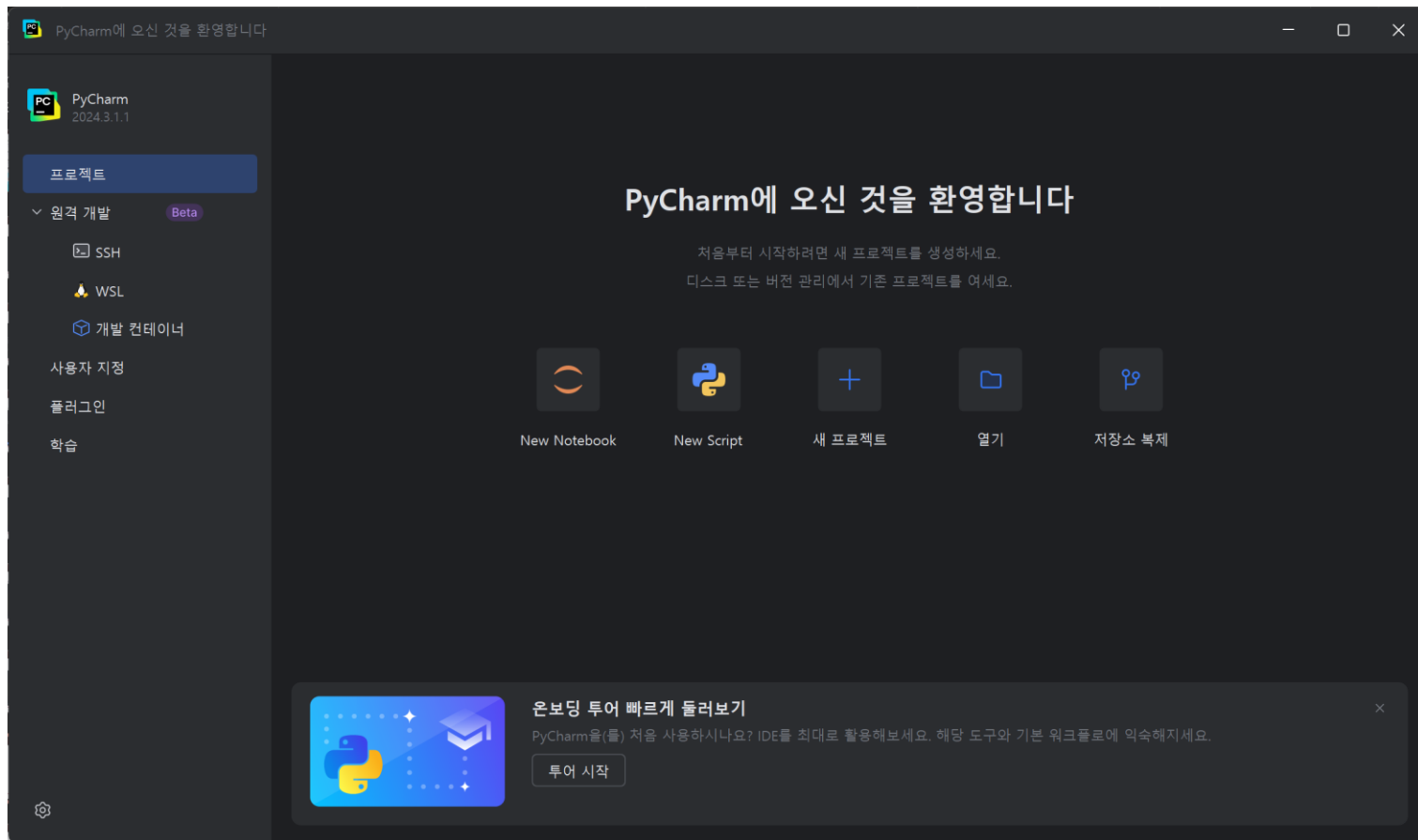
➤ PyCharm Professional Edition 실행

✓ [활성화] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➤ PyCharm Professional Edition 실행



■ 라이브러리 설치

➤ 라이브러리 설치 명령어

[방법1] (ai) > **conda install** [라이브러리 이름1] ... [라이브러리 이름 2]
[라이브러리 이름 n]

[방법2] (ai) > **pip install** [라이브러리 이름1] ... [라이브러리 이름 2]
[라이브러리 이름 n]

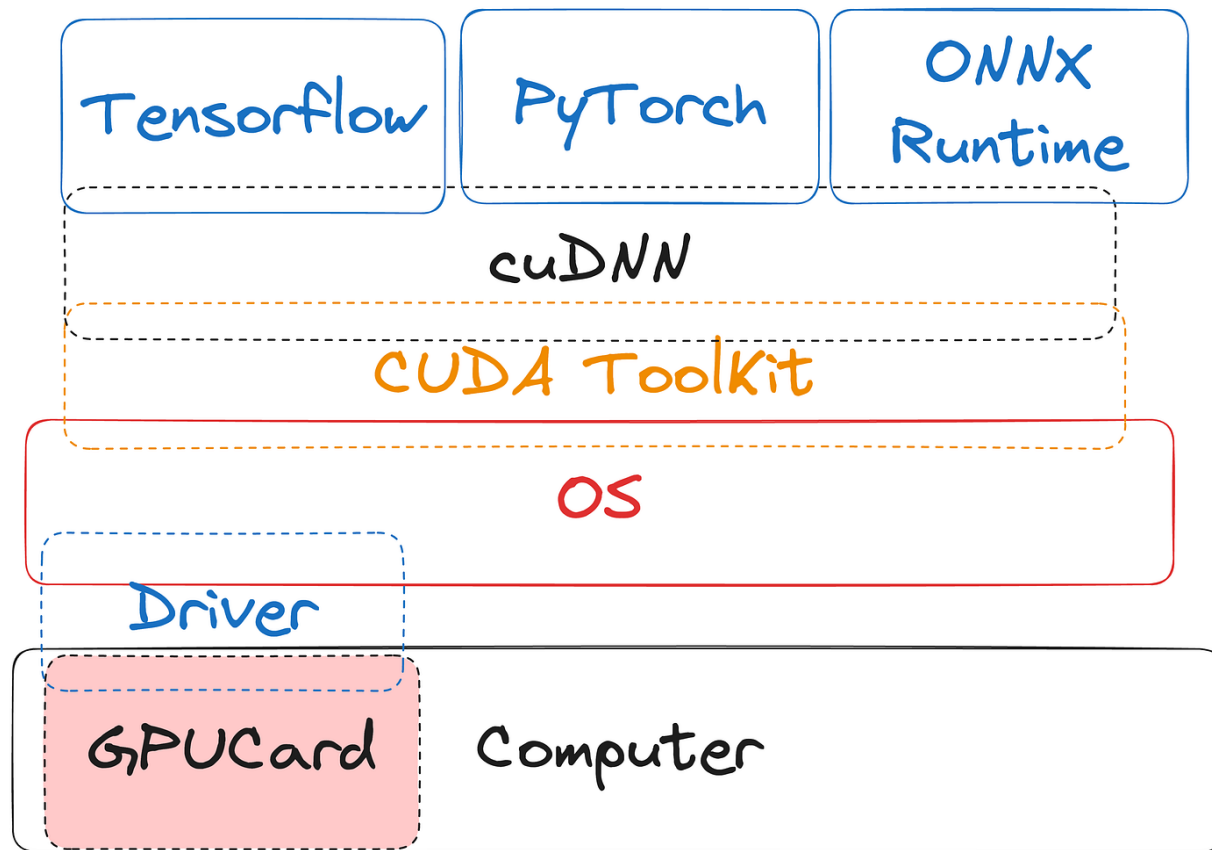
➤ 라이브러리 설치 예시

(ai) ... > conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter

```
Windows PowerShell
(ai) PS C:\Users\kimyo> conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter
Channels:
- defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

Proceed ([y]/n)? |
```


■ 딥러닝을 위한 환경 설정



※ 출처: <https://medium.com/@RickyYang118/understanding-the-key-terms-in-deep-learning-a-beginners-guide-4cbfa3dcc8ee>

■ 딥러닝을 위한 환경 설정

항목	설명
Nvidia Driver	▪ Nvidia 그래픽 카드 (GPU, Graphics Processing Unit)와 컴퓨터 운영체제 (OS, Operating System) 간의 통신을 관리하고 제어하는 소프트웨어
CUDA	▪ CUDA (Compute Unified Device Architecture)는 Nvidia GPU 기반 병렬 컴퓨팅 아키텍처이자 프로그래밍 모델 ▪ GPU에서 실행되는 병렬 계산을 위한 환경(라이브러리, 도구 등) 지원 ▪ CUDA Toolkit 설치를 통해 CUDA 사용 가능
CuDNN	▪ CuDNN (Cuda Deep Neural Network library)는 딥러닝 모델의 효율적 학습 및 추론을 위해 최적화된 라이브러리 ▪ 딥러닝 모델의 연산(ex, Convolution, Activation, Pooling, Back Propagation 등)을 고속으로 처리하기 위한 GPU 가속화 라이브러리
Tensorflow, PyTorch, ONNX Runtime	▪ Tensorflow, PyTorch등은 딥러닝 모델의 개발/학습/추론을 지원하는 프레임워크 ▪ ONNX Runtime (Open Neural Network Exchange Runtime)은 다양한 딥러닝 프레임워크에서 개발된 모델을 실행할 수 있는 실행엔진

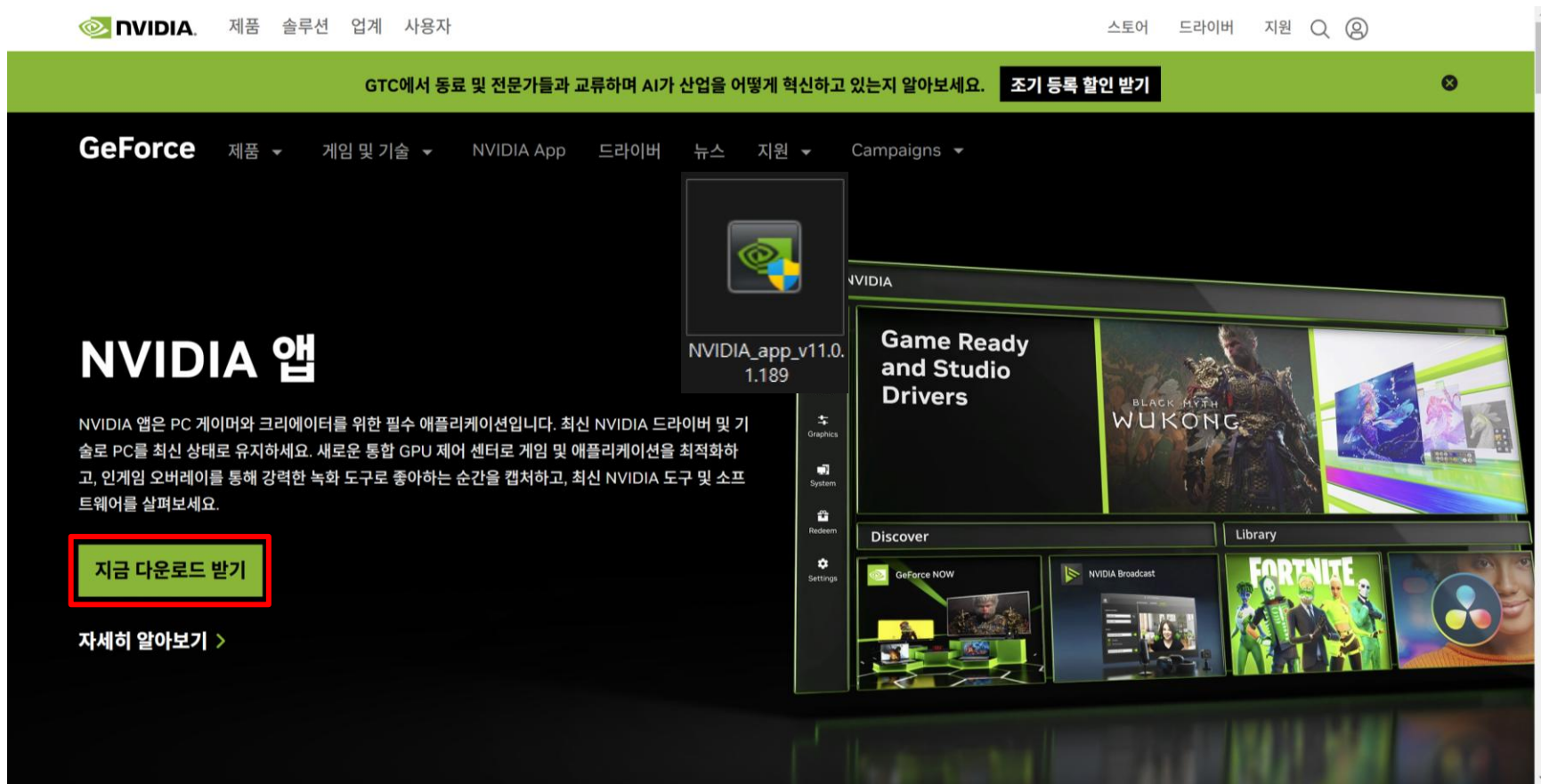
■ GPU Driver 설치

<https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/>

The screenshot shows the NVIDIA website's driver download section. At the top, there's a navigation bar with links for '제품' (Products), '솔루션' (Solutions), '업계' (Industries), and '사용자' (Users). A green banner promotes GTC and AI industry transformation. Below this, a black bar highlights '드라이버' (Drivers) with sub-links for '모든 드라이버' (All Drivers), 'GeForce 드라이버' (GeForce Drivers), and '네트워크 드라이버' (Network Drivers). The main content area features a section for '자동 드라이버 업데이트 받기' (Get automatic driver updates), explaining that users will receive notifications for new drivers. It includes two buttons: 'GeForce Experience' (highlighted with a red box) and 'NVIDIA RTX Experience'. To the right, it lists user types: '게이머 및 크리에이터' (Gamers and Creators) and '전문가/워크스테이션 사용자' (Professional/Workstation users). Below this is a '수동 드라이버 검색' (Manual driver search) section with a search bar and filters for '제품 범주 선택' (Select product category) and '제품 시리즈 선택' (Select product series). On the right, a '뉴스 및 추천' (News and Recommendations) section displays two featured images: one for '게임 | 발표 내용' (Games | Release content) and another for '게임 | 뉴스' (Games | News).

■ GPU Driver 설치

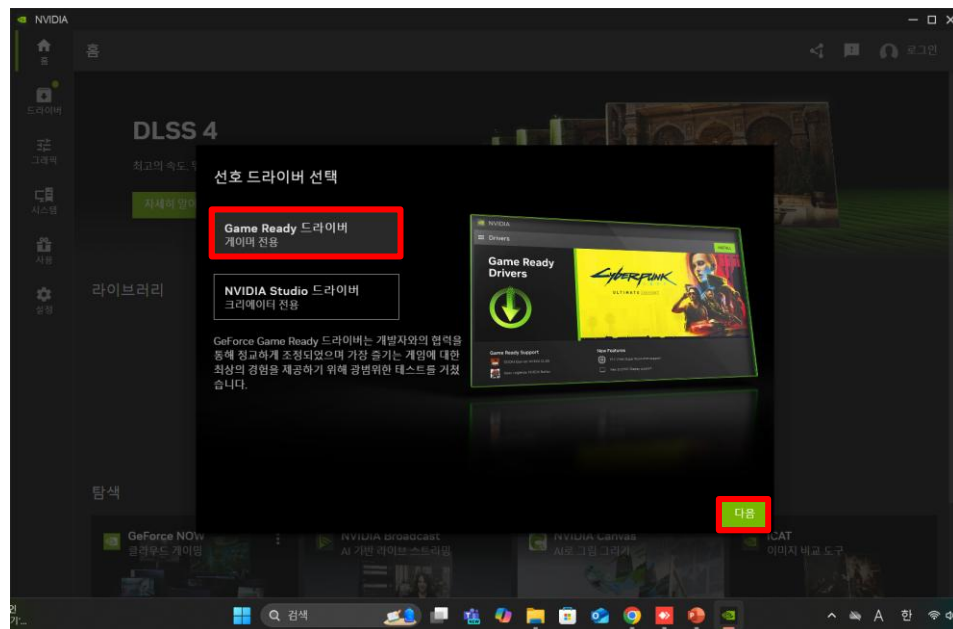
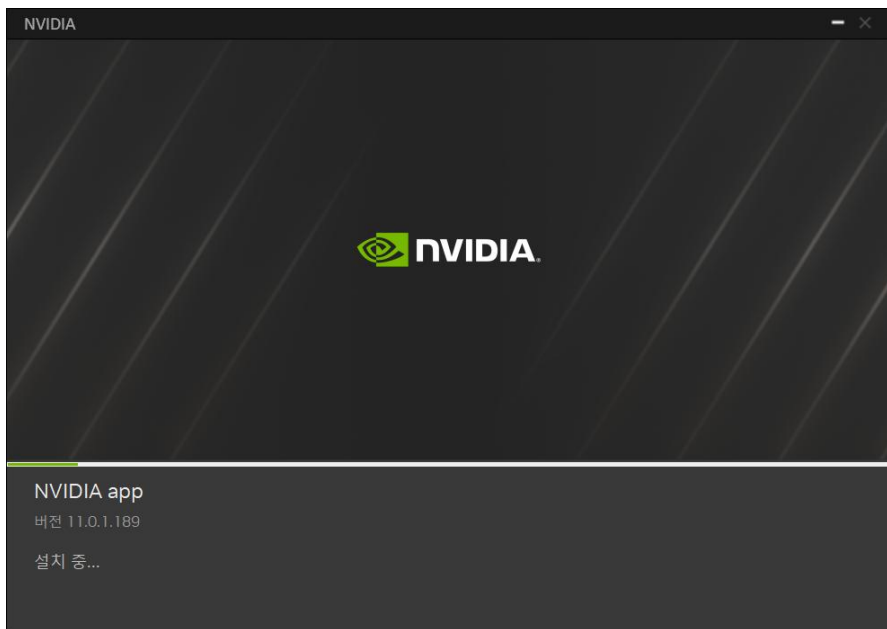
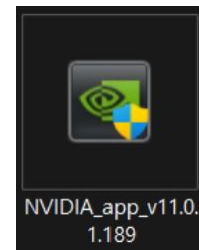
<https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/>



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia App 설치

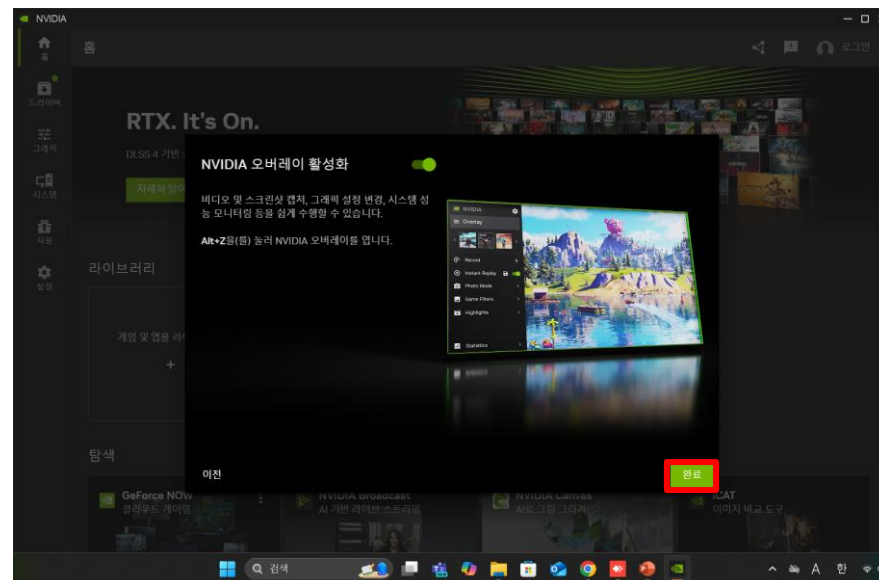
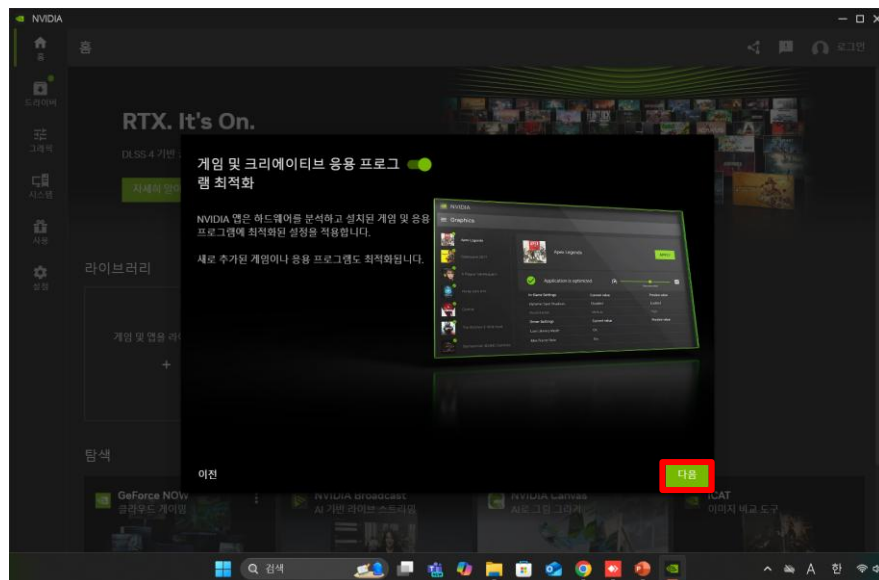
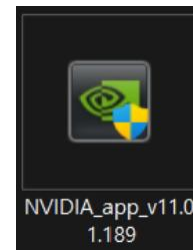
- ✓ Nvidia App 실행 파일 더블클릭
- ✓ [Game Ready 드라이버] 선택 > [다음]버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia App 설치

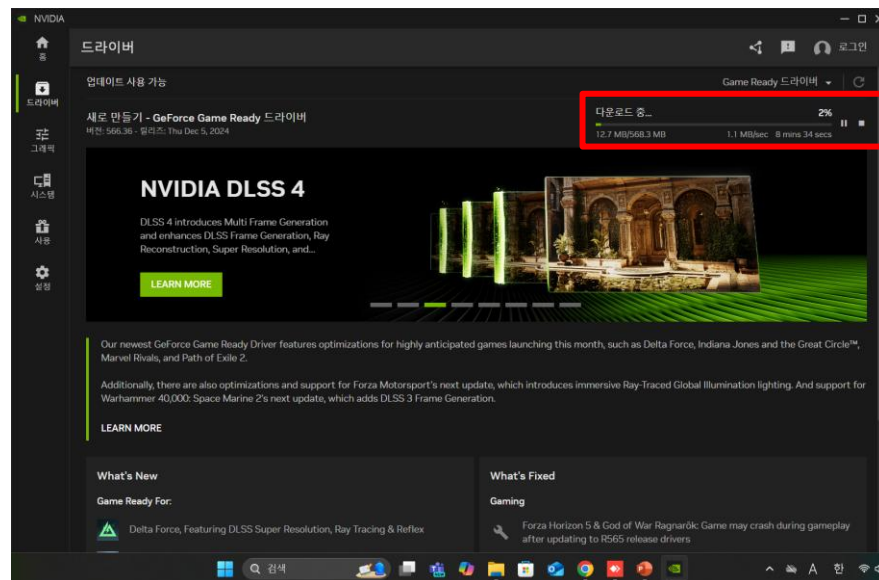
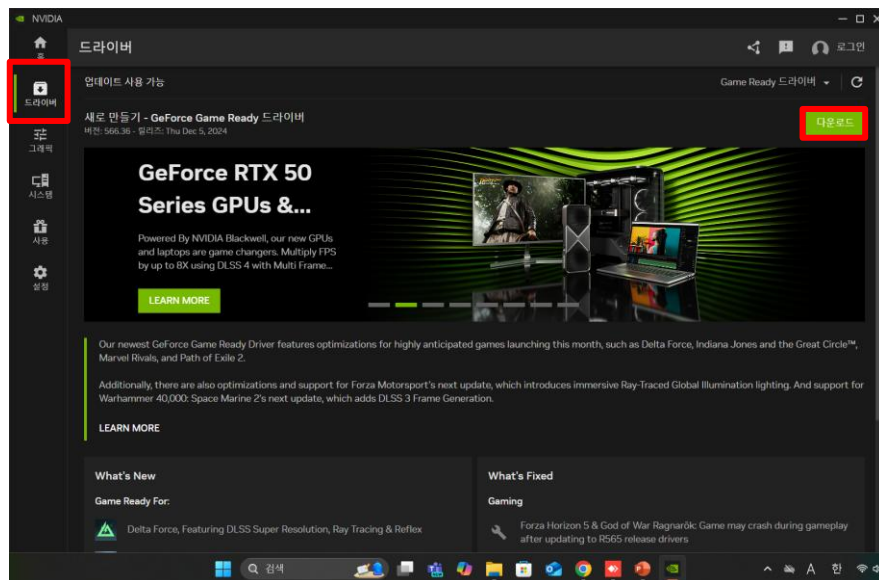
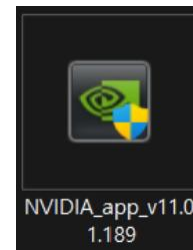
- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ [완료] 버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia Driver 설치

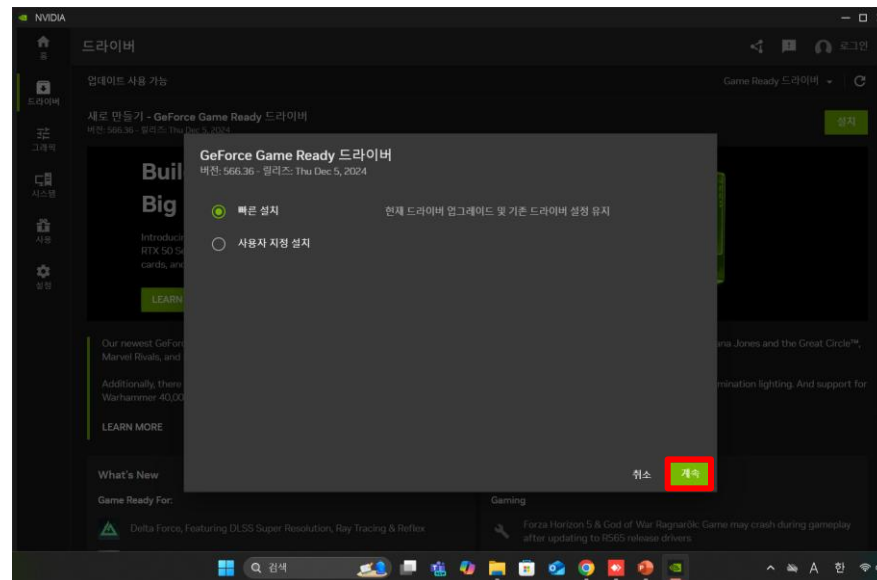
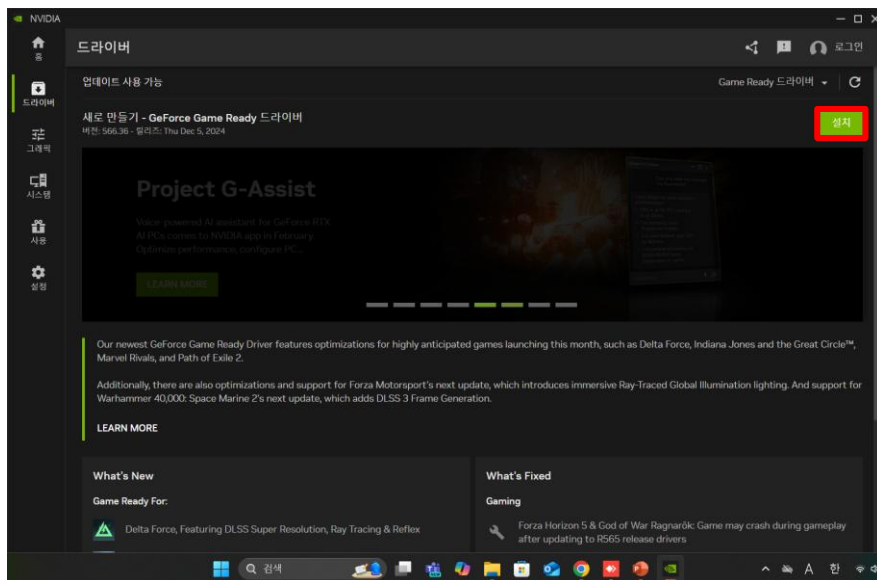
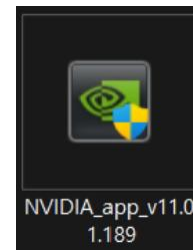
- ✓ [드라이버] 탭 클릭
- ✓ [다운로드] 버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia Driver 설치

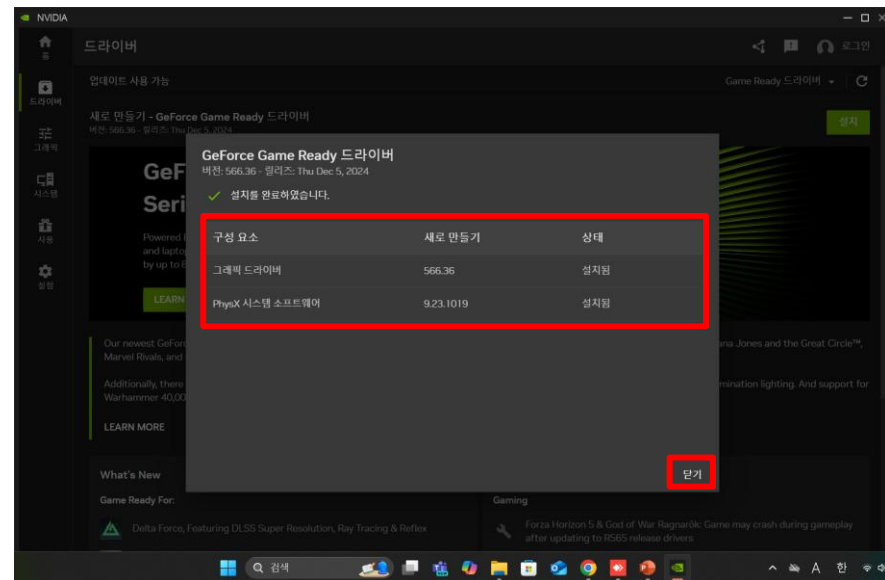
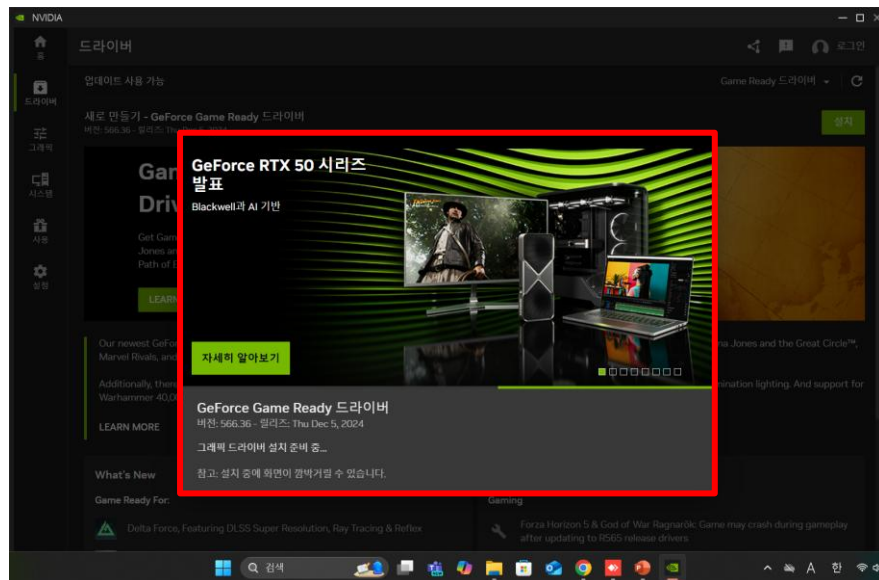
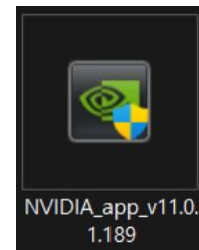
- ✓ [설치] 버튼 클릭
- ✓ [빠른 설치] 옵션 선택 > [계속] 버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia Driver 설치

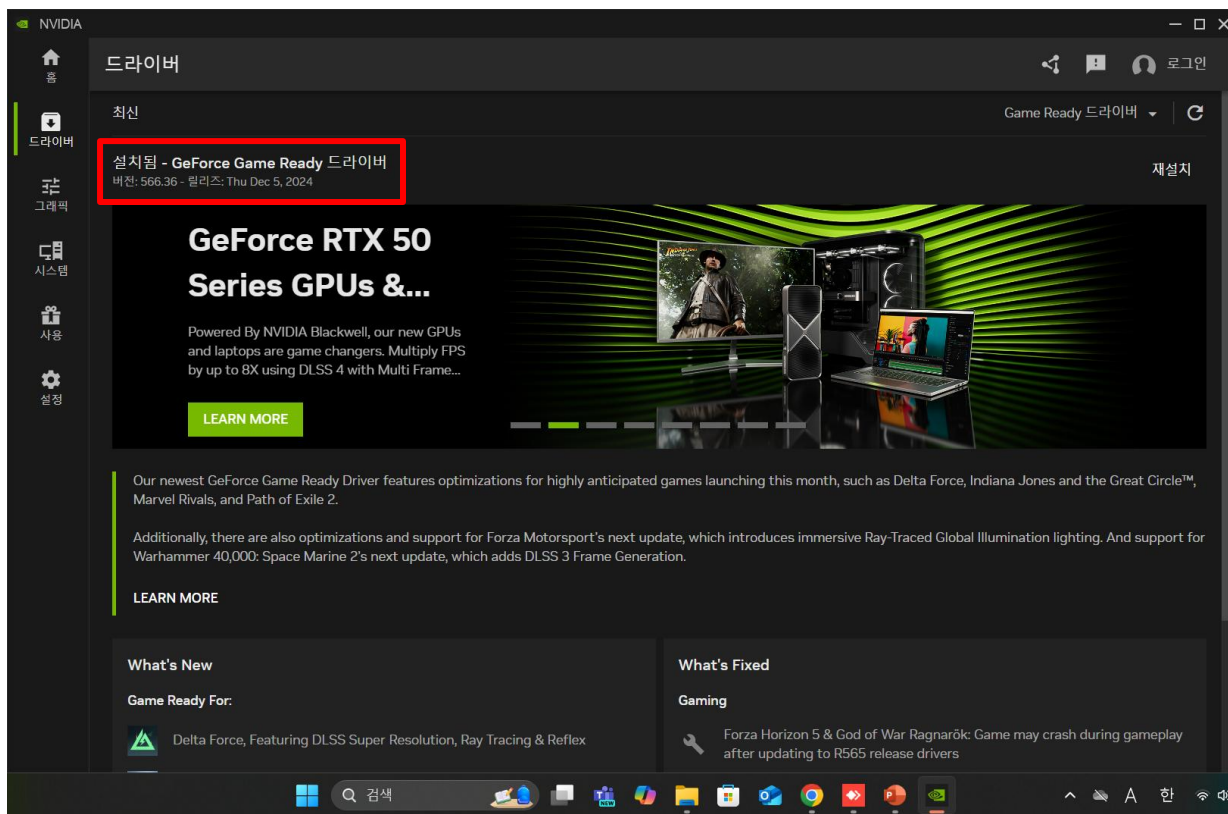
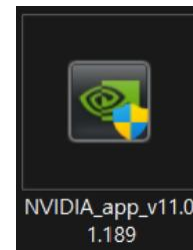
- ✓ Driver 설치 프로세스 대기
- ✓ 그래픽 드라이버 확인 > [닫기] 버튼 클릭



■ GPU Driver 설치

➤ Nvidia Driver 설치

✓ 설치 완료 화면



■ CUDA / Cudnn 설치

- CUDA는 v1.0부터 시작해서 v12.8.0 (25년 1월 기준) 까지 다양한 버전 존재
- 사용하고자 하는 프레임워크에 적합한 CUDA 설치 필요
 - ✓ 본 자료에서는 (Tensorflow) CUDA v11.2, CuDNN v8.1.0와 (PyTorch) CUDA v11.8, CuDNN v8.9.7을 기준으로 실습 자료 제공

Latest Release

[CUDA Toolkit 12.8.0 \(January 2025\), Versioned Online Documentation](#)

Archived Releases

[CUDA Toolkit 12.6.3 \(November 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.6.2 \(October 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.6.1 \(August 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.6.0 \(August 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.5.1 \(July 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.5.0 \(May 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.4.1 \(April 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.4.0 \(March 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.3.2 \(January 2024\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.3.1 \(November 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.3.0 \(October 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.2.2 \(August 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.2.1 \(July 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.2.0 \(June 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.1.1 \(April 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.1.0 \(February 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.0.1 \(January 2023\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 12.0.0 \(December 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.8.0 \(October 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.7.1 \(August 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.7.0 \(May 2022\), Versioned Online Documentation](#)

[CUDA Toolkit 11.6.2 \(March 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.6.1 \(February 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.6.0 \(January 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.5.2 \(February 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.5.1 \(November 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.5.0 \(October 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.4.4 \(February 2022\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.4.3 \(November 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.4.2 \(September 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.4.1 \(August 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.4.0 \(June 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.3.1 \(May 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.3.0 \(April 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.2.2 \(March 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.2.1 \(February 2021\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.2.0 \(December 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.1.1 \(October 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.1.0 \(September 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.0.3 \(August 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.0.2 \(July 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 11.0.1 \(June 2020\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 10.2 \(Nov 2019\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 10.1 update2 \(Aug 2019\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 10.1 update1 \(May 2019\), Versioned Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 10.1 \(Feb 2019\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 10.0 \(Sept 2018\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 9.2 \(May 2018\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 9.1 \(Dec 2017\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 9.0 \(Sept 2017\), Online Documentation](#)

[CUDA Toolkit 8.0 GA2 \(Feb 2017\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 8.0 GA1 \(Sept 2016\), Online Documentation](#)
[CUDA Toolkit 7.5 \(Sept 2015\)](#)
[CUDA Toolkit 7.0 \(March 2015\)](#)
[CUDA Toolkit 6.5 \(August 2014\)](#)
[CUDA Toolkit 6.0 \(April 2014\)](#)
[CUDA Toolkit 5.5 \(July 2013\)](#)
[CUDA Toolkit 5.0 \(Oct 2012\)](#)
[CUDA Toolkit 4.2 \(April 2012\)](#)
[CUDA Toolkit 4.1 \(Jan 2012\)](#)
[CUDA Toolkit 4.0 \(May 2011\)](#)
[CUDA Toolkit 3.2 \(Nov 2010\)](#)
[CUDA Toolkit 3.1 \(June 2010\)](#)
[CUDA Toolkit 3.0 \(March 2010\)](#)
[CUDA Toolkit 2.3 \(June 2009\)](#)
[CUDA Toolkit 2.2 \(May 2009\)](#)
[CUDA Toolkit 2.1 \(Jan 2009\)](#)
[CUDA Toolkit 2.0 \(Aug 2008\)](#)
[CUDA Toolkit 1.1 \(Dec 2007\)](#)
[CUDA Toolkit 1.0 \(June 2007\)](#)

■ CUDA / Cudnn 설치

➤ <https://developer.nvidia.com/cuda-11.2.0-download-archive>

Last chance to save \$300 on a pass to the GTC AI conference, March 17-21. Offer ends Feb 3. [Register Now](#)

CUDA Toolkit 11.2 Downloads

Select Target Platform

Click on the green buttons that describe your target platform. Only supported platforms will be shown. By downloading and using the software, you agree to fully comply with the terms and conditions of the [CUDA EULA](#).

Operating System

[Linux](#) [Windows](#)

Architecture

[x86_64](#)

Version

[10](#) [Server 2019](#) [Server 2016](#)

Installer Type

[exe \(local\)](#) [exe \(network\)](#)

[Download Installer for Windows 10 x86_64](#)

Download Installer for Windows 10 x86_64

The base installer is available for download below.

[Base Installer](#) [Download \(2.9 GB\)](#)

Installation Instructions:

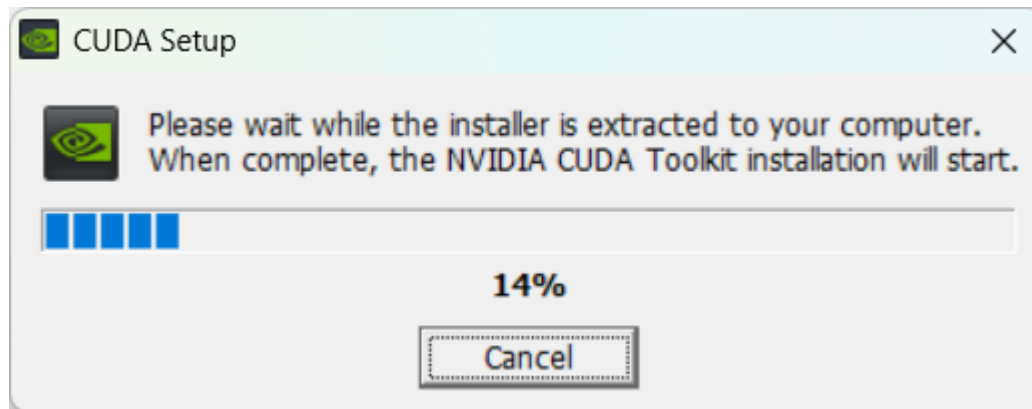
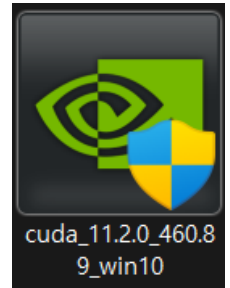
1. Double click cuda_11.2.0_460.89_win10.exe
2. Follow on-screen prompts

The checksums for the installer and patches can be found in [Installer Checksums](#).
For further information, see the [Installation Guide for Microsoft Windows](#) and the [CUDA Quick Start Guide](#).

■ CUDA / Cudnn 설치

➤ CUDA 설치

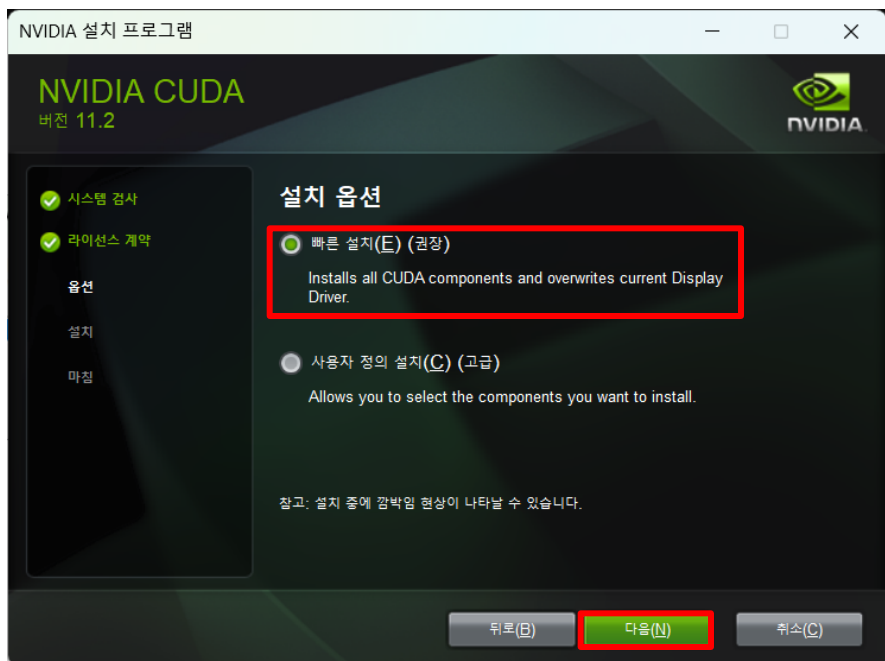
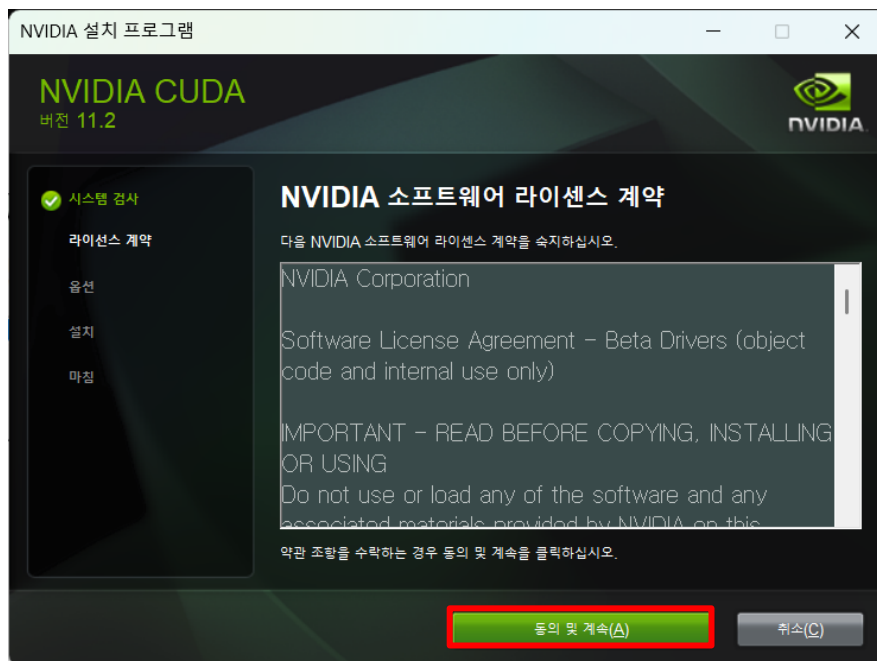
✓ cuda_11.2.0_460.89_win10 실행



■ CUDA / Cudnn 설치

➤ CUDA 설치

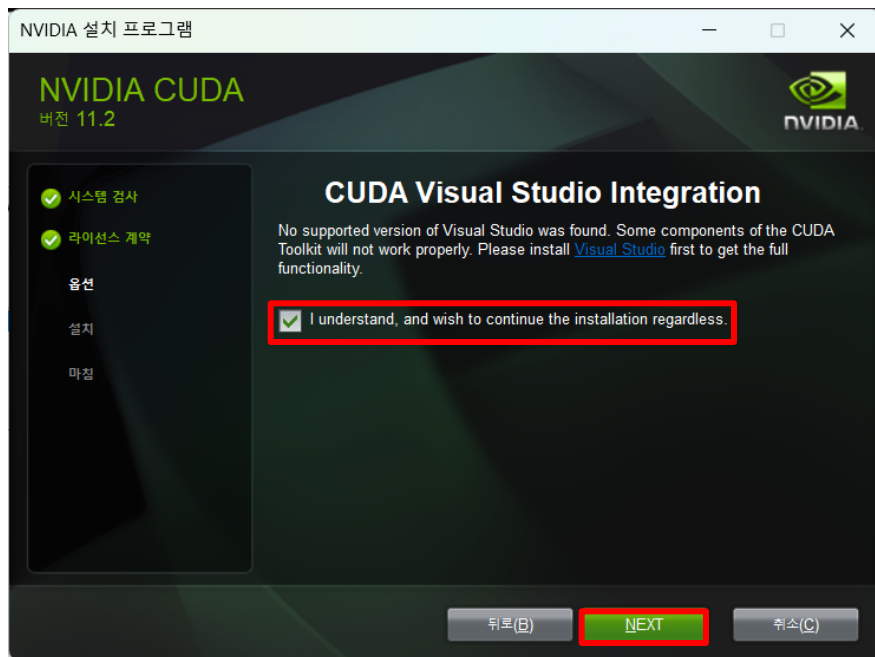
- ✓ [동의 및 계속] 클릭
- ✓ [빠른 설치] 옵션 선택 > [다음] 버튼 클릭



■ CUDA / Cudnn 설치

➤ CUDA 설치

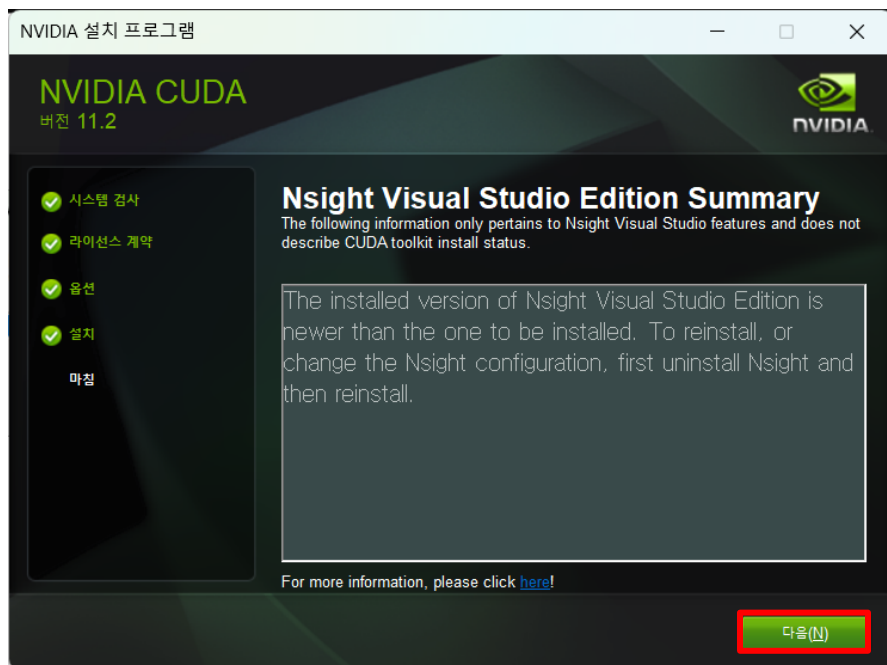
- ✓ [동의] 옵션 선택 > [NEXT] 버튼 클릭
- ✓ 설치 프로세스 대기



■ CUDA / Cudnn 설치

➤ CUDA 설치

- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ [닫기] 버튼 클릭



■ CUDA / Cudnn 설치

➤ <https://developer.nvidia.com/cudnn-archive>

Download cuDNN v8.1.1 (February 26th, 2021), for CUDA 11.0,11.1 and 11.2

Download cuDNN v8.1.1 (February 26th, 2021), for CUDA 10.2

Download cuDNN v8.1.0 (January 26th, 2021), for CUDA 11.0,11.1 and 11.2

Library for Windows and Linux, Ubuntu(x86_64, armsbsa, PPC architecture)

[cuDNN Library for Linux \(aarch64sbsa\)](#)

[cuDNN Library for Linux \(x86_64\)](#)

[cuDNN Library for Linux \(PPC\)](#)

[cuDNN Library for Windows \(x86\)](#)

[cuDNN Runtime Library for Ubuntu20.04 x86_64 \(Deb\)](#)

[cuDNN Developer Library for Ubuntu20.04 x86_64 \(Deb\)](#)

[cuDNN Code Samples and User Guide for Ubuntu20.04 x86_64 \(Deb\)](#)

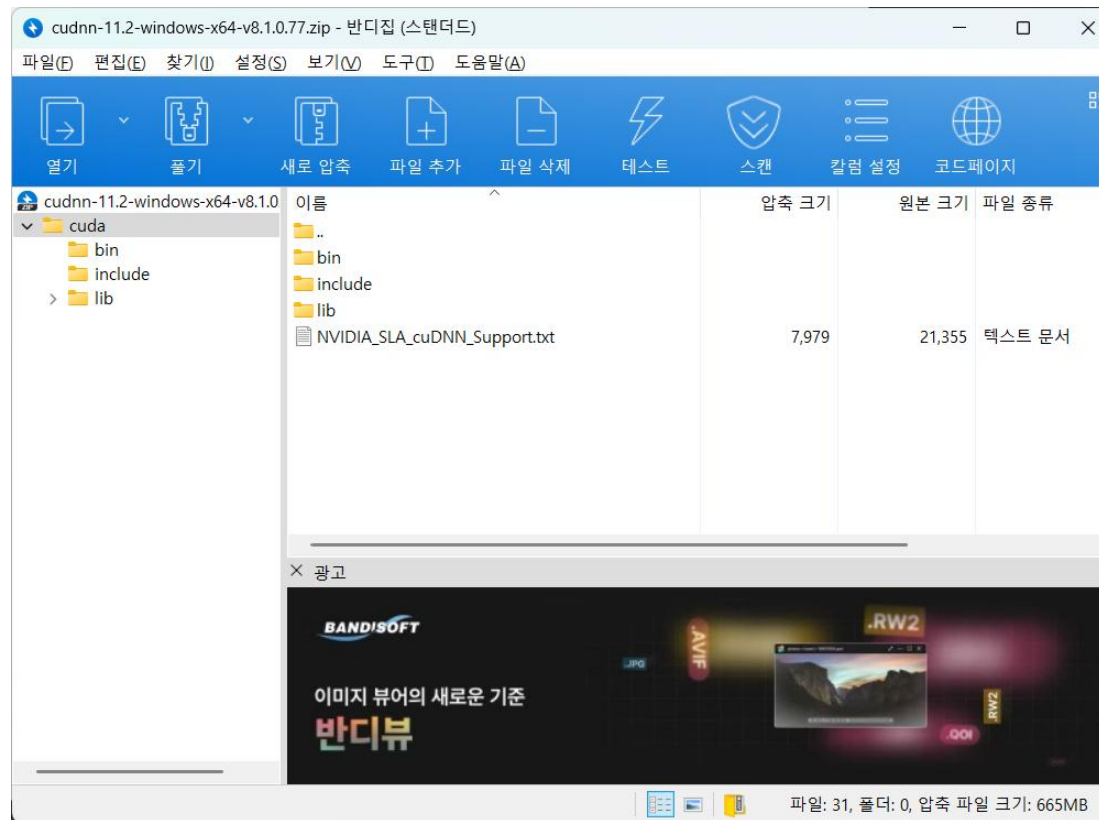
[cuDNN Runtime Library for Ubuntu20.04 aarch64sbsa \(Deb\)](#)

[cuDNN Developer Library for Ubuntu20.04 aarch64sbsa \(Deb\)](#)

[cuDNN Code Samples and User Guide for Ubuntu20.04 aarch64sbsa \(Deb\)](#)

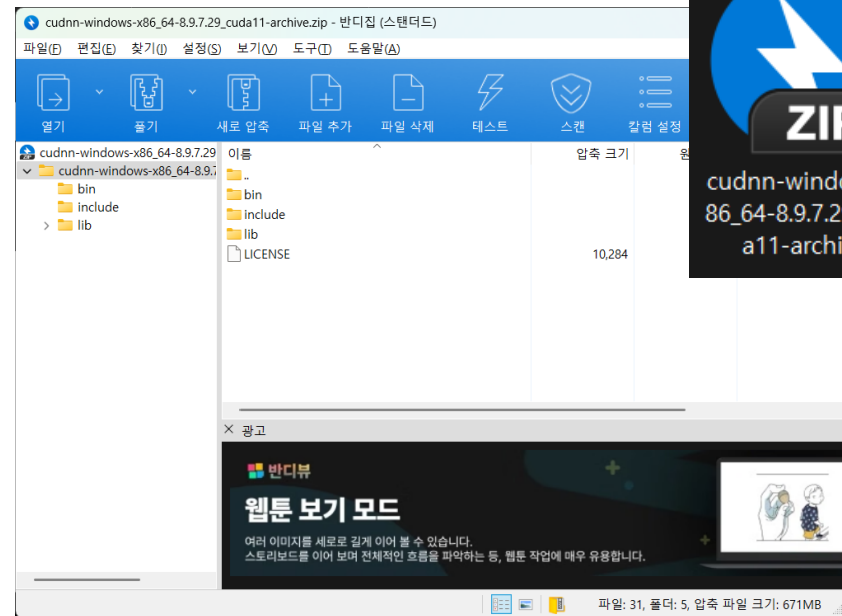
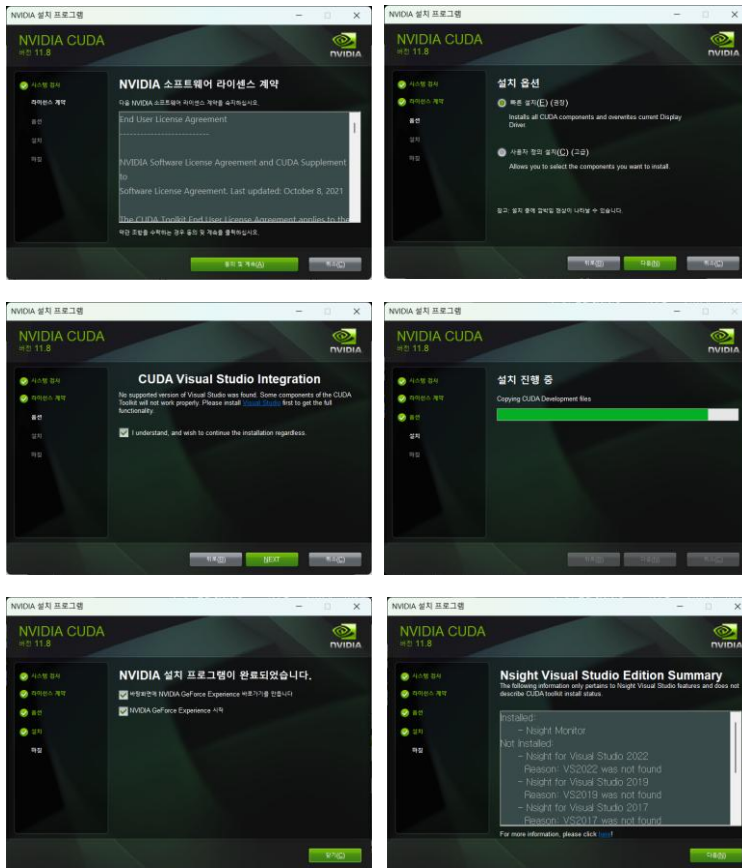
■ CUDA / Cudnn 설치

➤ C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.2\ 에 압축 풀기



■ CUDA / Cudnn 설치

➤ 동일한 방식으로 CUDA v11.8, CuDNN v8.9.7 설치



➤ C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.8\ 에 압축 풀기

Tensorflow / Keras 설치

 TensorFlow

설치

학습

API

리소스

커뮤니티

더보기

검색

한국어

GitHub

Y

필터

TensorFlow 설치

패키지

pip

Docker

추가 설정

GPU 지원

문제

소스에서 빌드

Linux/Mac OS

Windows

SIG 빌드

언어 바인딩

자바

자바(레거시)

C

Go

pip로 TensorFlow 설치

이 가이드는 TensorFlow의 최신 안정 버전을 위한 것입니다. 미리보기 빌드 (nightly) 의 경우 `tf-nightly` 라는 pip 패키지를 사용합니다. 이전 TensorFlow 버전 요구 사항은 [다음 표](#)를 참조하세요. CPU 전용 빌드의 경우 `tensorflow-cpu` 라는 pip 패키지를 사용합니다.

다음은 설치 명령의 빠른 버전입니다. 단계별 지침을 보려면 아래로 스크롤하세요.

리눅스

맥OS

윈도우 네이티브

윈도우 WSL2

CPU

야간

주의: TensorFlow 2.10 기본 Windows에서 GPU를 지원하는 마지막 TensorFlow 릴리스였습니다. TensorFlow 2.11 부터 WSL2에 TensorFlow를 설치하거나 tensorflow 또는 tensorflow-cpu 설치하고 선택적으로 TensorFlow-DirectML-Plugin을 사용해 봐야 합니다.

```
conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0
# Anything above 2.10 is not supported on the GPU on Windows Native
python -m pip install "tensorflow<2.11"
# Verify the installation:
python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"
```

하드웨어 요구 사항

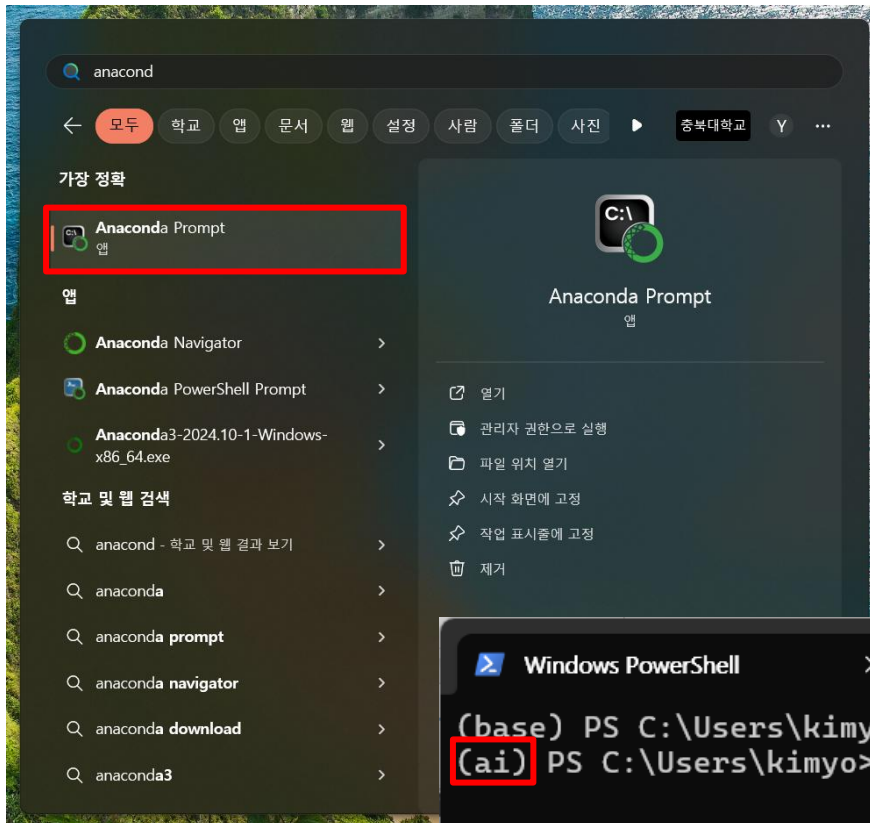
www.tensorflow.org 은(는) 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 쿠키를 사용합니다. 동의 시 광고를 게재하고 표시되는 콘텐츠 및 광고를 맞춤설정하는 데도 쿠키가 사용됩니다. [자세히 알아보기](#).

동의함

나중에

■ Tensorflow / Keras 설치

➤ [Anaconda Prompt] 실행 > “ai” 가상환경 실행



■ Tensorflow / Keras 설치

➤ `conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0`

```
Anaconda Prompt - conda in: x + v
(ai) D:\> conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0
Channels:
 - conda-forge
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment (resolve_diamonds): done

Package Plan:
  Package | Version | Channel | Size
  ---|---|---|---
  openssl | 3.4.0 | conda-forge | 8.1 MB
  ucrt | 10.0.22621.0 | conda-forge | 547 KB
  vc14_runtime | 14.42.34433 | conda-forge | 736 KB
  vs2015_runtime | 14.42.34433 | conda-forge | 17 KB
  Total: 1.23 GB

The following NEW packages will be INSTALLED:

  cudatoolkit | conda-forge/win-64::cudatoolkit-11.2.2-h7d7167e_13
  cudnn | conda-forge/win-64::cudnn-8.1.0.77-h3e0f4f4_0
  ucrt | conda-forge/win-64::ucrt-10.0.22621.0-h57928b3_1
  vc14_runtime | conda-forge/win-64::vc14_runtime-14.42.34433-h6356254_24

The following packages will be UPDATED:

  openssl | pkgs/main::openssl-3.0.15-h827c3e9_0 --> conda-forge::openssl-3.4.0-ha4e3fda_1
  vs2015_runtime | pkgs/main::vs2015_runtime-14.42.34433~ --> conda-forge::vs2015_runtime-14.42.34433-hfef2bbc_24

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages:
cudatoolkit-11.2.2 | 634.5 MB | ##### | 100%
cudnn-8.1.0.77 | 610.8 MB | ##### | 99%
openssl-3.4.0 | 8.1 MB | ##### | 100%
vc14_runtime-14.42.3 | 736 KB | ##### | 100%
ucrt-10.0.22621.0 | 547 KB | ##### | 100%
vs2015_runtime-14.42 | 17 KB | ##### | 100%
```

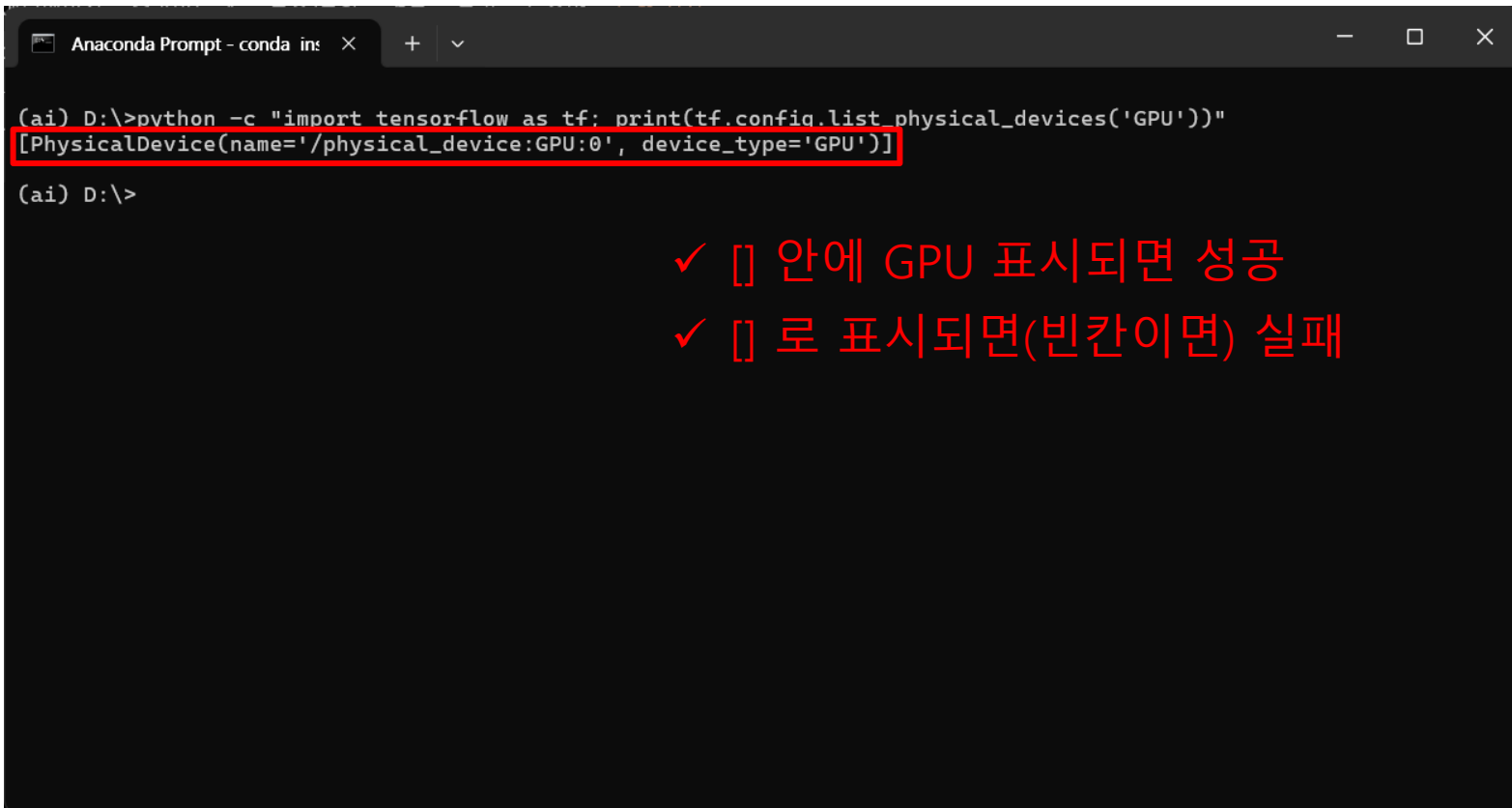
■ Tensorflow / Keras 설치

➤ `python -m pip install "tensorflow<2.11"`

```
Anaconda Prompt - conda ins x + v
(ai) D:\>python -m pip install "tensorflow<2.11"
Collecting tensorflow<2.11
  Downloading tensorflow-2.10.1-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadata (3.1 kB)
Collecting absl-py>=1.0.0
  Using cached absl_py-2.1.0-py3-none-any.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting astunparse>=1.6.0
  Using cached astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting flatbuffers>=2.0.0
  Using cached flatbuffers-23.3.23-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Collecting gast<=0.4.0,>=0.2.0
  Using cached gast-0.4.0-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting google-pasta>=0.2.0
  Using cached google_pasta-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting h5py>=2.9.0
  Using cached h5py-3.11.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Collecting keras-preprocessing>=1.1.2
  Using cached keras_preprocessing-1.1.2-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting libclang>=13.0.0
  Using cached libclang-16.0.6-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Collecting cachetools<6.0,>=2.0.0 (from google-auth<3,>=1.6.3->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached cachetools-5.5.1-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
Collecting pyasn1-modules>=0.2.1 (from google-auth<3,>=1.6.3->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached pyasn1_modules-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Collecting rsa<5,>=3.1.4 (from google-auth<3,>=1.6.3->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached rsa-4.9-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
Collecting requests-oauthlib>=0.7.0 (from google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached requests_oauthlib-2.0.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting importlib-metadata>=4.4 (from markdown>=2.6.8->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached importlib_metadata-8.6.1-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadata (36 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting MarkupSafe>=2.1.1 (from werkzeug>=1.0.1->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached MarkupSafe-3.0.2-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadata (4.1 kB)
Collecting zipp>=3.20 (from importlib-metadata>=4.4->markdown>=2.6.8->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached zipp-3.21.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Collecting pyasn1<0.7.0,>=0.4.6 (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<3,>=1.6.3->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached pyasn1-0.6.1-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting oauthlib>=3.0.0 (from requests-oauthlib>=0.7.0->google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.11,>=2.10->tensorflow<2.11)
  Using cached oauthlib-3.2.2-py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)
Downloading tensorflow-2.10.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (455.9 MB)
102.2/455.9 MB 49.1 MB/s eta 0:00:08
```

■ Tensorflow / Keras 설치 확인

➤ `python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"`



```
Anaconda Prompt - conda in: ...  
(ai) D:\>python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"  
[PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]  
(ai) D:\>
```

- ✓ [] 안에 GPU 표시되면 성공
- ✓ [] 로 표시되면(빈칸이면) 실패

■ Tensorflow / Keras 설치 Trouble Shooting

➤ Numpy 버전 오류 시

✓ pip install "numpy<2"

```
Anaconda Prompt - conda in: X + v

(ai) D:\>python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"

A module that was compiled using NumPy 1.x cannot be run in
NumPy 2.0.2 as it may crash. To support both 1.x and 2.x
versions of NumPy, modules must be compiled with NumPy 2.0.
Some module may need to rebuild instead e.g. with 'pybind11>=2.12'.

If you are a user of the module, the easiest solution will be to
downgrade to 'numpy<2' or try to upgrade the affected module.
We expect that some modules will need time to support NumPy 2.

Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <module>
  File "C:\Users\YJKIM\AppData\Local\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\tensorflow\
__init__.py", line 37, in <module>
    from tensorflow.python.tools import module_util as _module_util
  File "C:\Users\YJKIM\AppData\Local\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\tensorflow\
python\__init__.py", line 37, in <module>
    from tensorflow.python.eager import context
  File "C:\Users\YJKIM\AppData\Local\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\tensorflow\
python\eager\context.py", line 35, in <module>
    from tensorflow.python.client import pywrap_tf_session
  File "C:\Users\YJKIM\AppData\Local\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages\tensorflow\
python\client\pywrap_tf_session.py", line 19, in <module>
    from tensorflow.python.client._pywrap_tf_session import *
AttributeError: _ARRAY_API not found
```

■ Tensorflow / Keras 설치 Trouble Shooting

➤ [] 빈칸 표시되는 경우

- ✓ Windows 네이티브 에는 **Visual Studio 2015, 2017 및 2019용 Microsoft Visual C++ 재배포 가능 패키지**가 필요
- ✓ <https://learn.microsoft.com/ko-kr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

최신 Microsoft Visual C++ 재배포 가능 패키지 버전

최신 버전은 14.42.34433.0 입니다.

지원되는 각 아키텍처에 대해 이 버전을 다운로드하려면 다음 링크를 사용합니다.

🔗 [테이블 확장](#)

아키텍처	링크	주의
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	지원되는 최신 ARM64 버전에 대한 고유 링크
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	지원되는 최신 x86 버전에 대한 영구 링크
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	지원되는 최신 x64 버전에 대한 고유 링크입니다. X64 재배포 가능 패키지에는 ARM64 및 X64 이진 파일이 모두 포함되어 있습니다. 이 패키지를 사용하면 X64 재배포 가능 패키지가 ARM64 디바이스에 설치된 경우 필요한 Visual C++ ARM64 이진 파일을 쉽게 설치할 수 있습니다.

✓ **vc_redist.x64.exe 설치**

추가 리소스

📖 학습

학습 경로
최신 개발을 위해 Visual Studio 사용 - Training
Visual Studio를 사용하여 앱을 개발하고 테스트하는 방법에 대한 자세한 내용을 보시겠습니까?
여기에서 시작하세요.

📖 설명서

VC 런타임 설치 실패 - Visual C++

이 문서에서는 VC 런타임을 설치할 때 발생하는 잘못된 오류 메시지인 파일 이름, 디렉터리 이름 또는 볼륨 레이블 구문을 방지하는 해결 방법을 ...

Visual C++ 파일 재배포

Visual Studio에는 앱을 사용하여 배포할 수 있는 재배포 가능 라이브러리 및 구성 요소가 포함되어 있습니다.

Microsoft Visual Studio 2005 - Microsoft Lifecycle

Microsoft Visual Studio 2005는 고정 수명 주기 정

■ PyTorch 설치

➤ <https://pytorch.org/get-started/locally/>

PyTorch Learn ▾ Ecosystem ▾ Edge ▾ Docs ▾ Blog & News ▾ About ▾ Become a Member 🔍

Shortcuts

Prerequisites

- Supported Windows Distributions
- Python
- Package Manager

Installation

- Anaconda
- pip

Verification

Building from source

Prerequisites

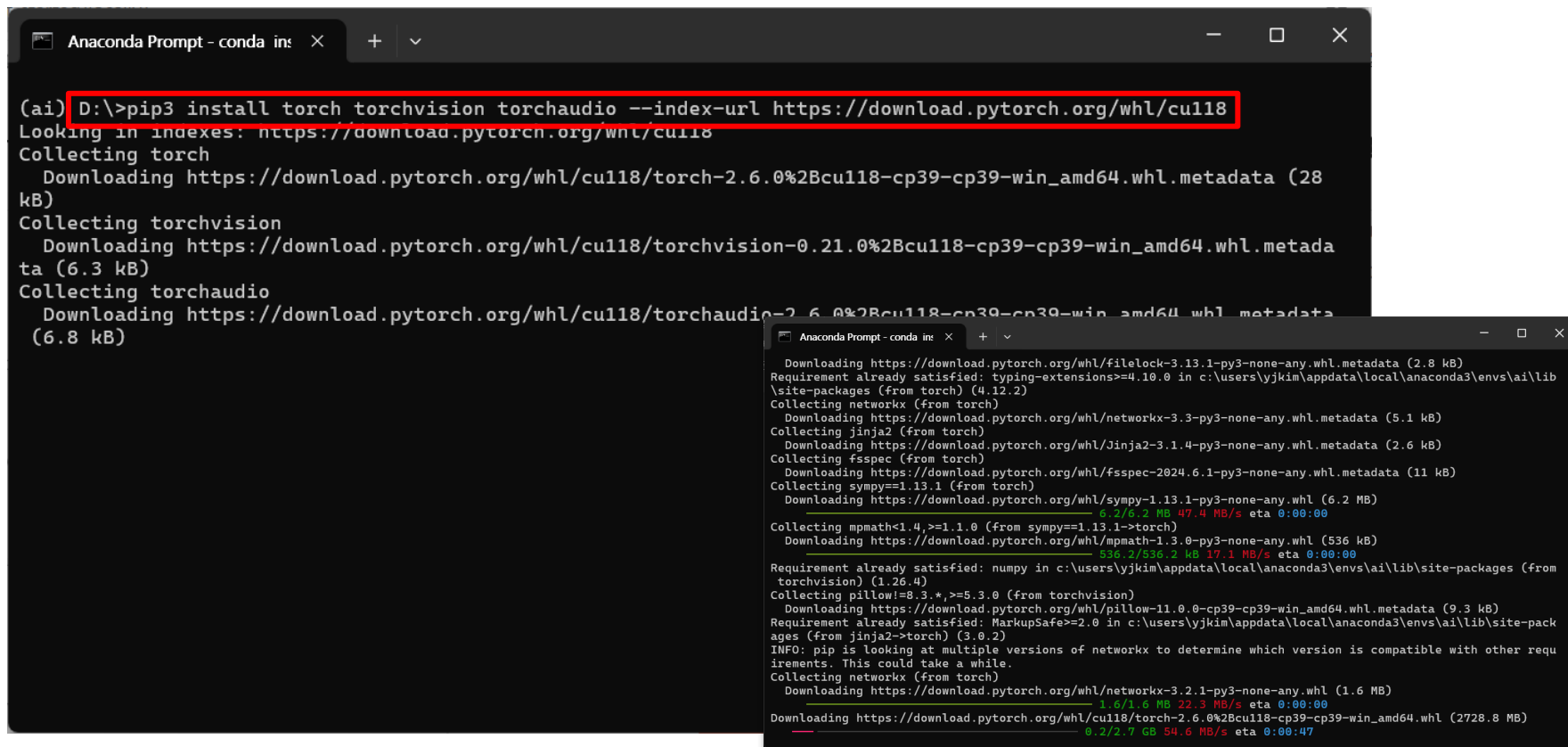
latest, not fully tested and supported, builds that are generated nightly. Please ensure that you have **met the prerequisites below (e.g., numpy)**, depending on your package manager. You can also **install previous versions of PyTorch**. Note that LibTorch is only available for C++.

NOTE: Latest PyTorch requires Python 3.9 or later.

PyTorch Build	Stable (2.5.1)	Preview (Nightly)
Your OS	Linux	Mac Windows
Package	Conda Pip	LibTorch Source
Language	Python	C++ / Java
Compute Platform	CUDA 11.8 CUDA 12.1 CUDA 12.4 ROCm 6.2	CPU
Run this Command:	pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118	

■ PyTorch 설치

- `pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118`



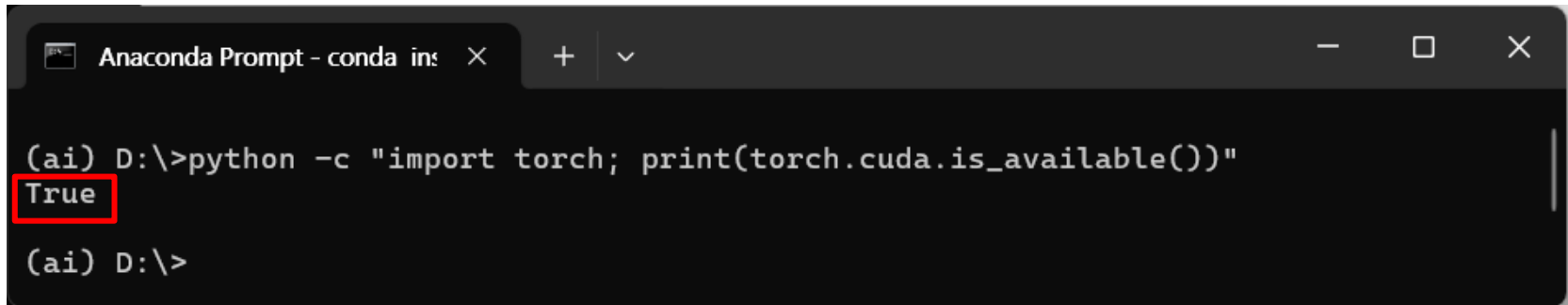
```
Anaconda Prompt - conda ins x + v

(ai) D:\>pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
Looking in indexes: https://download.pytorch.org/whl/cu118
Collecting torch
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu118/torch-2.6.0%2Bcu118-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadata (28
  kB)
Collecting torchvision
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu118/torchvision-0.21.0%2Bcu118-cp39-cp39-win_amd64.whl.metada
  ta (6.3 kB)
Collecting torchaudio
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu118/torchaudio-2.6.0%2Bcu118-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadate
  (6.8 kB)

  Downloading https://download.pytorch.org/whl/filelock-3.13.1-py3-none-any.whl.metadata (2.8 kB)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in c:\users\yjkim\appdata\local\anaconda3\envs\ai\lib
\site-packages (from torch) (4.12.2)
Collecting networkx (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/networkx-3.3-py3-none-any.whl.metadata (5.1 kB)
Collecting jinja2 (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/Jinja2-3.1.4-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting fsspec (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/fsspec-2024.6.1-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting sympy==1.13.1 (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/sympy-1.13.1-py3-none-any.whl (6.2 MB)
  6.2/6.2 MB 47.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting mpmath<1.4,>=1.1.0 (from sympy==1.13.1->torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
  536.2/536.2 kB 17.1 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: numpy in c:\users\yjkim\appdata\local\anaconda3\envs\ai\lib\site-packages (from
torchvision) (1.26.4)
Collecting pillow!=8.3.*,>=5.3.0 (from torchvision)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/pillow-11.0.0-cp39-cp39-win_amd64.whl.metadata (9.3 kB)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\yjkim\appdata\local\anaconda3\envs\ai\lib\site-pack
ages (from jinja2->torch) (3.0.2)
INFO: pip is looking at multiple versions of networkx to determine which version is compatible with other requ
irements. This could take a while.
Collecting networkx (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/whl/networkx-3.2.1-py3-none-any.whl (1.6 MB)
  1.6/1.6 MB 22.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu118/torch-2.6.0%2Bcu118-cp39-cp39-win_amd64.whl (2728.8 MB)
  0.2/2.7 GB 54.6 MB/s eta 0:00:47
```

■ PyTorch 설치 확인

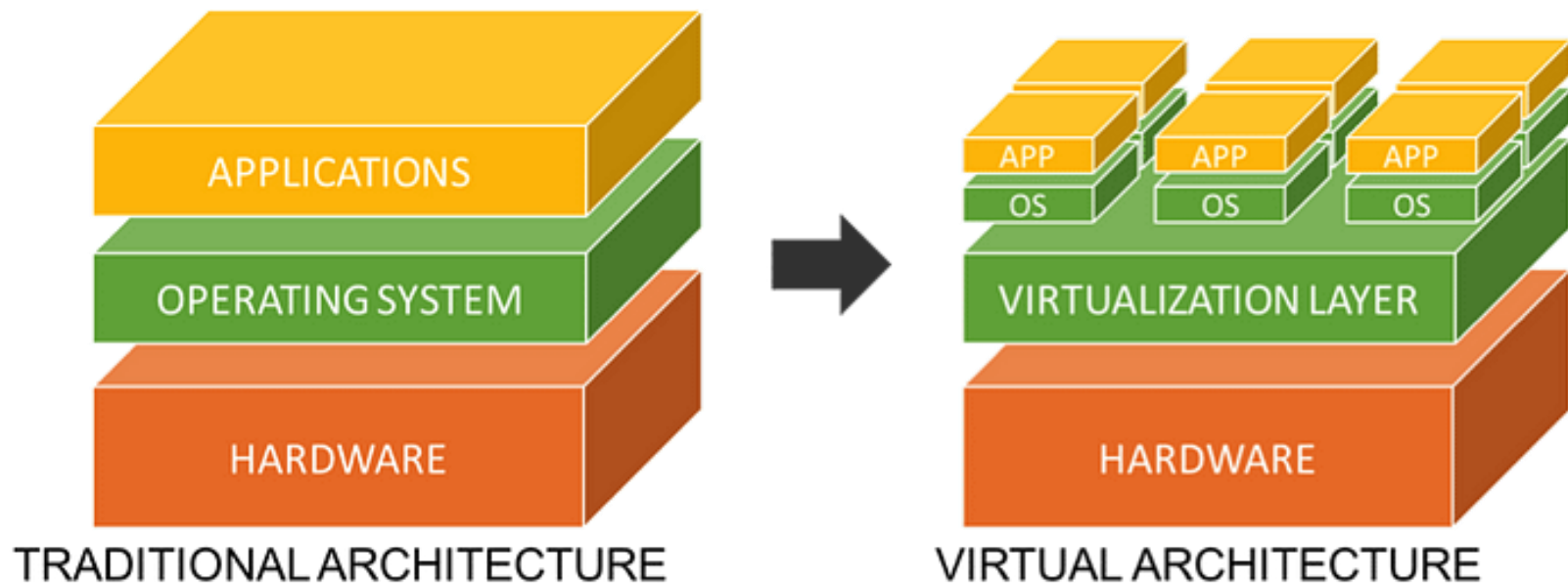
- `python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"`
✓ True 표시 > 성공



```
Anaconda Prompt - conda in:  ×  +  v  -  □  ×  
  
(ai) D:\>python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"  
True  
(ai) D:\>
```

■ 가상화 (Virtualization) 란?

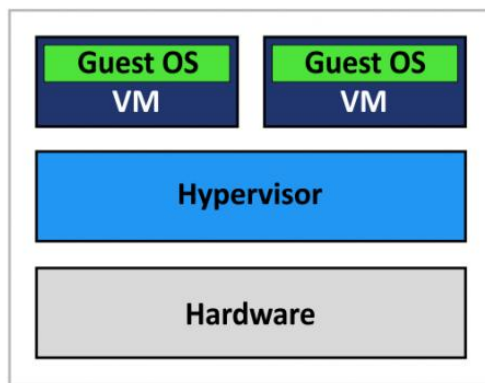
- 가상화(Virtualization) = 가상(Virtual) + 실현(Realization)
- 즉, 가상으로 무언가를 실현하는 것을 의미 (하드웨어 가상화, OS 수준 가상화, 애플리케이션 가상화 ...)



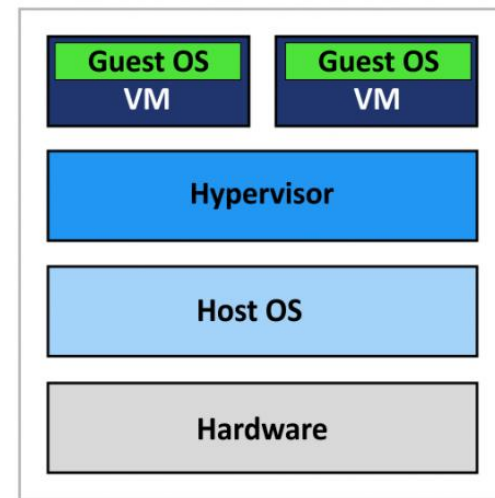
※ 이미지 출처: <https://medium.com/@kritika.singhal/containerization-vs-virtualization-5aff7495b300>

■ 하이퍼바이저 (Hypervisor)

- 하이퍼바이저는 물리적인 하드웨어 위에서 여러 개의 운영체제(가상 머신, VM)를 동시에 실행할 수 있도록 해주는 가상화 관리자
- Type 1 Hypervisor (Bare Metal): 하드웨어 위에 직접 설치
예) Microsoft Hyper-V
- Type 2 Hypervisor (Hosted): 기존 OS 위에 설치
예) VirtualBox, VMWare



Type 1 Hypervisor
(Bare-Metal Architecture)

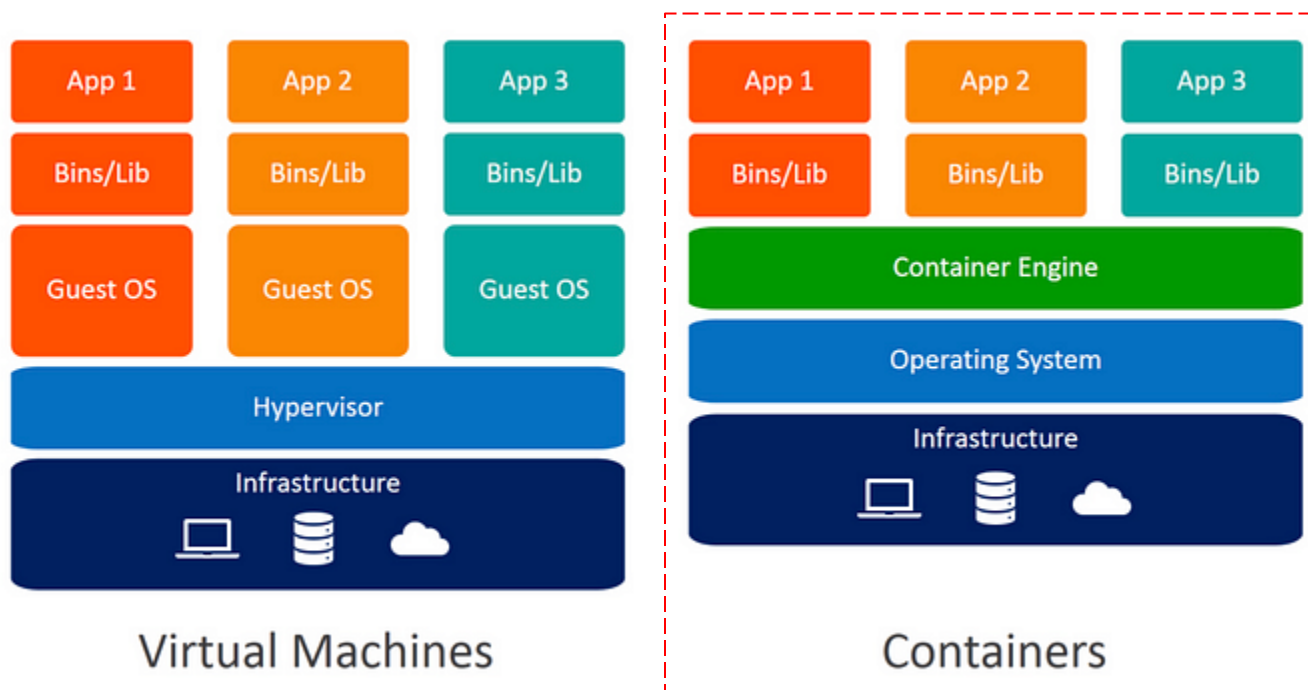


Type 2 Hypervisor
(Hosted Architecture)

※ 이미지 출처: <https://kim-dragon.tistory.com/5>

■ 컨테이너 (Container)

- 컨테이너는 특정 코드와 모든 종속성을 패키지로 묶어 애플리케이션이 한 컴퓨팅 환경에서 다른 컴퓨팅 환경으로 빠르고 안정적으로 실행되도록 하는 표준 소프트웨어 단위 (Docker)



■ WSL (Windows Subsystem for Linux)

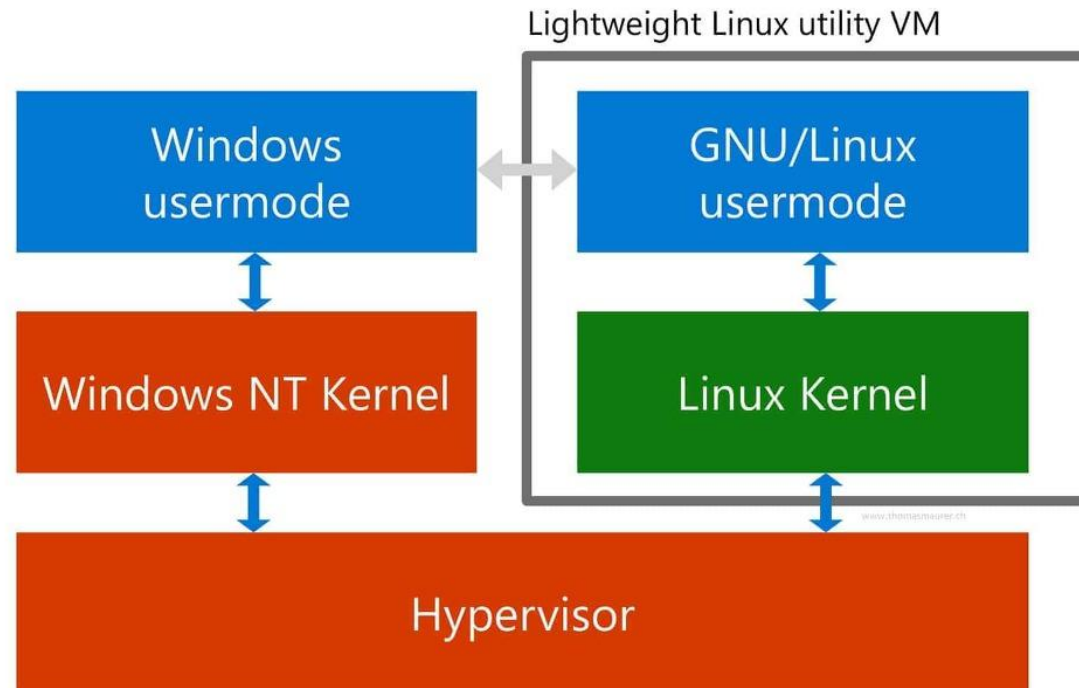
- WSL은 Windows 10/11에서 Linux 바이너리를 직접 실행을 지원하는 호환 레이어
 - WSL 1: 리눅스 커널 없이 시스템 호출 번역
 - WSL 2: 실제 리눅스 커널을 포함한 경량 VM 기반 (Hyper-V 사용)

특징	WSL 1	WSL 2
Windows와 Linux 간의 통합	✓	✓
빠른 부팅 시간	✓	✓
기존 가상 머신에 비해 적은 리소스 사용량	✓	✓
현재 버전의 VMware 및 VirtualBox를 사용하여 실행	✓	✗
관리되는 VM	✗	✓
전체 Linux 커널	✗	✓
전체 시스템 호출 호환성	✗	✓
OS 파일 시스템 간 성능	✓	✗
시스템 지원	✗	✓
IPv6 지원	✓	✓

■ WSL (Windows Subsystem for Linux)

- WSL2 는 전체 리눅스 커널이 적용되어, WSL 시스템 상에서 CUDA 지원 가능

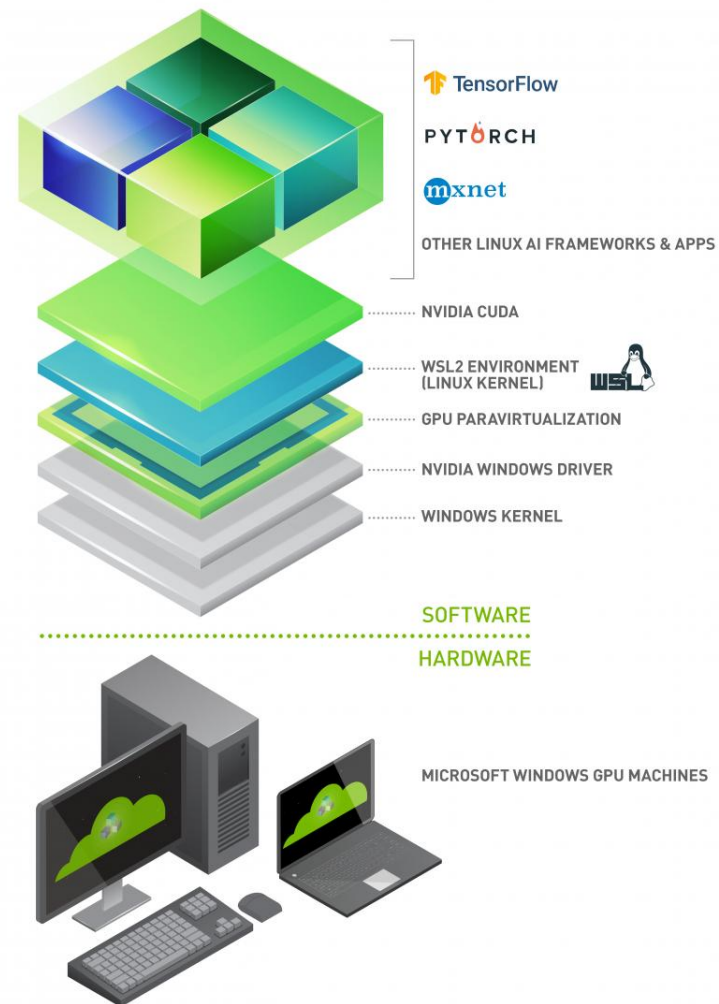
WSL 2 architecture overview



■ WSL2/Nvidia CUDA/Docker/X Server(GUI) 환경 설정

- Step1: Install NVIDIA Driver for GPU Support
- Step2: Install WSL2
- Step3: Install Docker Desktop
- Step4: Install X Server for GUI Support

-
- Step5: Run Docker Container
 - Step6: Setting WSL/Docker with PyCharm
 - Step7: Setting X-Window on Docker on WSL2



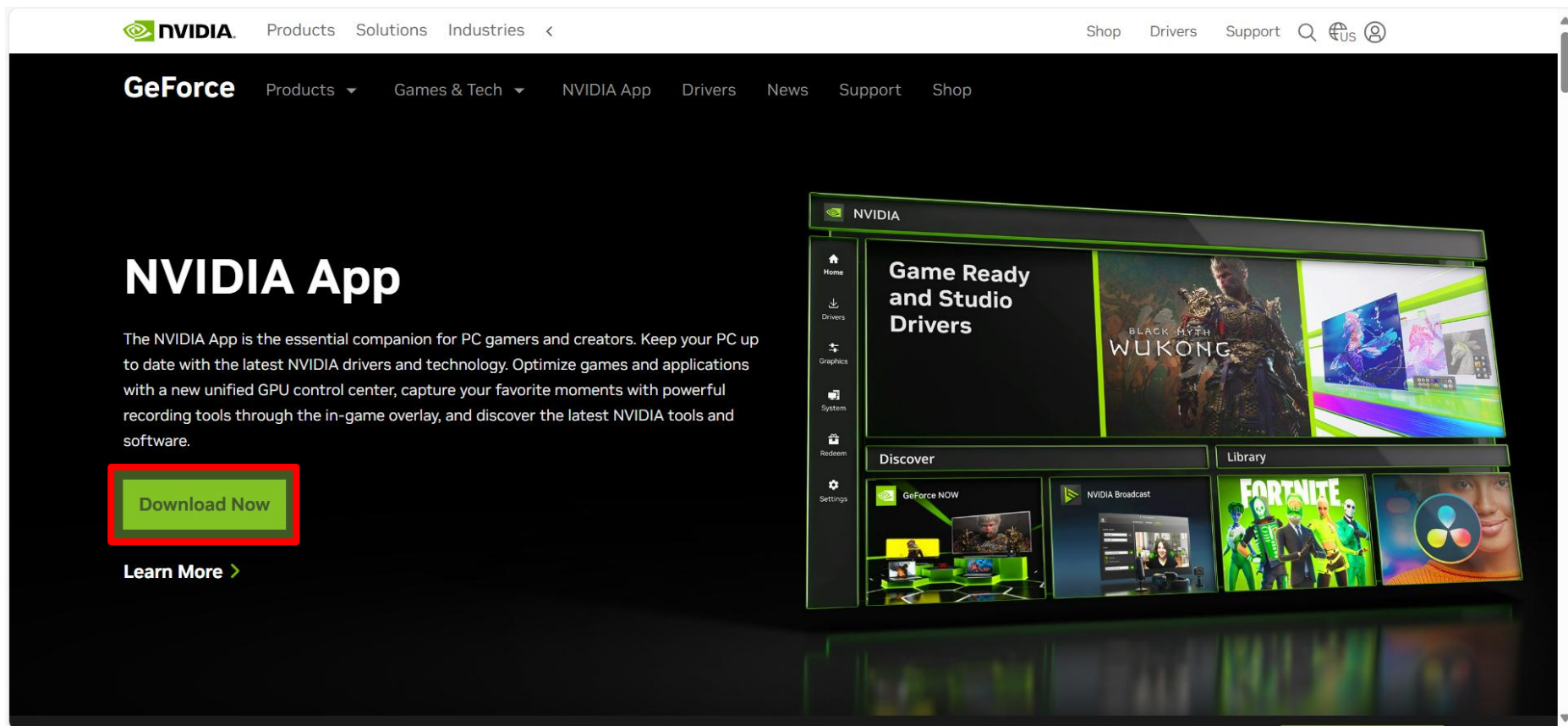
■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL₂에 설치하지 말것!

The screenshot shows the NVIDIA website's 'Drivers' page. At the top, there's a navigation bar with 'Shop', 'Drivers', and 'Support' links. Below this, a dark header contains the 'Drivers' title and sub-categories like 'All Drivers', 'GeForce Drivers', and 'Networking Drivers'. The main content area features a 'Get Automatic Driver Updates' section on the left, which includes a text block about the NVIDIA App and two buttons: 'Gamers / Creators' (highlighted with a red box) and 'Professionals / Workstation Users'. To the right of this is a 'Manual Driver Search' section with a search bar and two dropdown menus for 'Select Product Category' and 'Select Product Series'. On the far right, a 'News & Recommendations' section displays two featured products: 'GeForce RTX 5060 Ti Out Now' and 'Half-Life 2 RTX'.

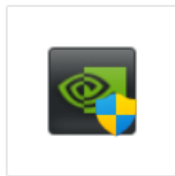
■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

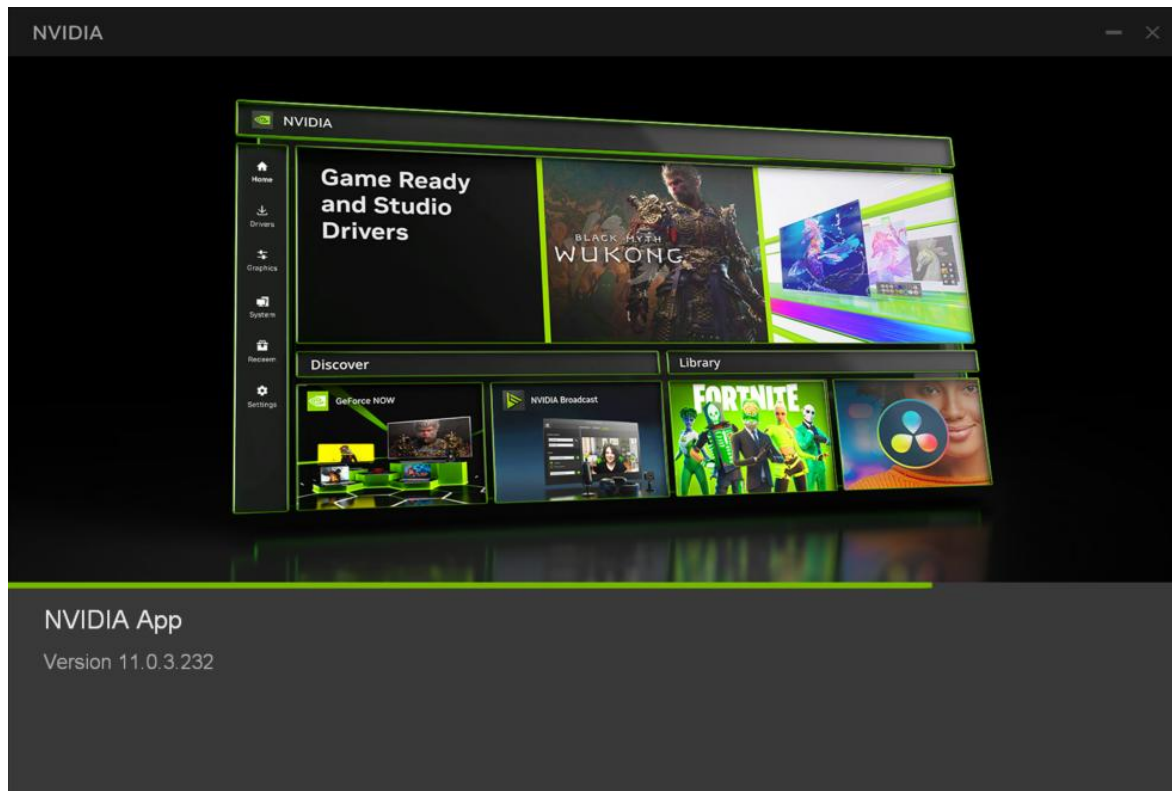


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

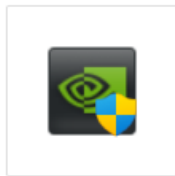


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

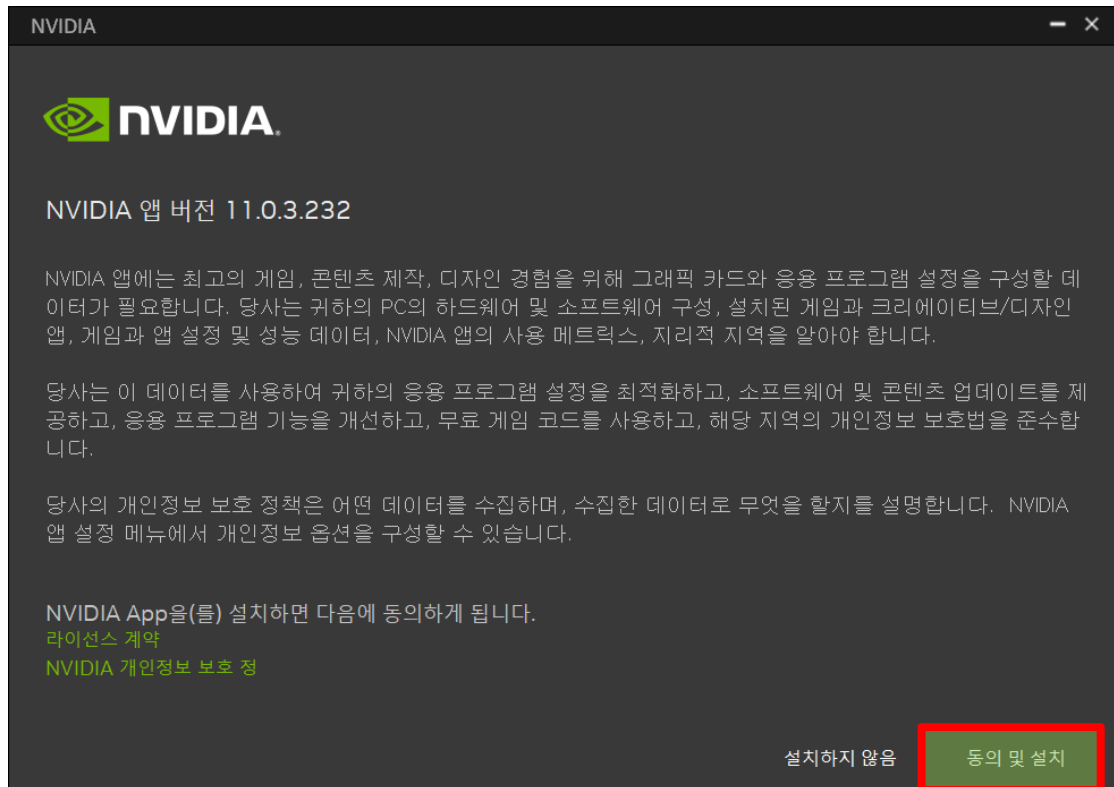


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

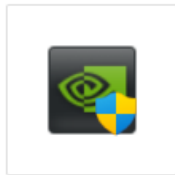


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

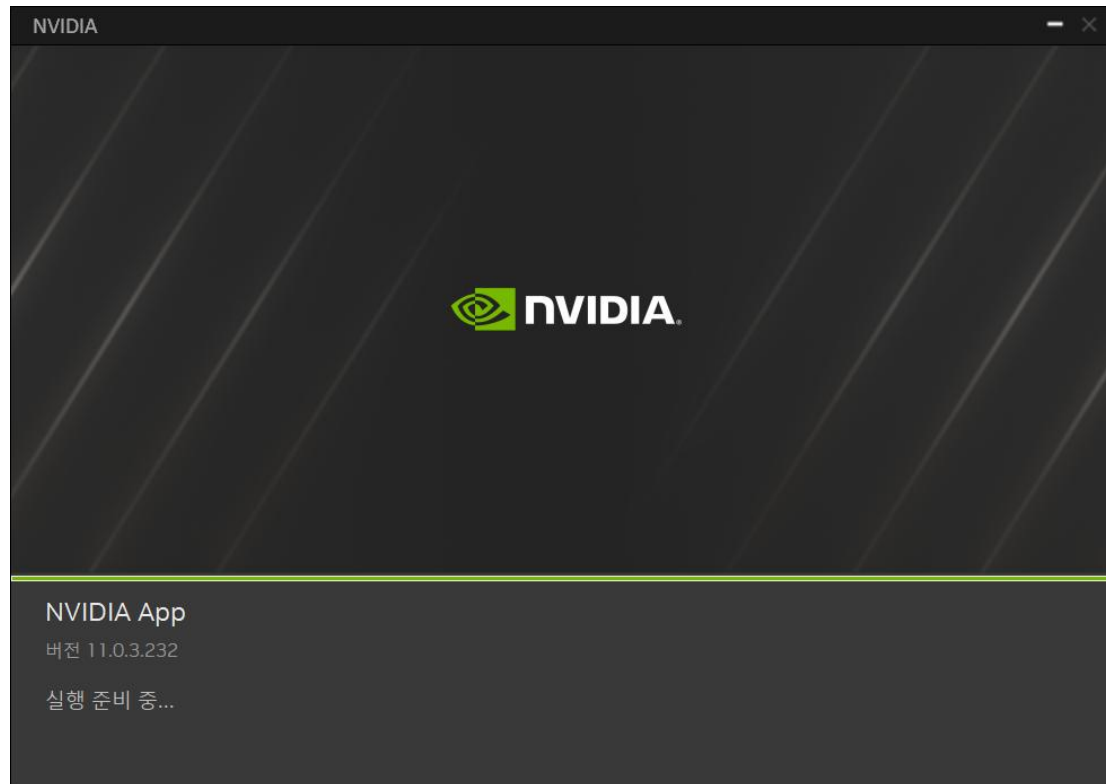


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

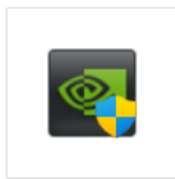


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

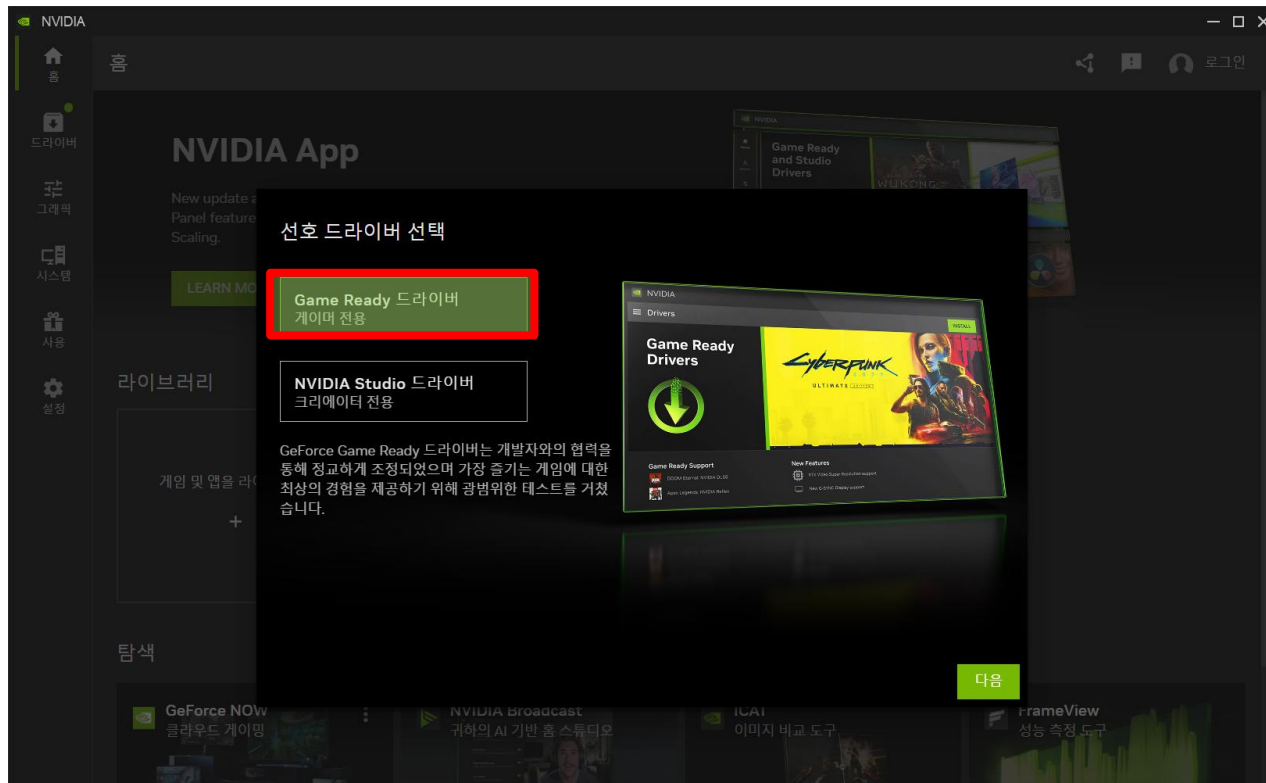


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

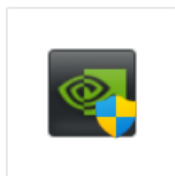


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

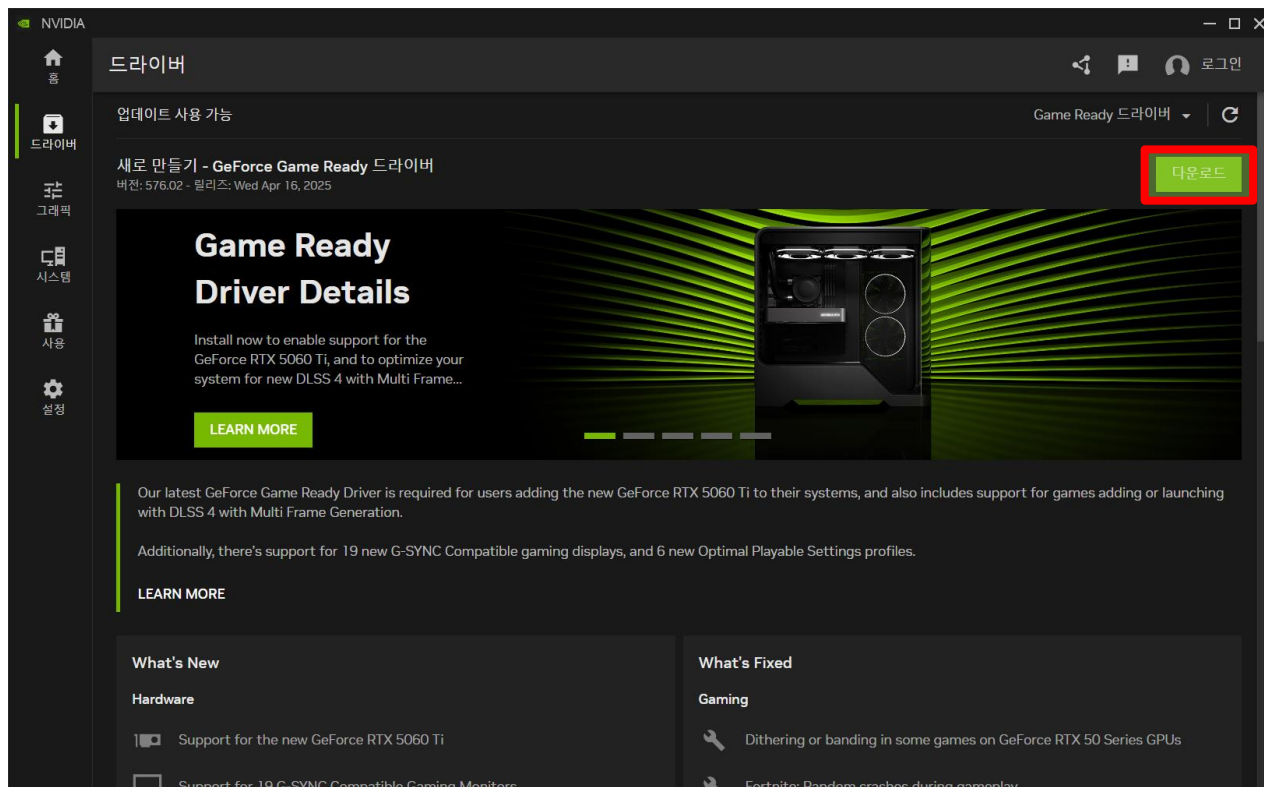


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

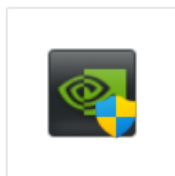


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

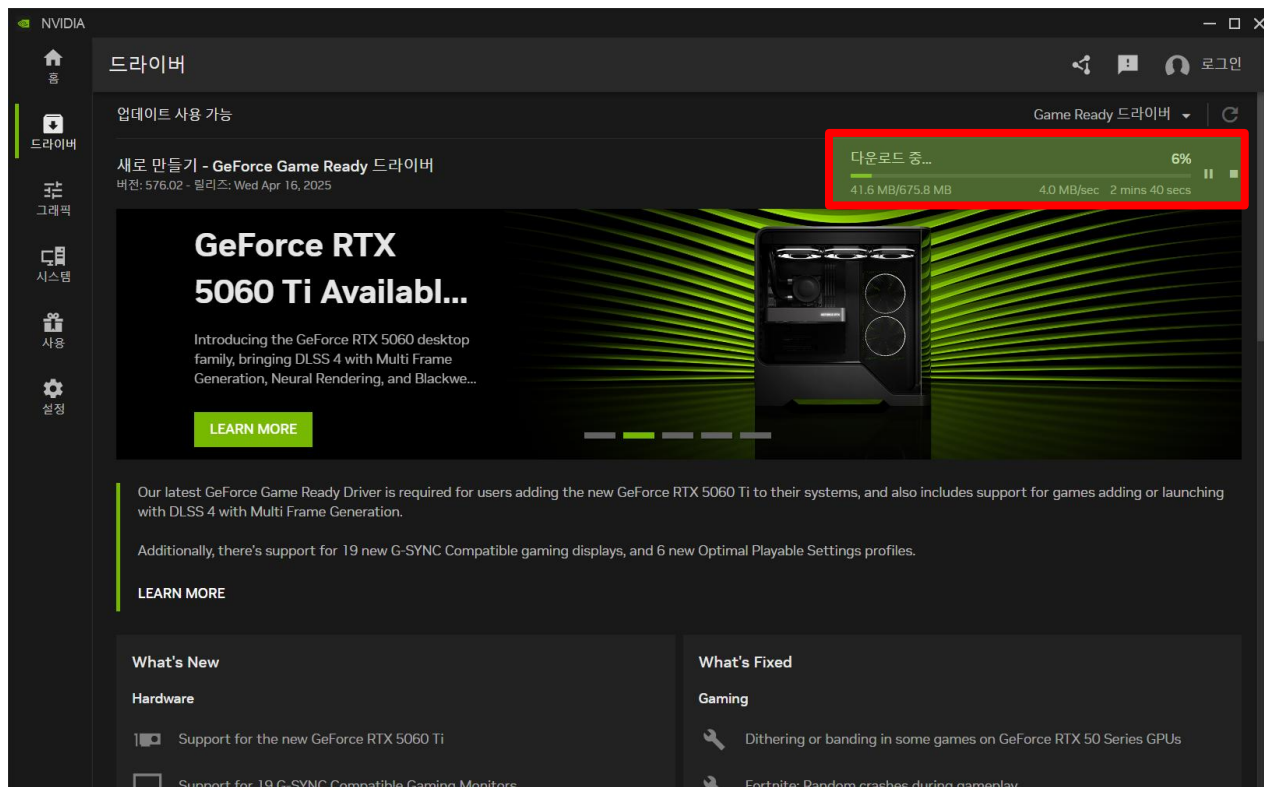


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

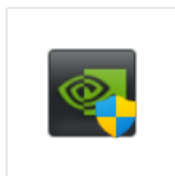


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

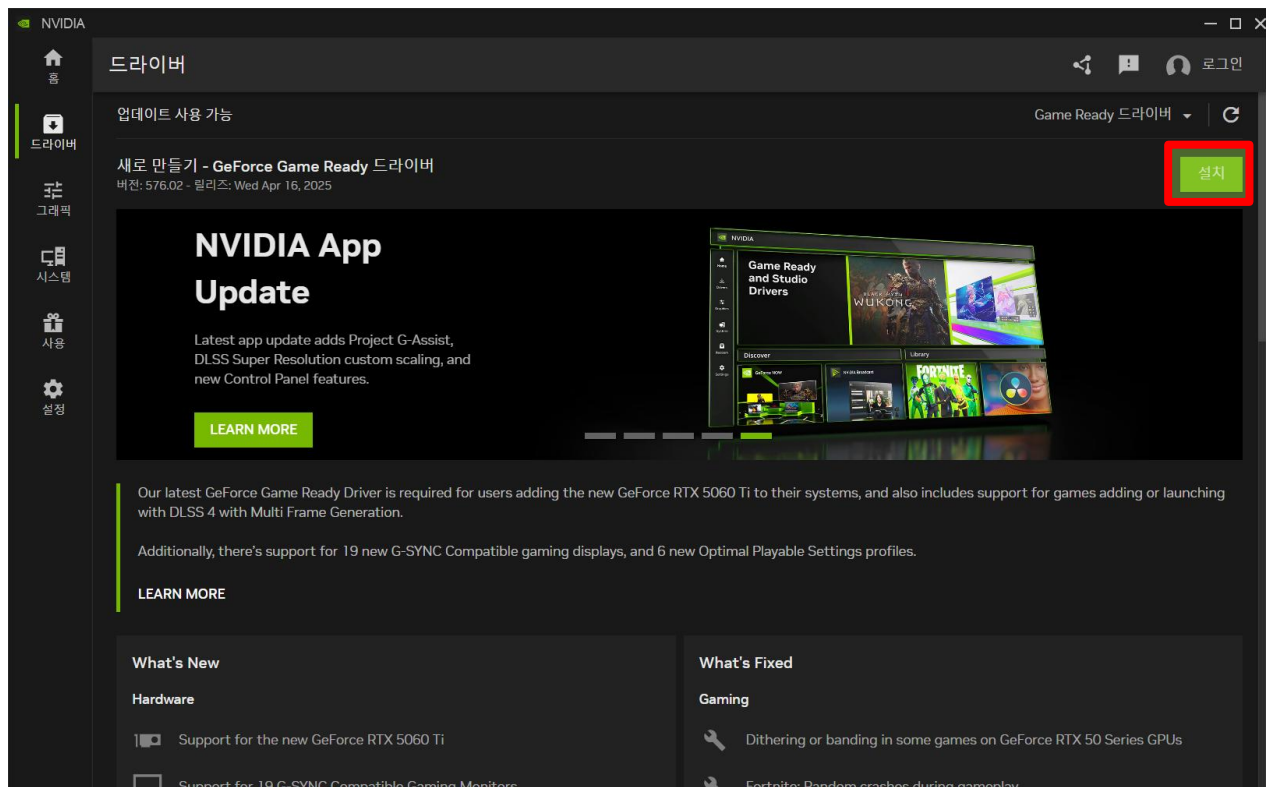


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

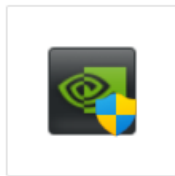


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

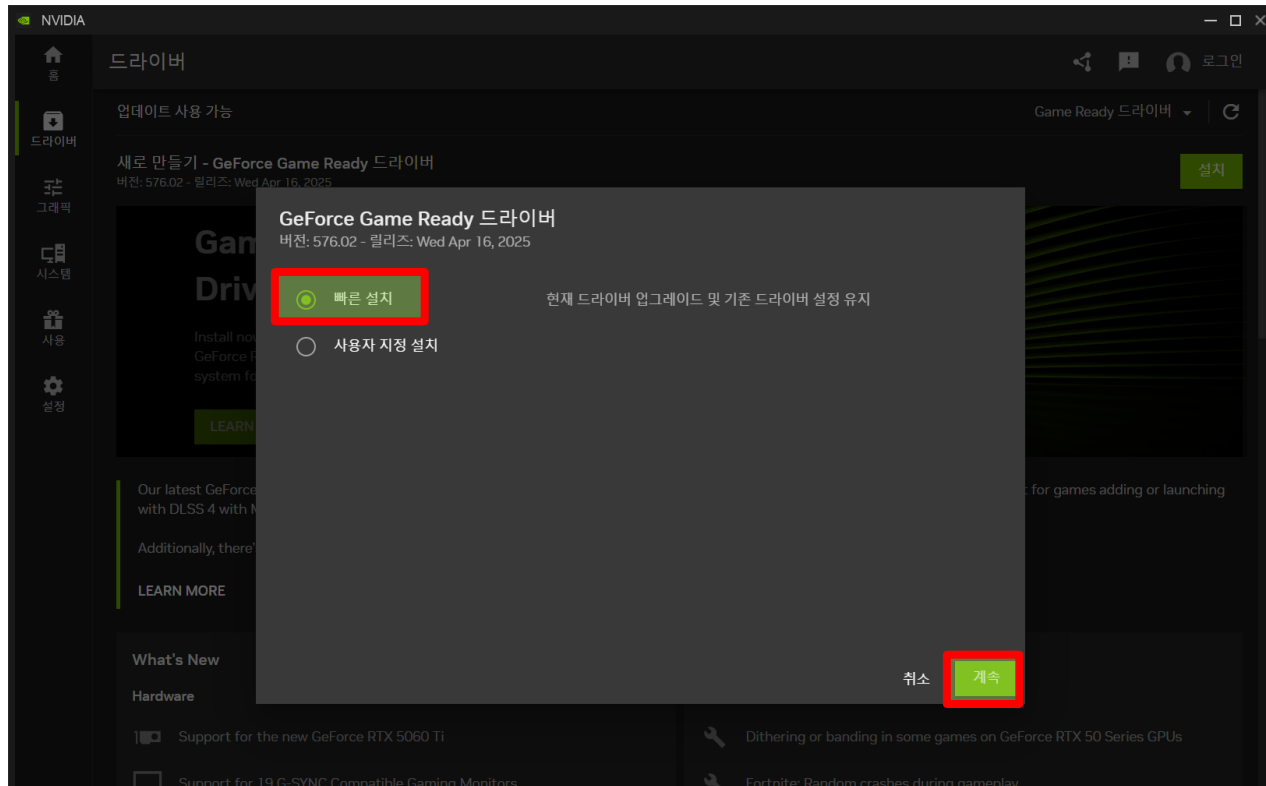


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

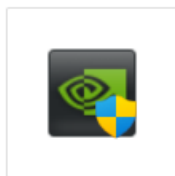


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

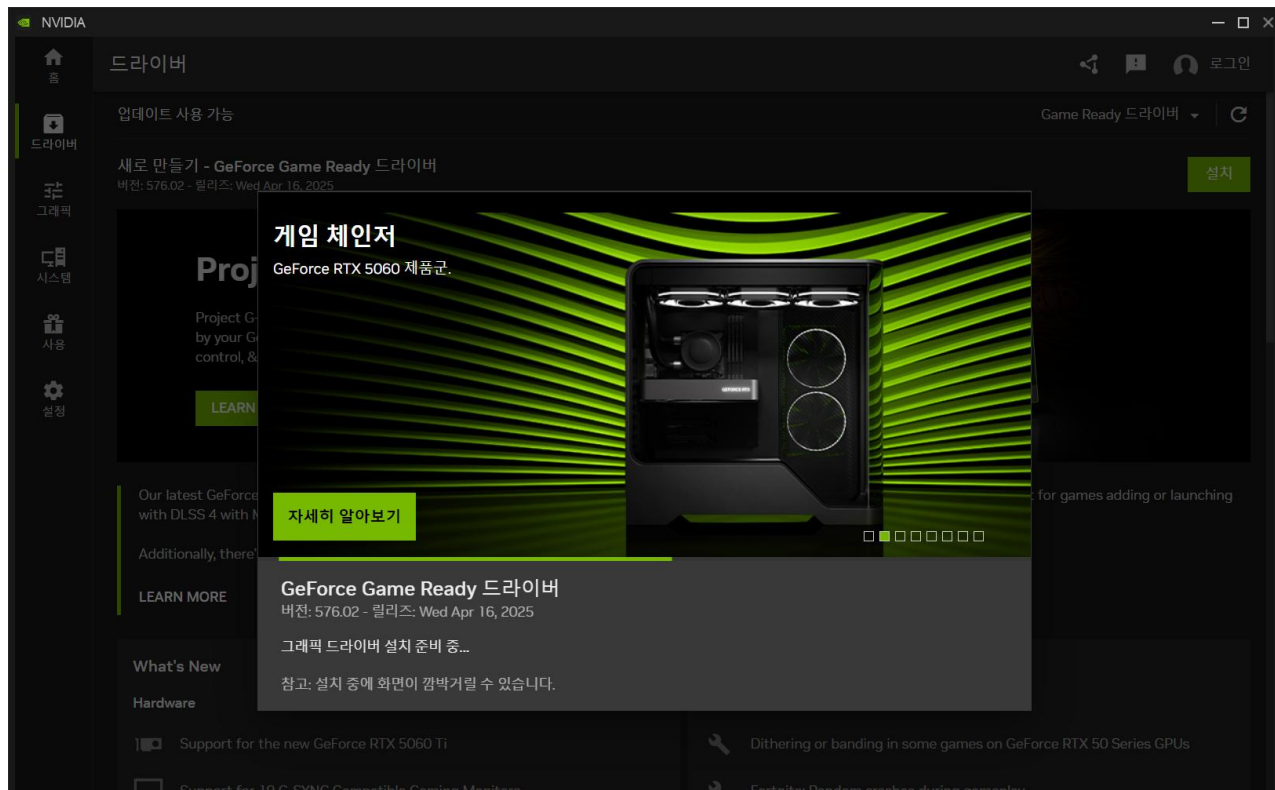


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

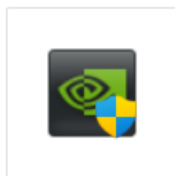


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232

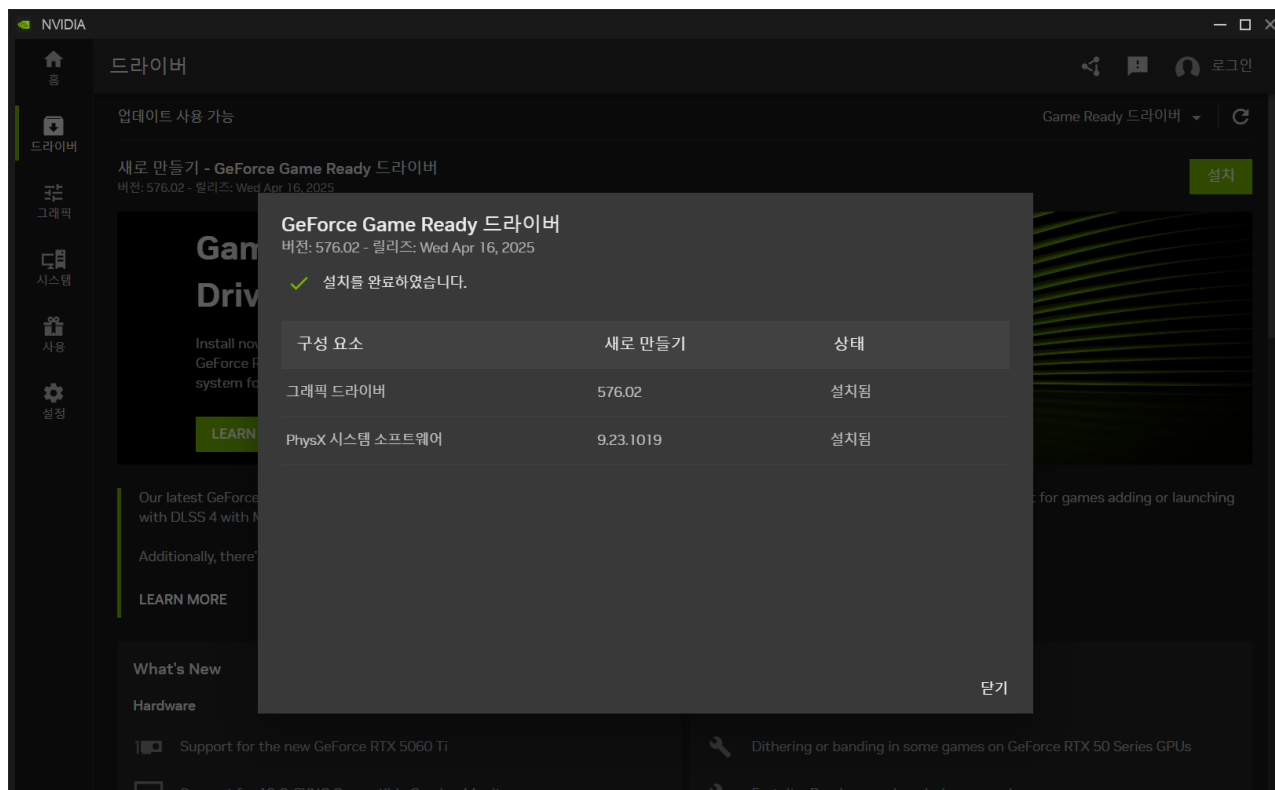


■ Step 1: Install NVIDIA Driver for GPU Support

- NVIDIA Driver 다운로드 링크: <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
- [주의] Nvidia Driver, CUDA Toolkit을 WSL2에 설치하지 말것!

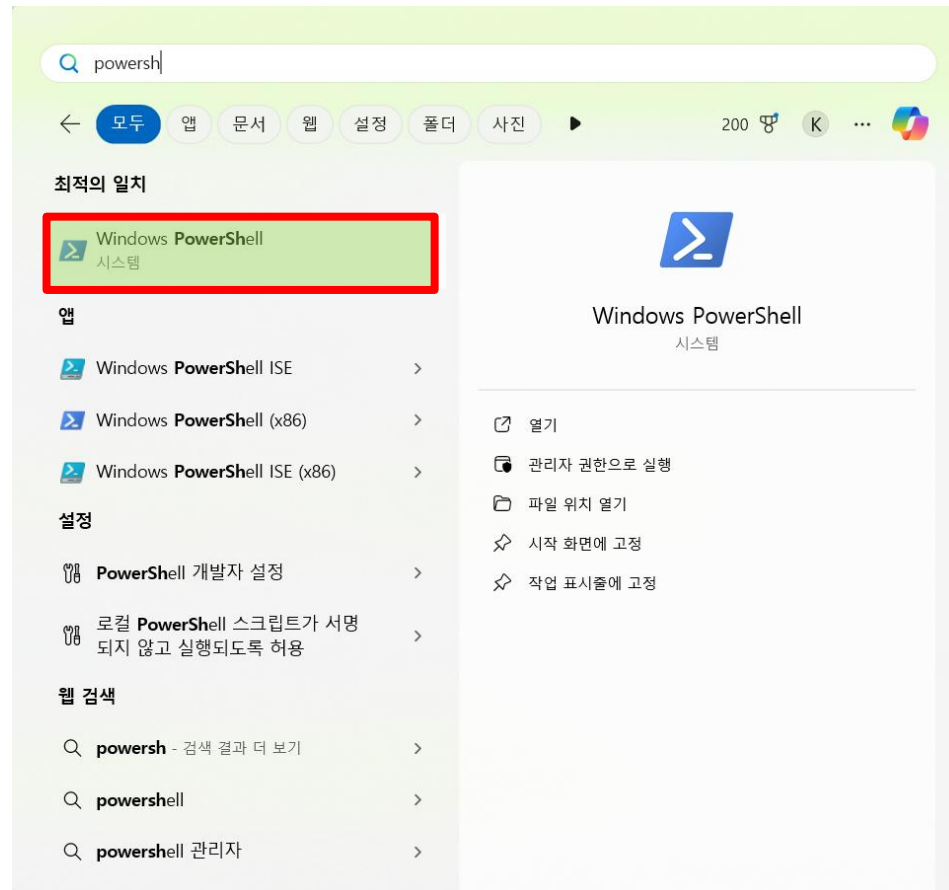


NVIDIA_app_v1
1.0.3.232



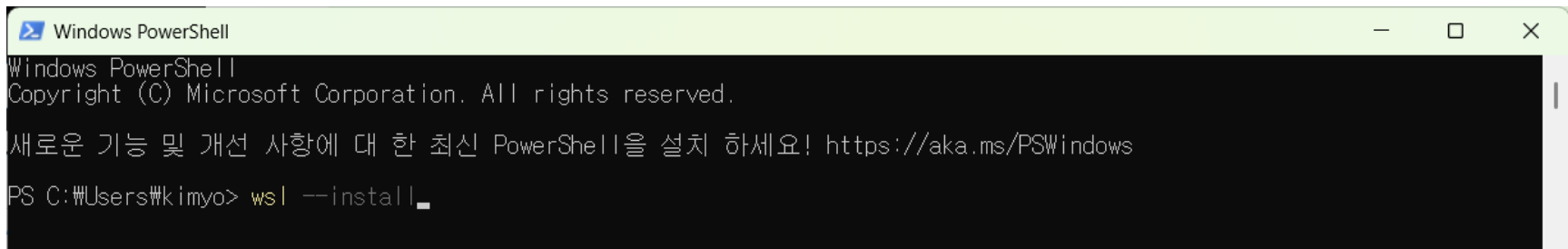
■ Step2: Install WSL 2

➤ [시작] > [Windows PowerShell] 실행



■ Step2: Install WSL 2

- 다음 명령어 입력하여 Windows Subsystem Linux (WSL2) 설치 후 [재부팅]
> `wsl --install`



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\kimyo> wsl --install
```



```
C:\Windows\System32\wsl.exe
다운로드 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.4.13
[=====54.5%]
```

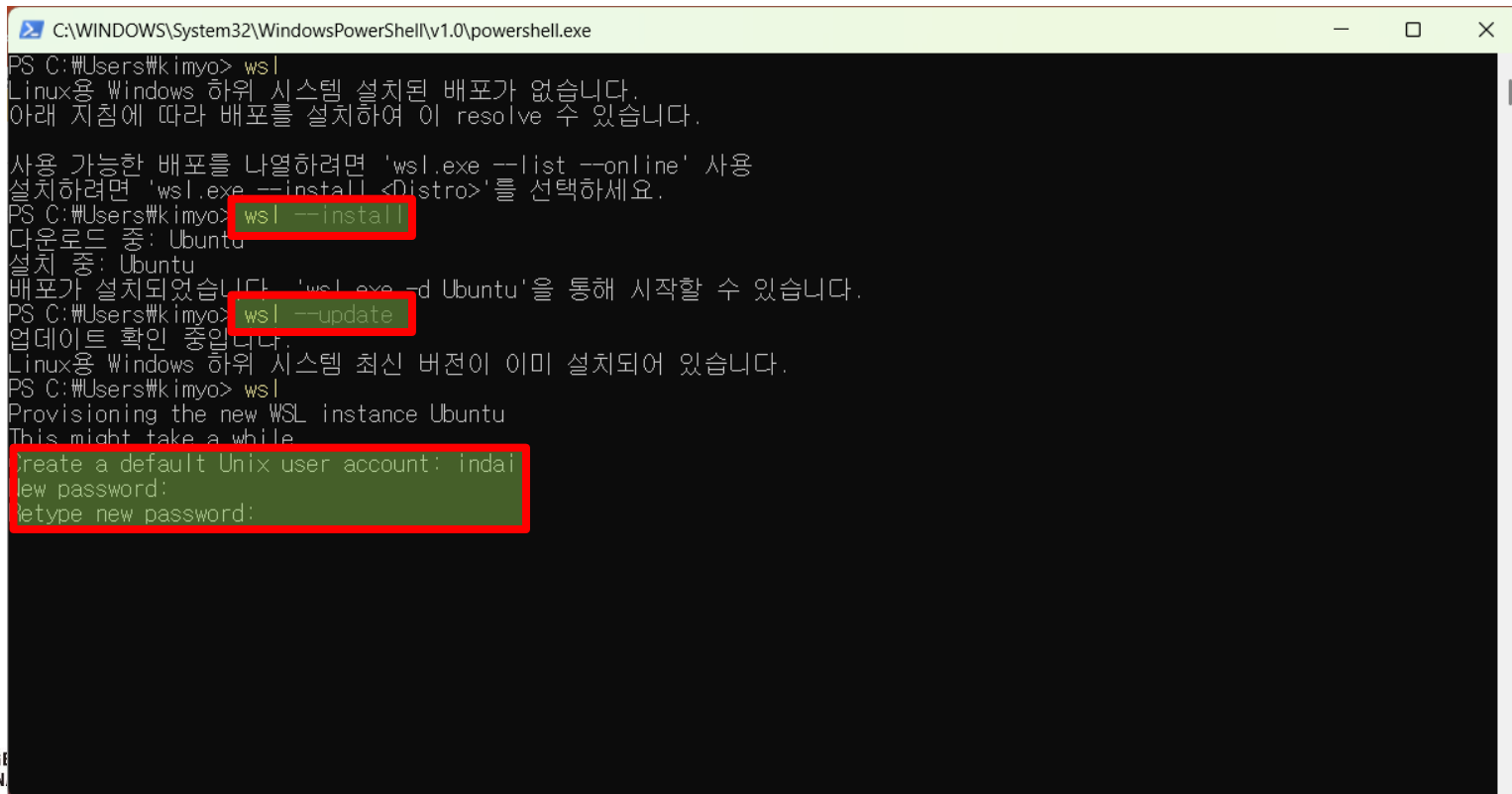
■ Step2: Install WSL 2

➤ 재부팅 후 다음 명령어 다시 입력하여 WSL2 Ubuntu 설치

> wsl --install

> wsl --update

> id/password 계정 생성



```
PS C:\Users\kimyo> wsl
Linux용 Windows 하위 시스템 설치된 배포가 없습니다.
아래 지침에 따라 배포를 설치하여 이 resolve 수 있습니다.

사용 가능한 배포를 나열하려면 'wsl.exe --list --online' 사용
설치하려면 'wsl.exe --install <Distro>'를 선택하세요.
PS C:\Users\kimyo> wsl --install
다운로드 중: Ubuntu
설치 중: Ubuntu
배포가 설치되었습니다. 'wsl.exe -d Ubuntu'을 통해 시작할 수 있습니다.
PS C:\Users\kimyo> wsl --update
업데이트 확인 중입니다.
Linux용 Windows 하위 시스템 최신 버전이 이미 설치되어 있습니다.
PS C:\Users\kimyo> wsl
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while
create a default Unix user account: indai
new password:
retype new password:
```

■ Step2: Install WSL 2

➤ WSL2 Ubuntu 설치 완료 화면

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Apr 27 22:59:54 KST 2025

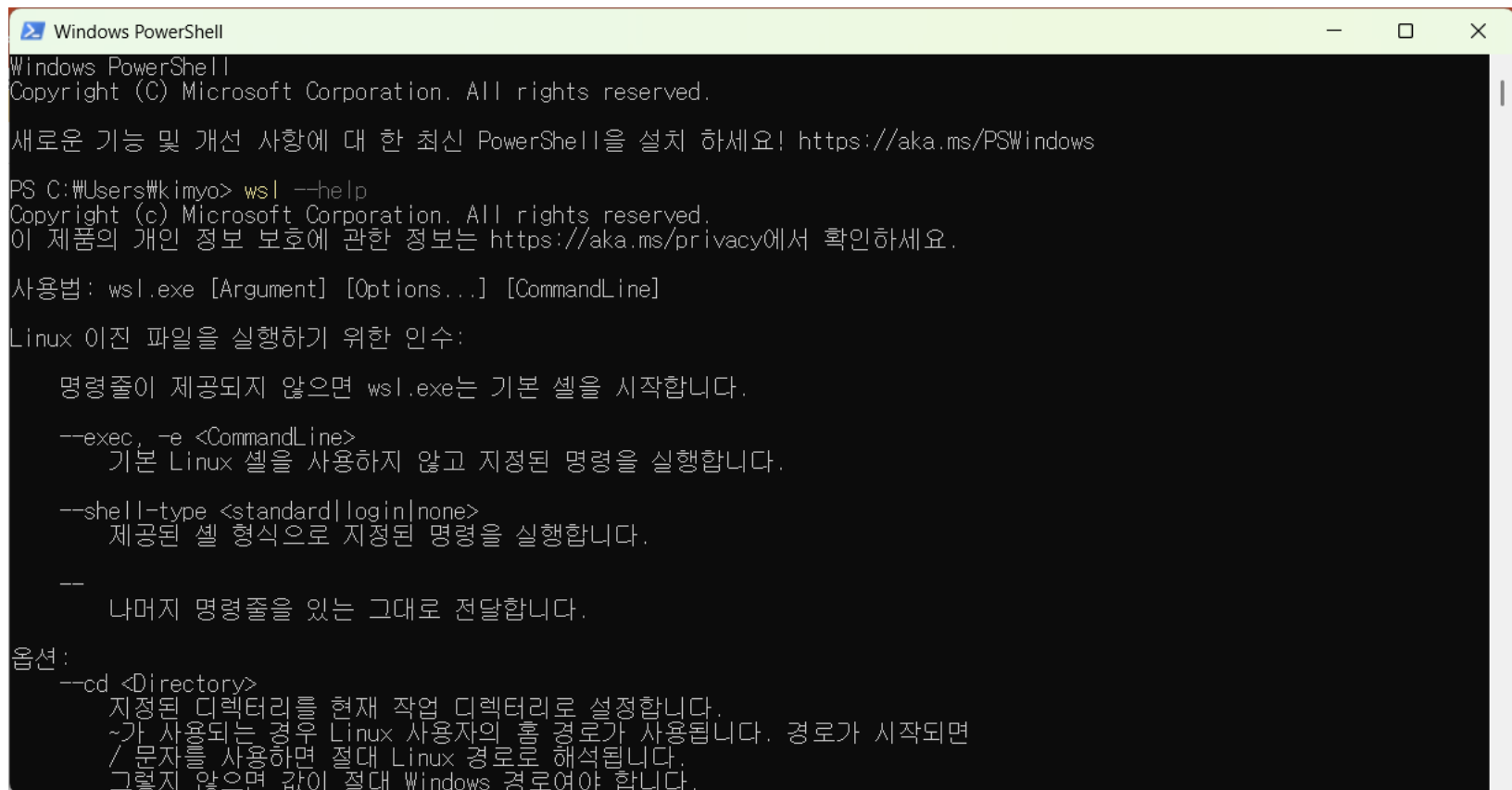
System load: 0.28          Processes:              31
Usage of /:  0.1% of 1006.85GB Users logged in:        0
Memory usage: 5%          IPv4 address for eth0: 172.27.163.104
Swap usage:  0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/indai/.hushlogin file.
indai@INDAI:/mnt/c/Users/kimyo$
```

■ WSL2 Instructions

➤ 다음 명령어 사용하여 wsl 명령어 확인

> wsl --help



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Wkimyo> wsl --help
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
이 제품의 개인 정보 보호에 관한 정보는 https://aka.ms/privacy에서 확인하세요.

사용법: wsl.exe [Argument] [Options...] [CommandLine]

Linux 이진 파일을 실행하기 위한 인수:

명령줄이 제공되지 않으면 wsl.exe는 기본 셸을 시작합니다.

--exec, -e <CommandLine>
    기본 Linux 셸을 사용하지 않고 지정된 명령을 실행합니다.

--shell-type <standard|login|none>
    제공된 셸 형식으로 지정된 명령을 실행합니다.

--
    나머지 명령줄을 있는 그대로 전달합니다.

옵션:
--cd <Directory>
    지정된 디렉터를 현재 작업 디렉터리로 설정합니다.
    ~가 사용되는 경우 Linux 사용자의 홈 경로가 사용됩니다. 경로가 시작되면
    / 문자를 사용하면 절대 Linux 경로로 해석됩니다.
    그렇지 않으면 값이 절대 Windows 경로여야 합니다.
```

■ Step3: Install Docker Desktop

➤ Docker Desktop 다운로드 링크 : <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Docs Get support Contact sales

docker Products ▾ Developers ▾ Pricing Support Blog Company ▾

Search Sign In Get started

Docker Desktop enhances your development experience by offering a powerful, user-friendly platform for container management. Fully integrated with your development tools, it simplifies container deployment and accelerates your workflow efficiency.

Download Docker Desktop

- Download for Mac - Apple Silicon
- Download for Mac - Intel Chip
- Download for Windows - AMD64**
- Download for Windows - ARM64 (BETA)
- Download for Linux

Docker Engine
Powerful container runtime

The Docker Engine powers your containerized applications with high performance and reliability. It provides the core technology for

Docker CLI
Flexible command-line tool

The Docker CLI of command-line tool over your container complex command

Docker Build
Simplified container building

Docker Build is a powerful tool within Docker Desktop that simplifies the process of creating container images. It enables you to package and build

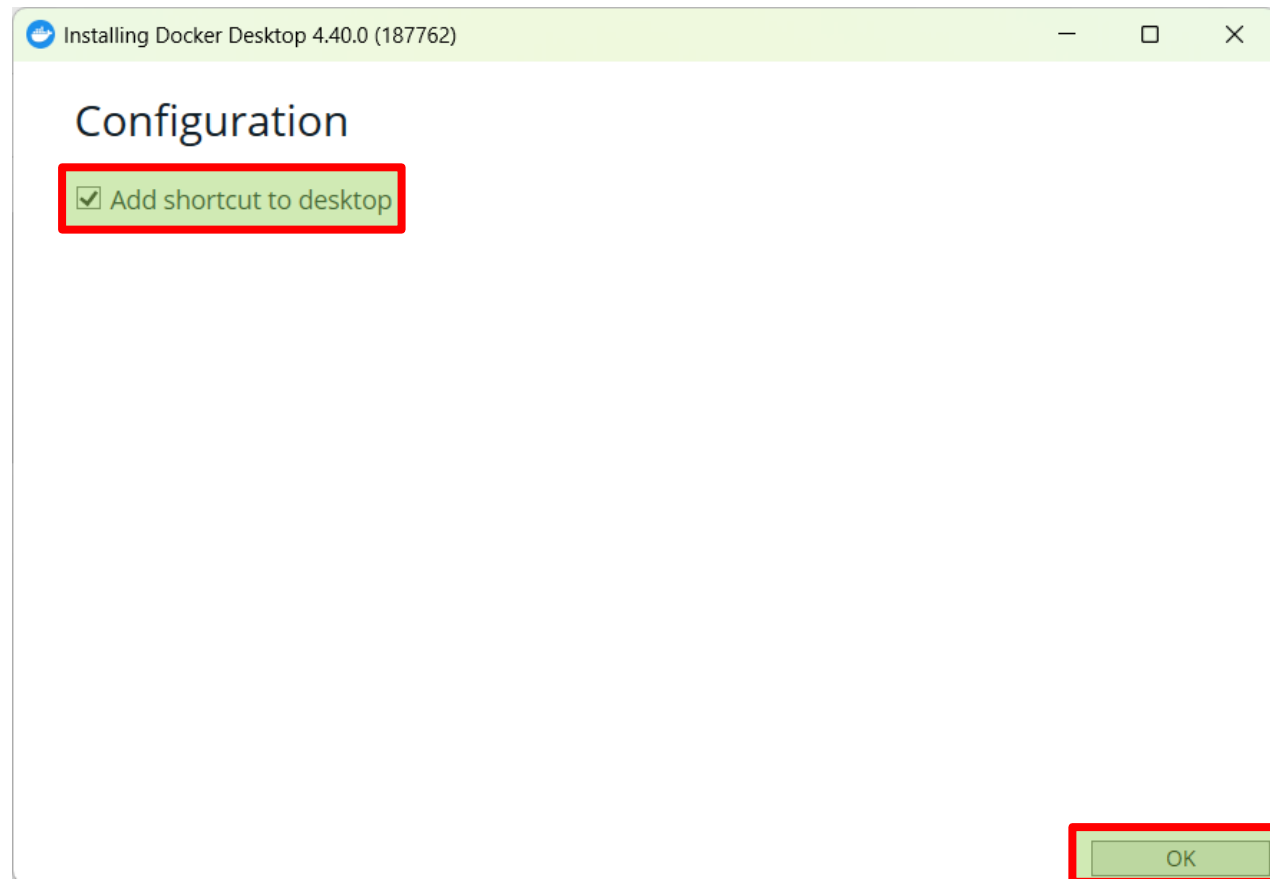
By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

[Cookies Settings](#) [Reject All](#) [Accept All Cookies](#)

[https://desktop.docker.com/win/main/amd64/Docker Desktop Installer.exe?utm_source=do...](https://desktop.docker.com/win/main/amd64/Docker%20Desktop%20Installer.exe?utm_source=do...)

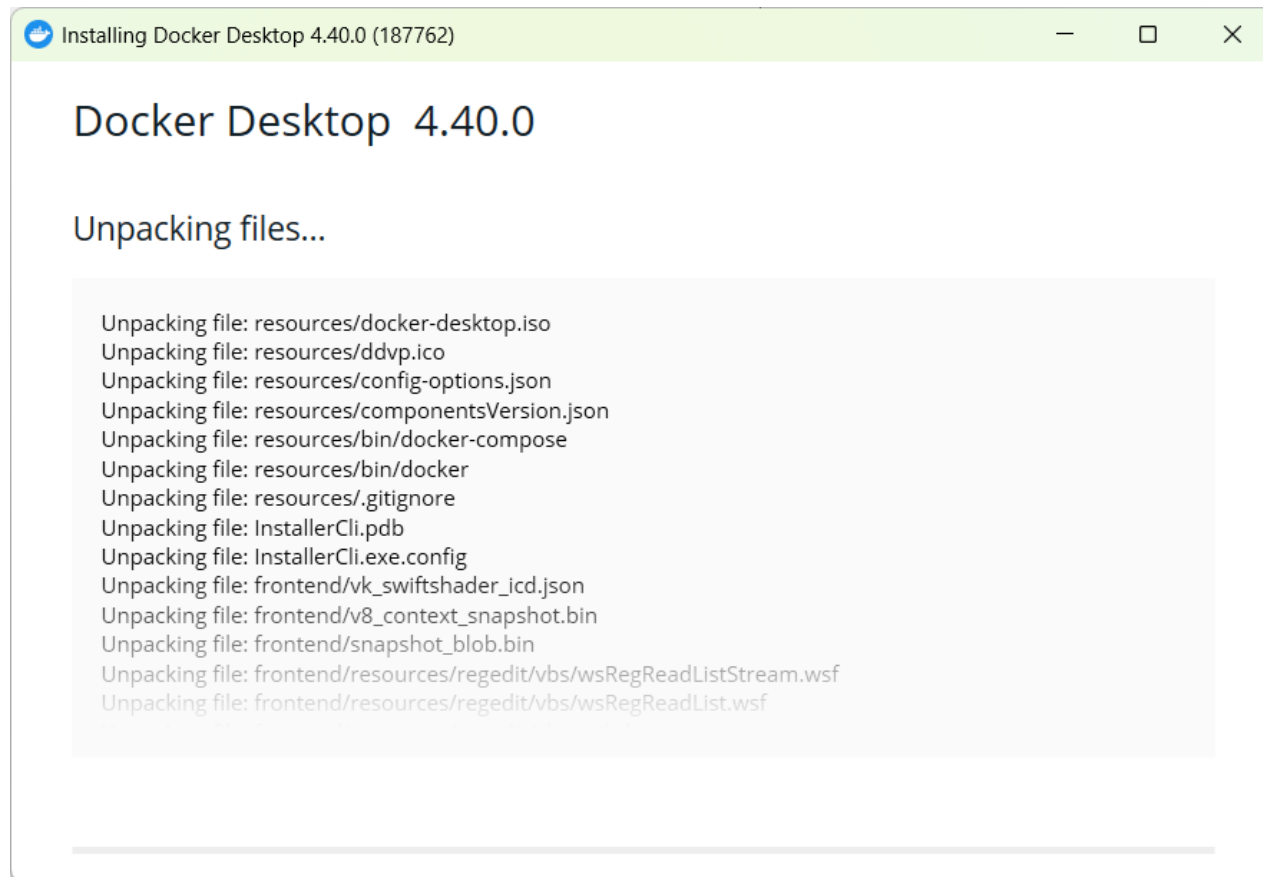
■ Step3: Install Docker Desktop

- Docker Desktop Installer 실행 후, 다음 가이드에 따라 설치 진행



■ Step3: Install Docker Desktop

➤ Docker Desktop Installer 실행 후, 다음 가이드에 따라 설치 진행

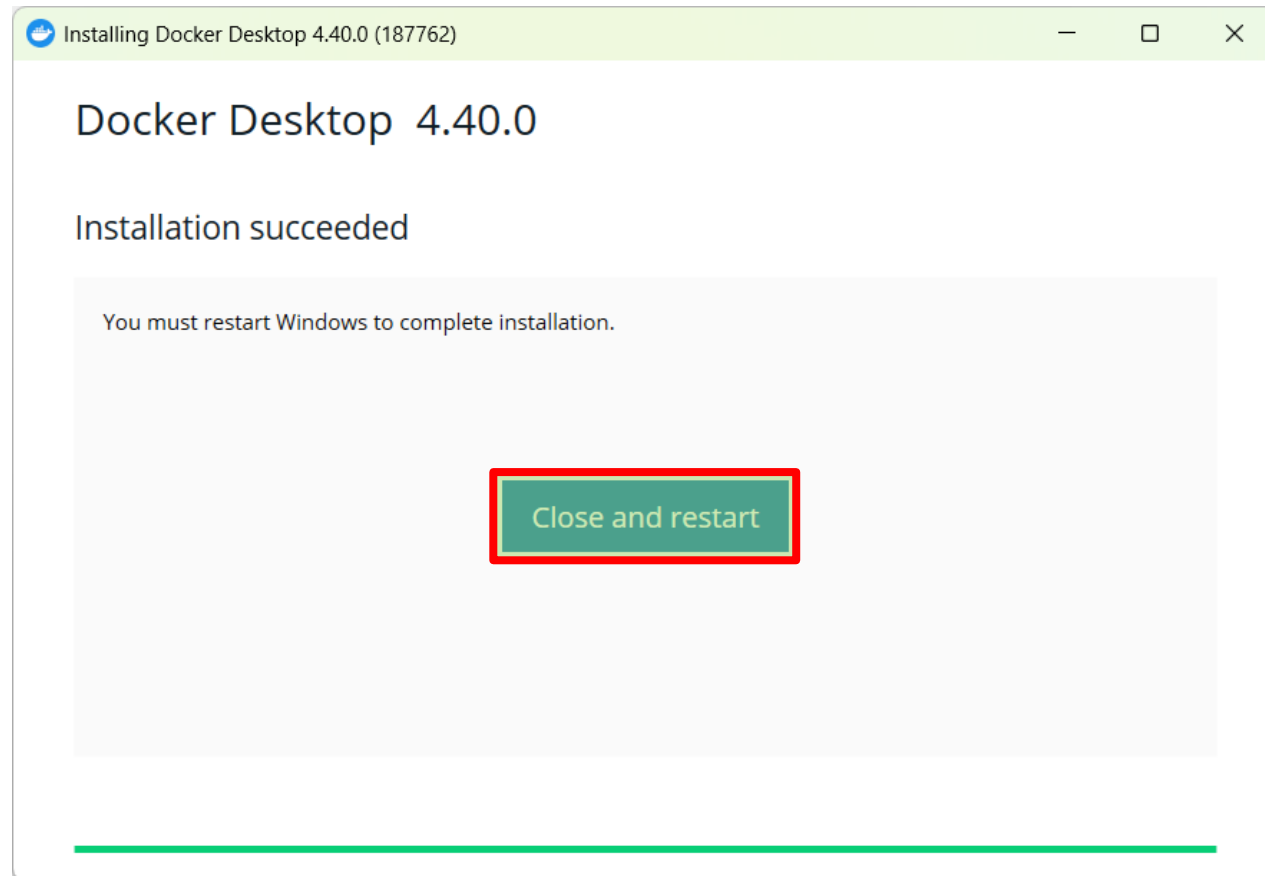


■ Step3: Install Docker Desktop

- Docker Desktop Installer 실행 후, 다음 가이드에 따라 설치 진행

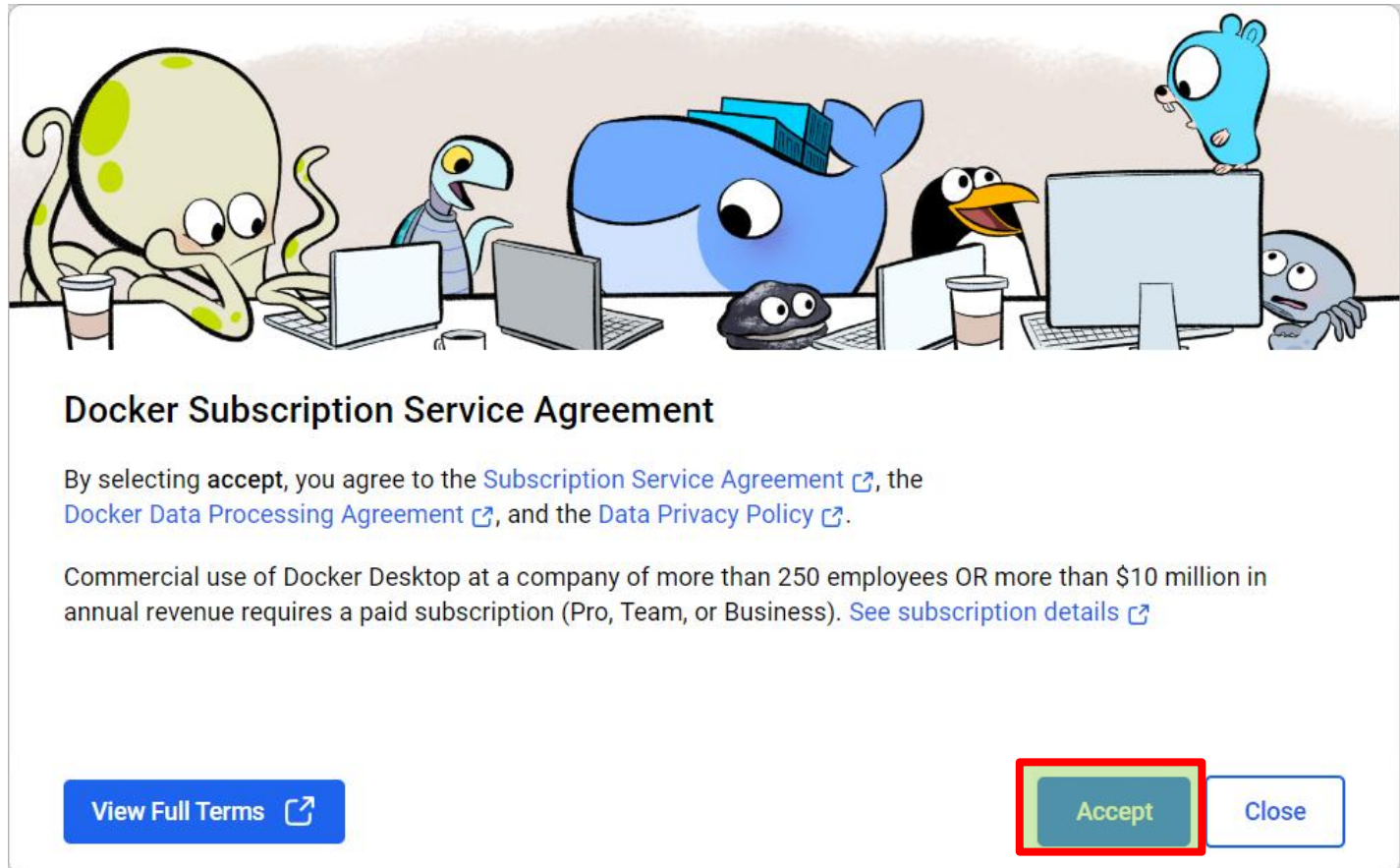


Docker
Desktop
Installer



■ Step3: Install Docker Desktop

- Docker Desktop Installer 실행 후, 다음 가이드에 따라 설치 진행

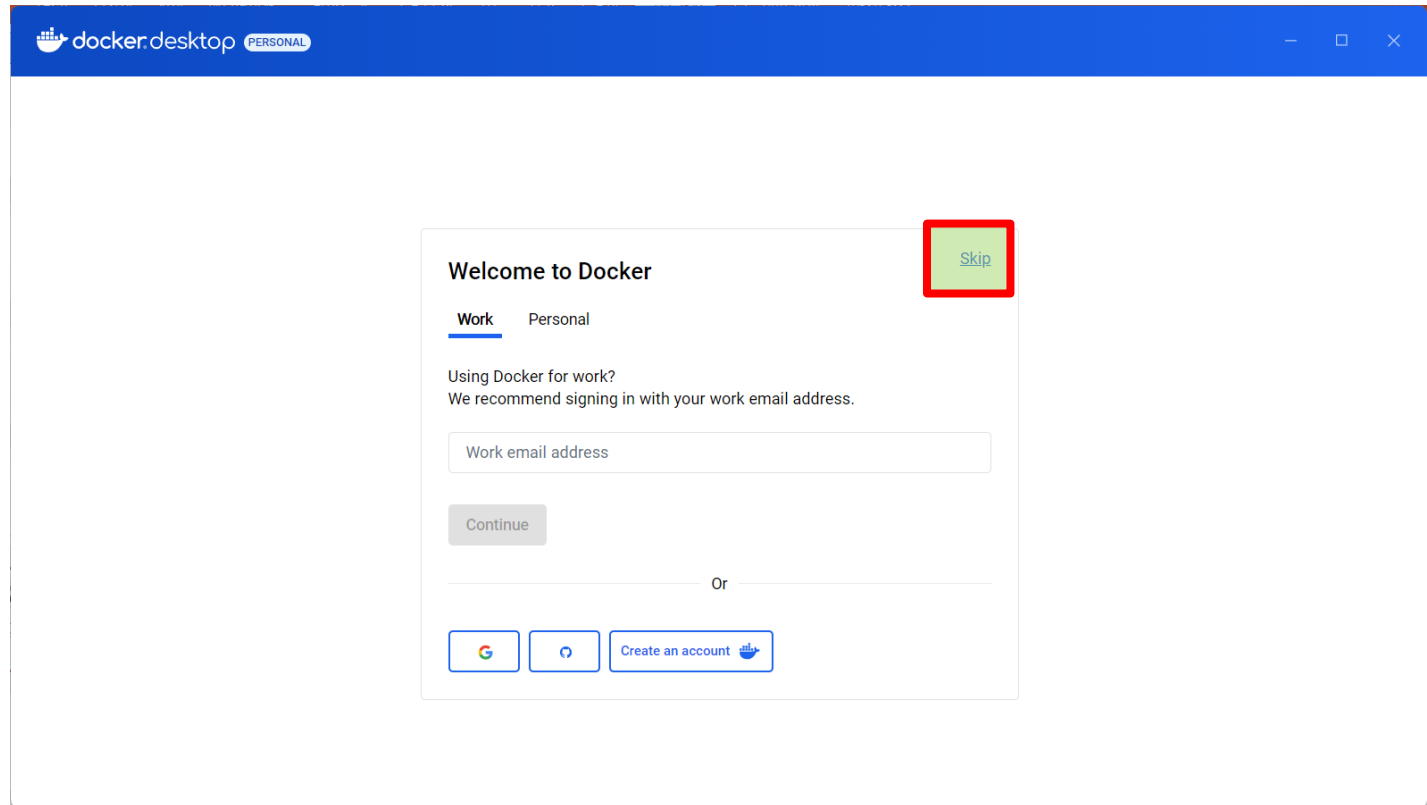


■ Step3: Install Docker Desktop

- Docker Desktop Installer 실행 후, 다음 가이드에 따라 설치 진행

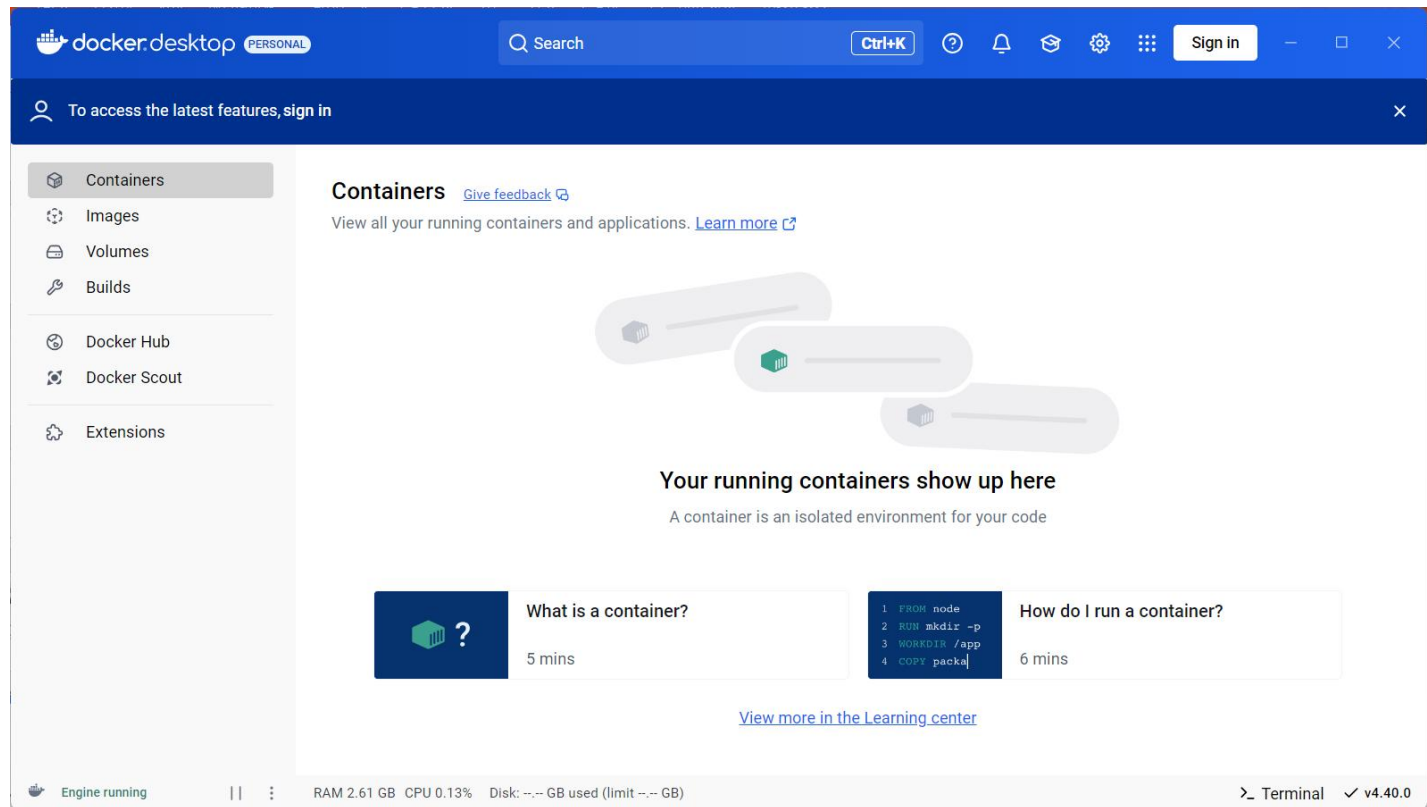


Docker
Desktop
Installer



■ Step3: Install Docker Desktop

➤ Docker Desktop 설치 완료 화면



■ Step4: Install X Server for GUI Support

- Windows X Server 구축을 지원하는 다양한 SW가 존재
- 본 교과목에서는 "VcXsrv Windows X Server"와 "MobaXterm"을 중심으로 소개함



■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ “VcXsrv Windows X Server” 다운로드 링크: <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>

SOURCEFORGE

Business Software | Open Source Software | SourceForge Podcast | Resources

WHALE 카지노에서 제공하는 무제한 스포츠 배팅과 카지노에 참여해보세요

Home / Open Source Software / Terminals / Terminal Emulators / VcXsrv Windows X Server

VcXsrv Windows X Server

Brought to you by: marha

★★★★★ 71 Reviews

Downloads: 6,040 This Week

Last Update: 2024-05-01

Download

Share This

Get an email when there's a new version of VcXsrv Windows X...

Enter your email address

Next

Windows

Summary | Files | Reviews | Support | Wiki | Tickets ▾ | Discussion | Code

Project has been moved to <https://github.com/marchaes/vcxsrv>

Windows X-server based on the xorg git sources (like xming or cygwin's xwin), but compiled with Visual C++ 2012 Express Edition. Source code can also be compiled with VS2008, VS2008 Express Edition and VS2010 Express Edition, although current project and makefile are not fully compatible anymore.

Want the latest updates on software, tech news, and AI?

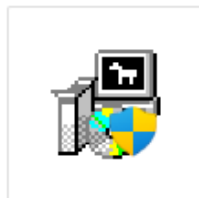
Get latest updates about software, tech news, and AI from SourceForge directly in your inbox once a month.

Enter your email address

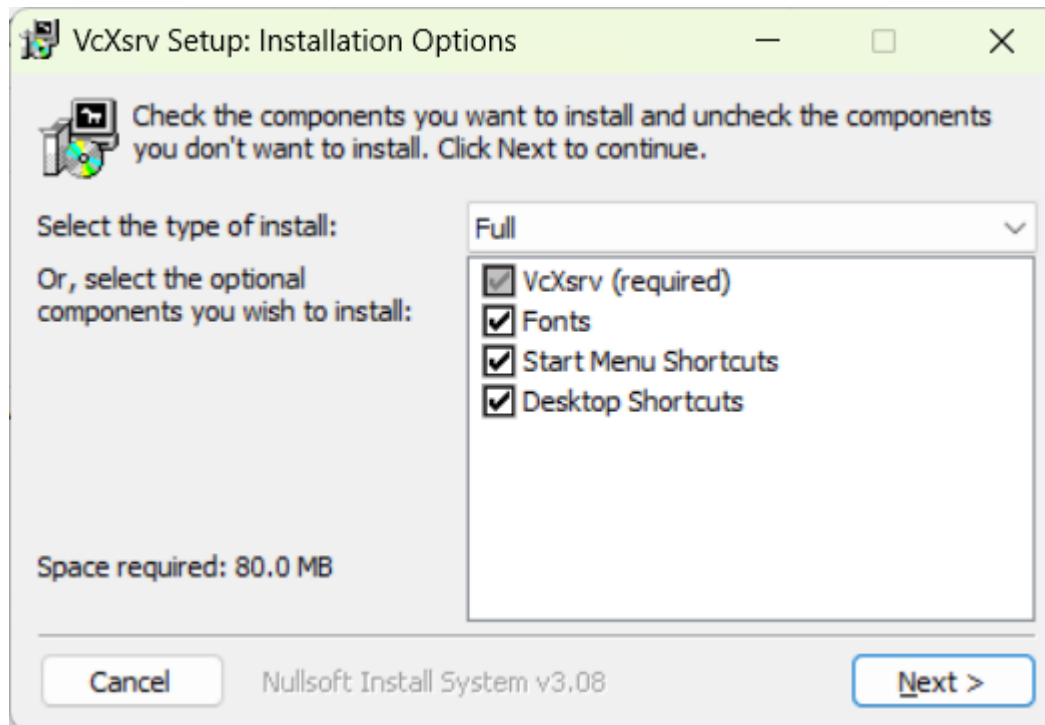
Submit

■ Step4: Install X Server for GUI Support

- VcXsrv Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행

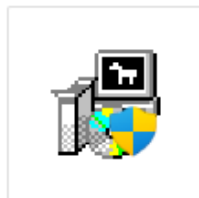


vcxsrv-64.1.20.1
4.0.installer

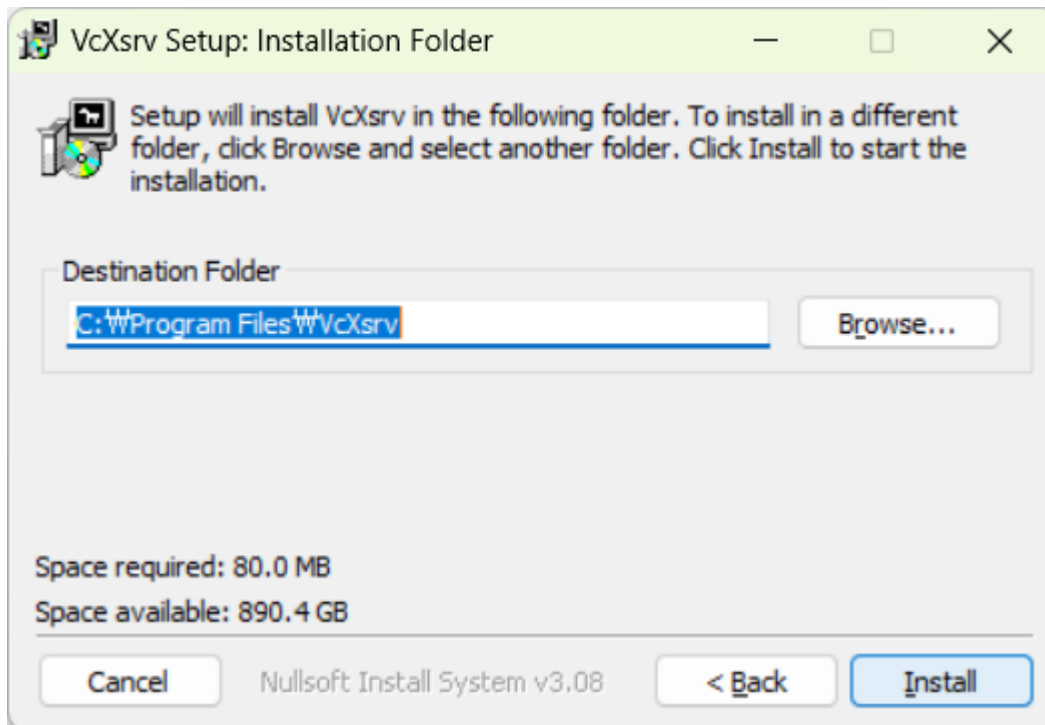


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- “VcXsrv Windows X Server” 다운로드 링크: <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>

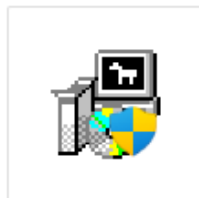


vcxsrv-64.1.20.1
4.0.installer

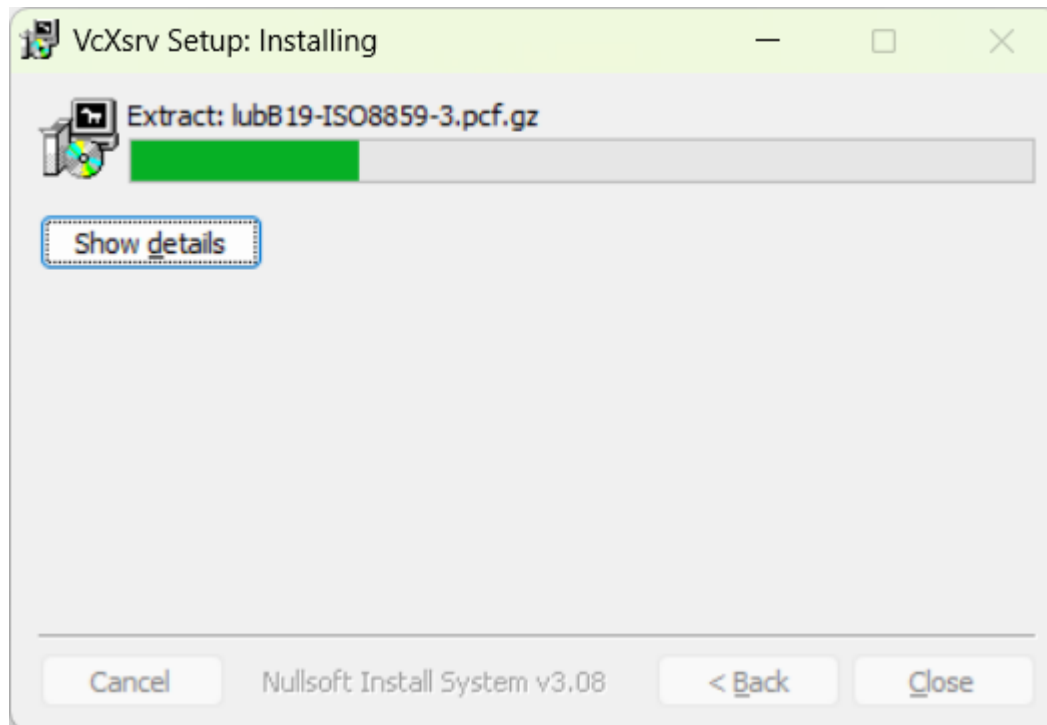


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- “VcXsrv Windows X Server” 다운로드 링크: <https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>

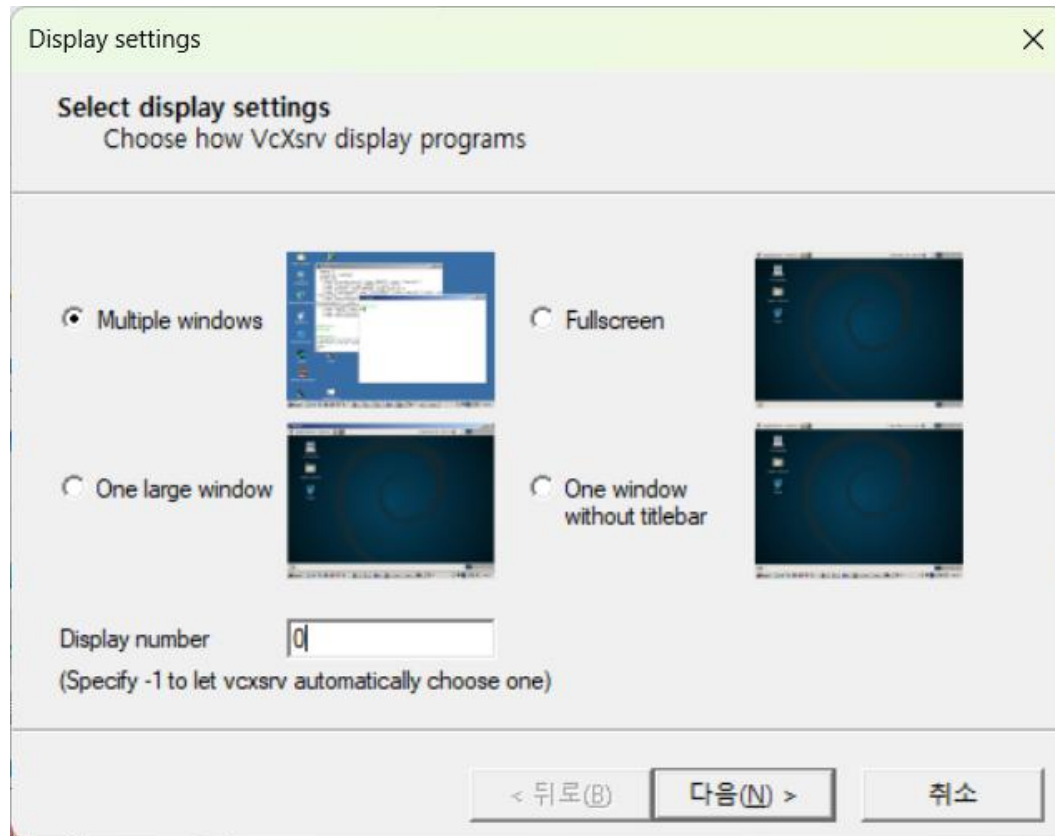


vcxsrv-64.1.20.1
4.0.installer



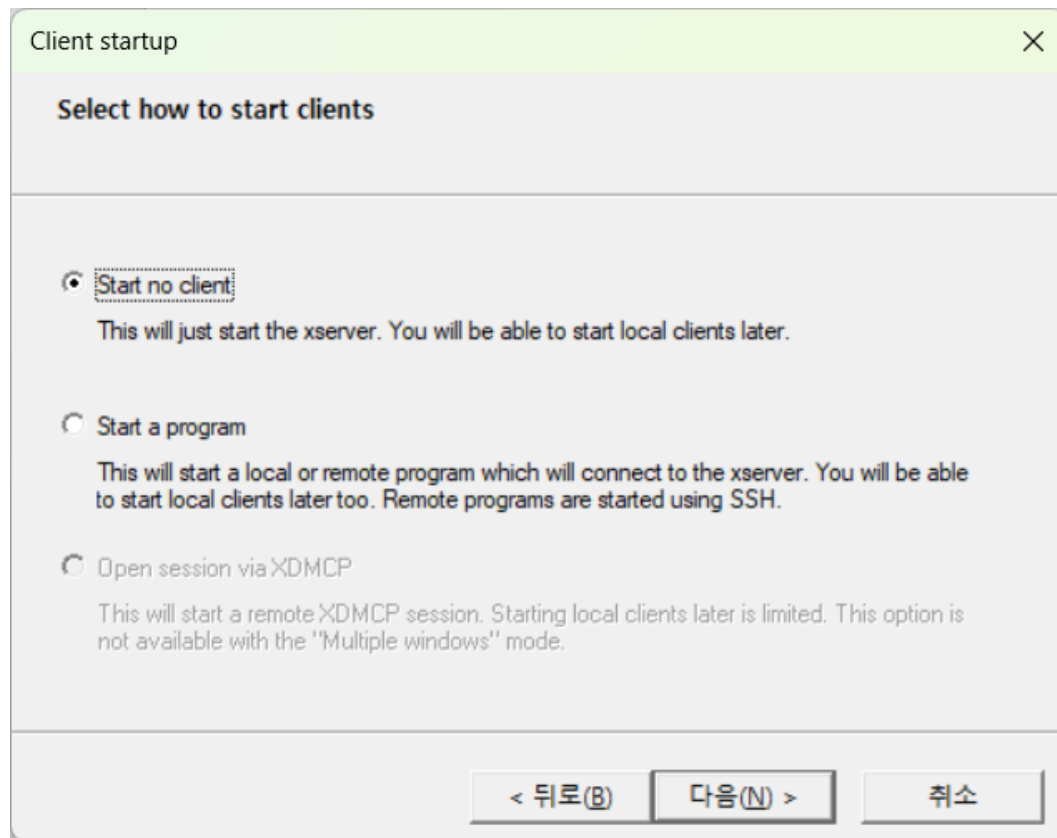
■ Step4: Install X Server for GUI Support

- 설치된 Xlaunch SW 실행하여 X Server 활성화



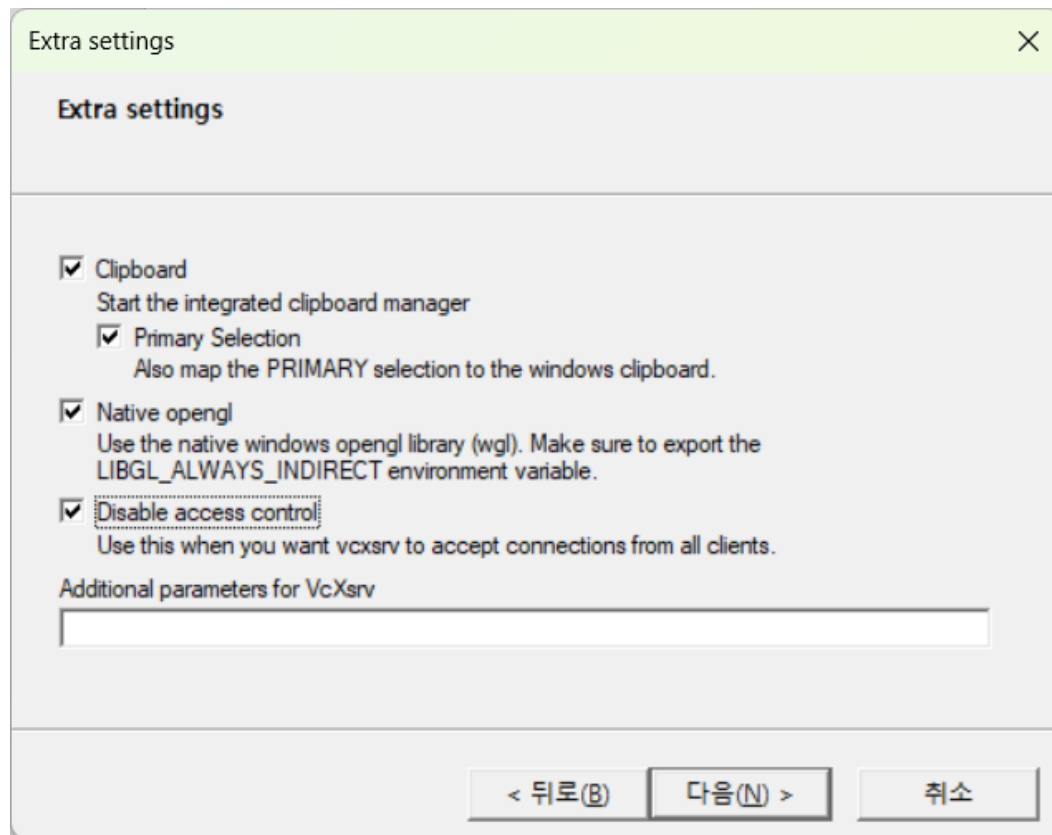
■ Step4: Install X Server for GUI Support

- 설치된 Xlaunch SW 실행하여 X Server 활성화



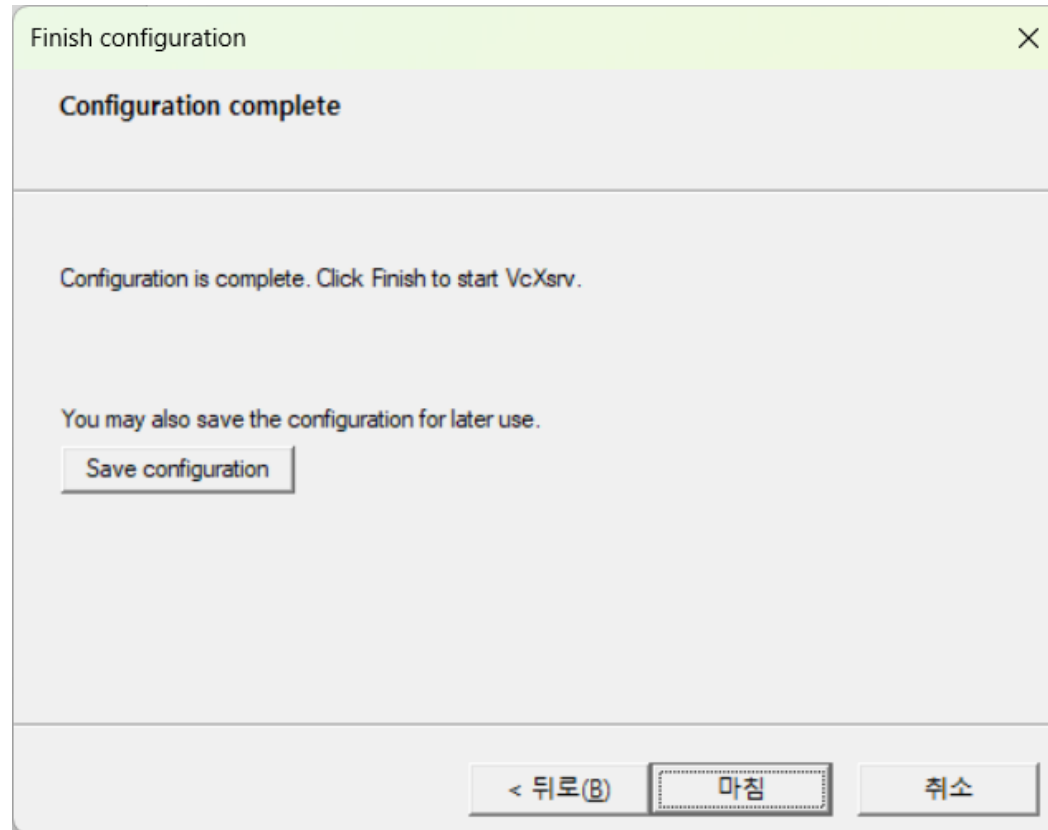
■ Step4: Install X Server for GUI Support

- 설치된 Xlaunch SW 실행하여 X Server 활성화



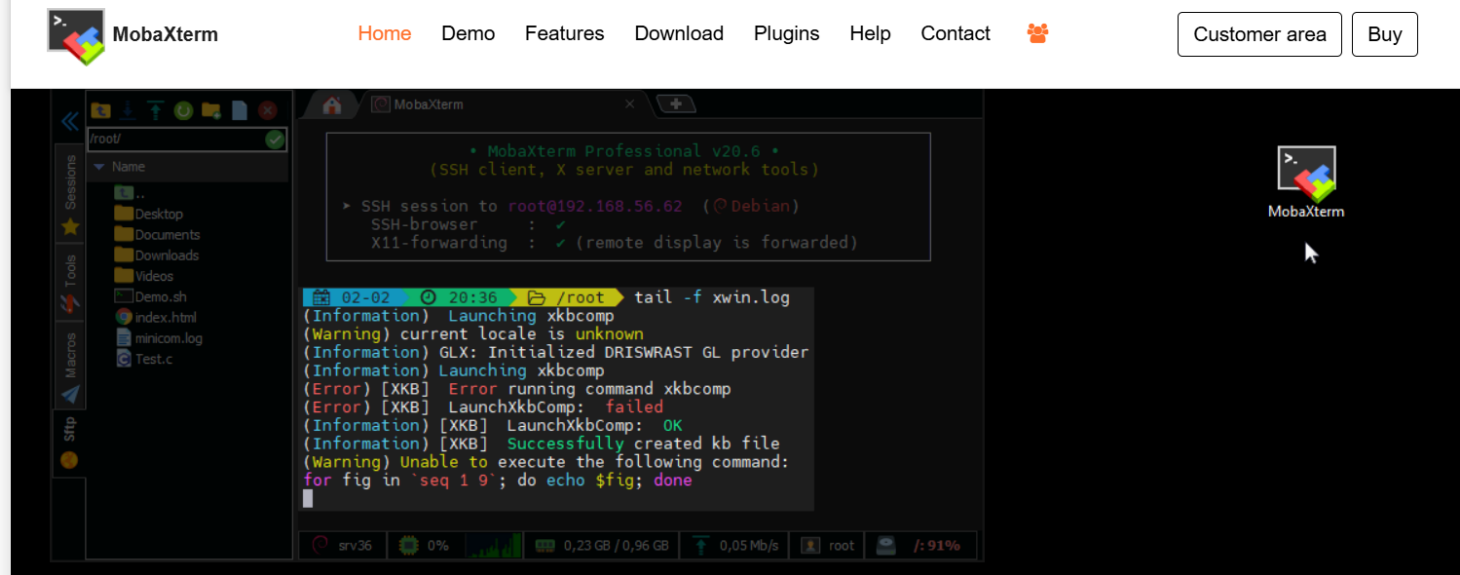
■ Step4: Install X Server for GUI Support

- 설치된 Xlaunch SW 실행하여 X Server 활성화



■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 다운로드 링크: <https://mobaxterm.mobatek.net/>



Syntax highlighting: highlight important words when browsing large text portions

 GET MOBAXTERM NOW!

MobaXterm X server and SSH client

Key features

■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 다운로드 링크: <https://mobaxterm.mobatek.net/>

The screenshot displays the MobaXterm website. The top navigation bar includes links for Home, Demo, Features, Download (highlighted in orange), Plugins, Help, and Contact. There are also buttons for 'Customer area' and 'Buy'. The main content area is divided into two columns. The left column lists features such as 'Full X server and SSH support', 'Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp)', 'Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh)', 'X11-Forwarding', 'Automatic SFTP browser', 'Master password protection', 'Plugins support', 'Portable and installer versions', 'Full documentation', 'Max. 12 sessions', 'Max. 2 SSH tunnels' (highlighted with a grey bar), 'Max. 4 macros', and 'Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron'. A 'Download now' button is at the bottom of this column. The right column is titled 'Every feature from Home Edition +' and lists additional features: 'Customize your startup message and logo', 'Modify your profile script', 'Remove unwanted games, screensaver or tools', 'Unlimited number of sessions', 'Unlimited number of tunnels and macros', 'Unlimited run time for network daemons', 'Enhanced security settings', '12-months updates included', 'Deployment inside company', and 'Lifetime right to use'. At the bottom of this column is a 'Subscribe online / Get a quote' button with logos for PayPal, Visa, and Mastercard. The footer contains links for 'About us', 'Home License', 'Pro License', 'Terms&Conditions', and 'Export rules', along with a copyright notice: '© 2008 - 2025 Mobatek. MobaXterm® is a registered trademark of Mobatek'.

MobaXterm

Home Demo Features **Download** Plugins Help Contact

Customer area Buy

Full X server and SSH support

- Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp)
- Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh)
- X11-Forwarding
- Automatic SFTP browser
- Master password protection
- Plugins support
- Portable and installer versions
- Full documentation
- Max. 12 sessions
- Max. 2 SSH tunnels**
- Max. 4 macros
- Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron

Download now

Every feature from Home Edition +

- Customize your startup message and logo
- Modify your profile script
- Remove unwanted games, screensaver or tools
- Unlimited number of sessions
- Unlimited number of tunnels and macros
- Unlimited run time for network daemons
- Enhanced security settings
- 12-months updates included
- Deployment inside company
- Lifetime right to use

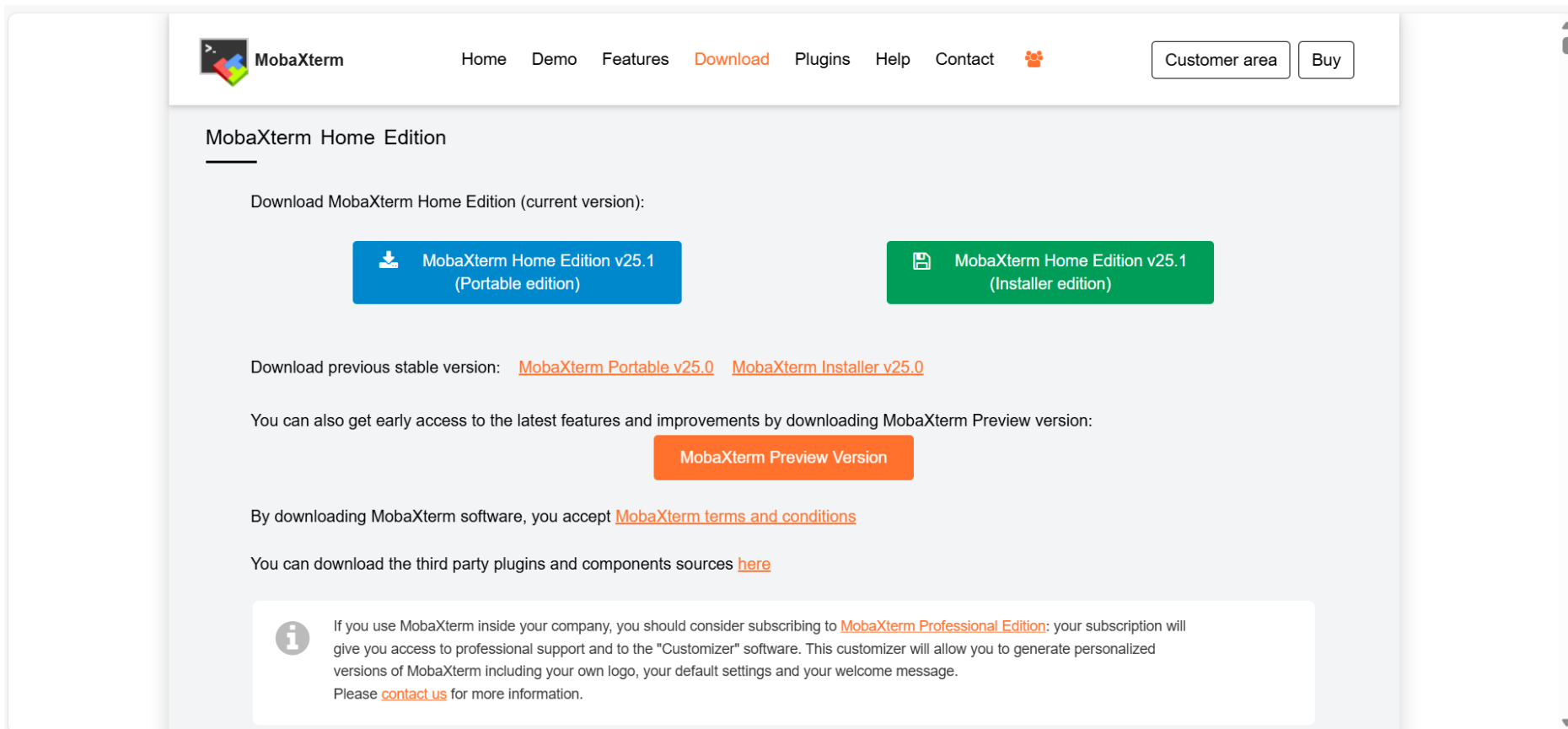
Subscribe online / Get a quote

About us | Home License | Pro License | Terms&Conditions | Export rules

© 2008 - 2025 Mobatek. MobaXterm® is a registered trademark of Mobatek

■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 다운로드 링크: <https://mobaxterm.mobatek.net/>



The screenshot shows the MobaXterm website's download page. The header includes the MobaXterm logo and navigation links: Home, Demo, Features, Download (highlighted), Plugins, Help, and Contact. There are also buttons for 'Customer area' and 'Buy'. The main content area is titled 'MobaXterm Home Edition' and provides instructions to download the current version (v25.1). Two download buttons are presented: a blue button for the 'Portable edition' and a green button for the 'Installer edition'. Below these, links are provided for downloading the previous stable version (v25.0) for both portable and installer editions. A section promotes the 'MobaXterm Preview Version' with an orange button. A disclaimer states that by downloading the software, users accept the 'MobaXterm terms and conditions'. A final note mentions that third-party plugins and components can be downloaded from a specific source. An information box at the bottom encourages subscribing to the 'MobaXterm Professional Edition' for professional support and customization options.

MobaXterm Home Edition

Download MobaXterm Home Edition (current version):

[MobaXterm Home Edition v25.1 \(Portable edition\)](#) [MobaXterm Home Edition v25.1 \(Installer edition\)](#)

Download previous stable version: [MobaXterm Portable v25.0](#) [MobaXterm Installer v25.0](#)

You can also get early access to the latest features and improvements by downloading MobaXterm Preview version:

[MobaXterm Preview Version](#)

By downloading MobaXterm software, you accept [MobaXterm terms and conditions](#)

You can download the third party plugins and components sources [here](#)

i If you use MobaXterm inside your company, you should consider subscribing to [MobaXterm Professional Edition](#): your subscription will give you access to professional support and to the "Customizer" software. This customizer will allow you to generate personalized versions of MobaXterm including your own logo, your default settings and your welcome message. Please [contact us](#) for more information.

■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 압축 풀기



MobaXterm_In
staller_v25.1

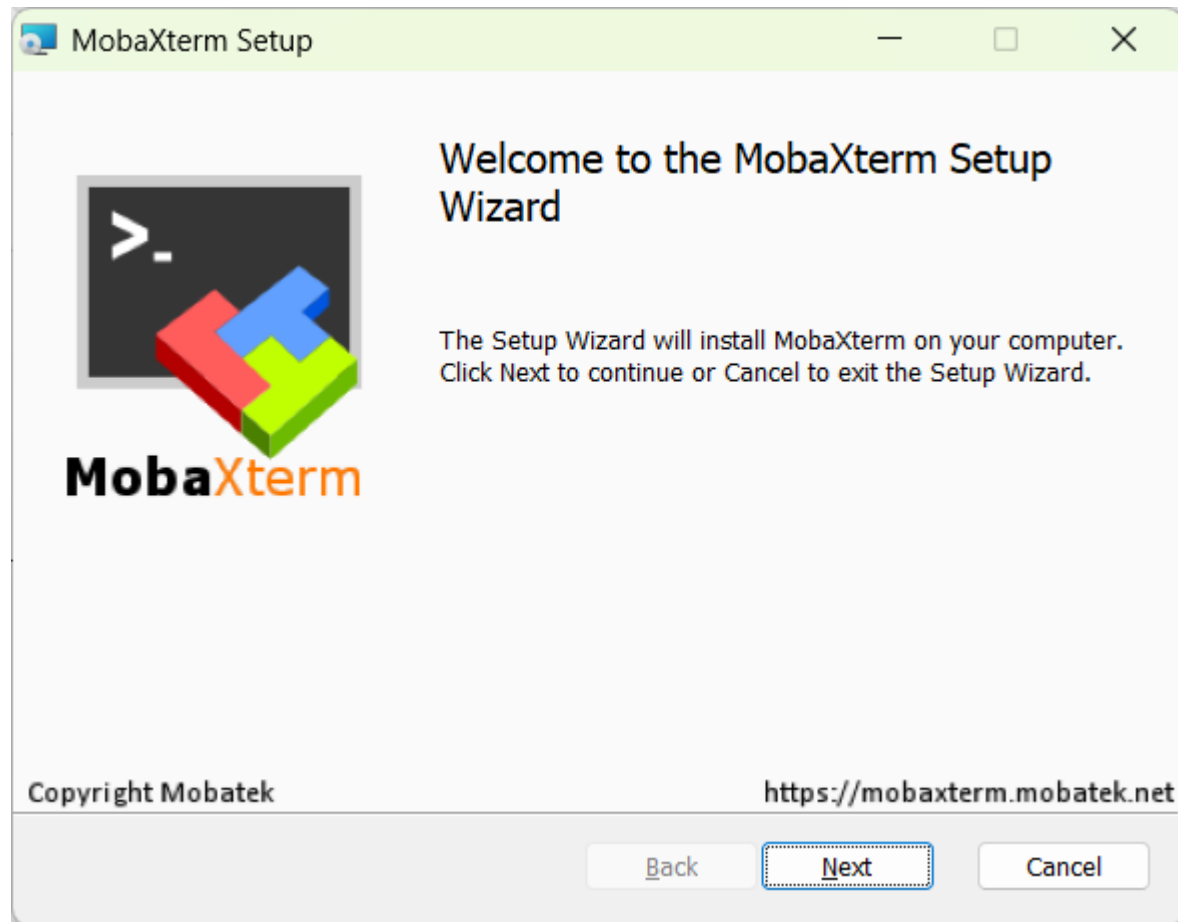


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- MobaXterm Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행



MobaXterm_i
nstaller_25.1

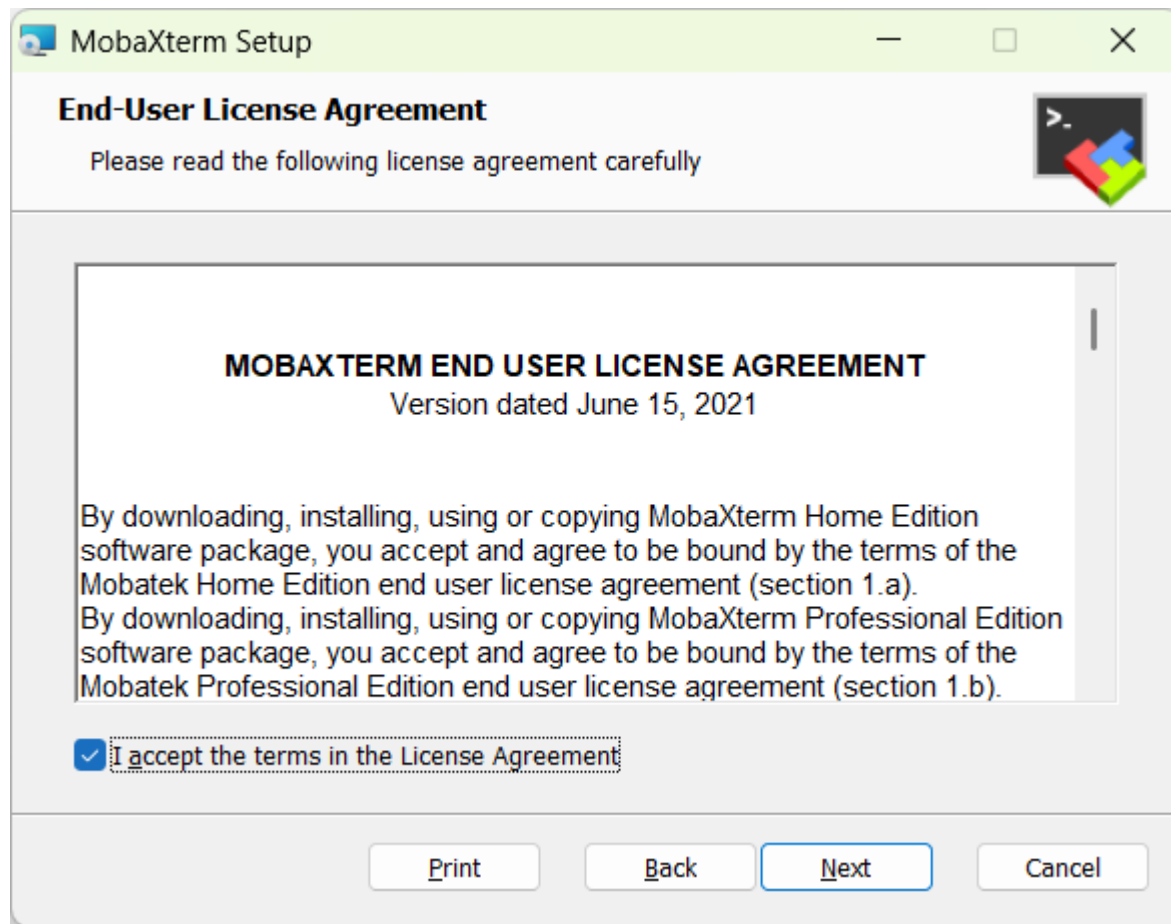


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- MobaXterm Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행



MobaXterm_i
nstaller_25.1

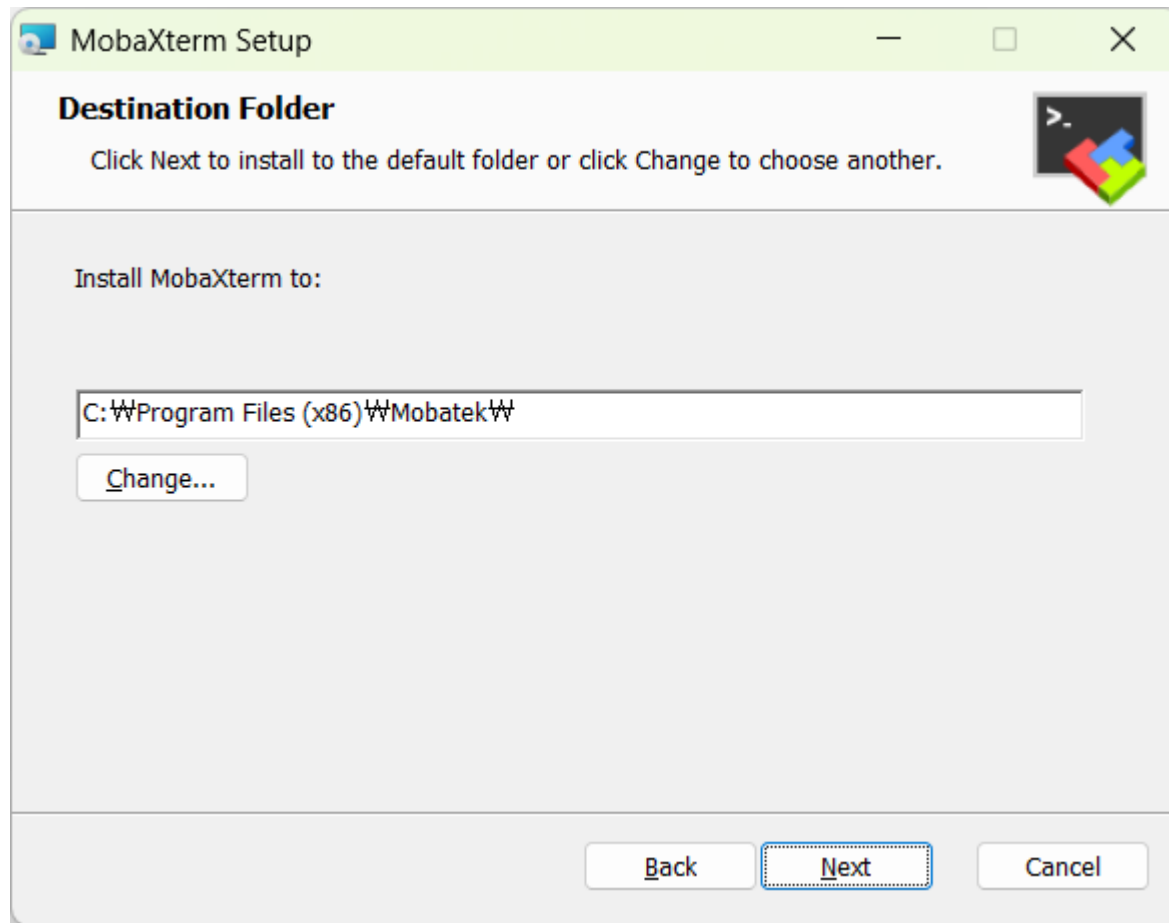


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- MobaXterm Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행



MobaXterm_i
nstaller_25.1

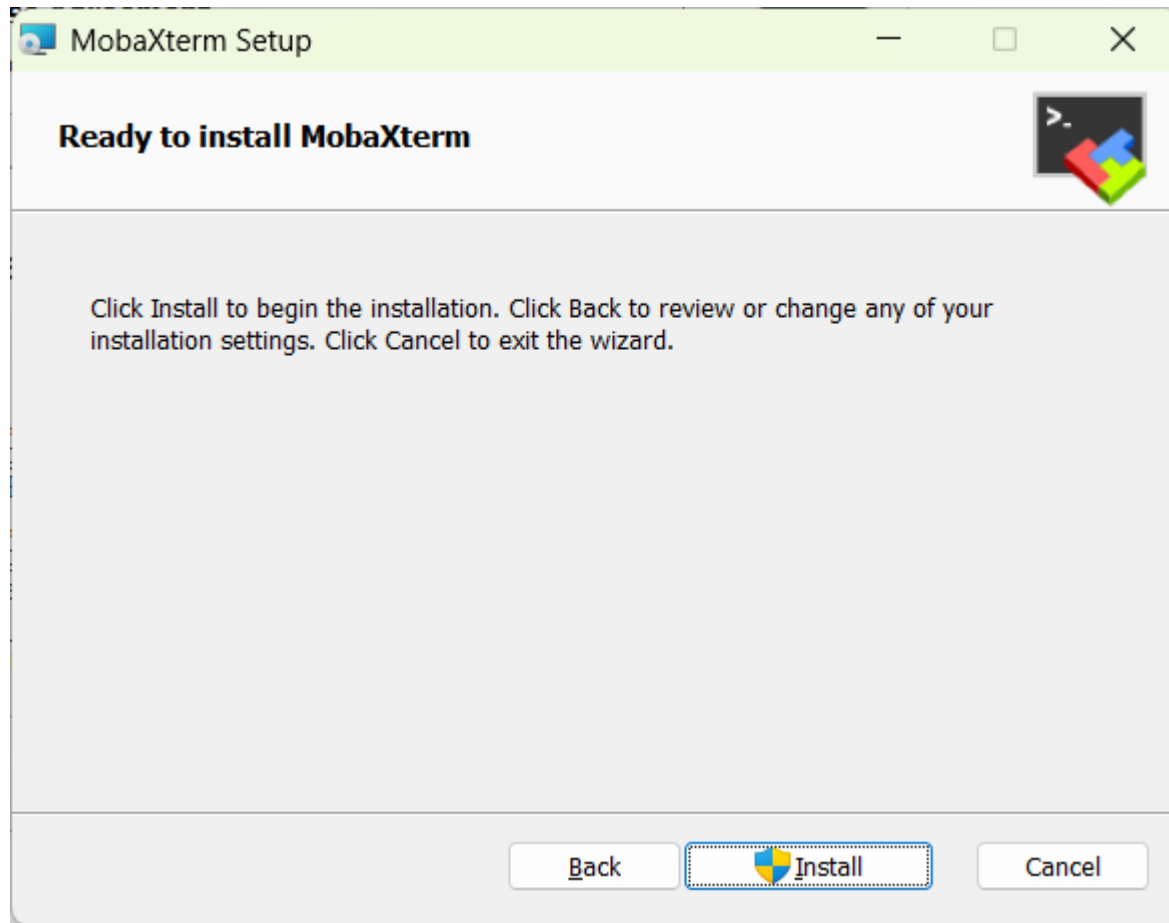


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- MobaXterm Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행



MobaXterm_i
nstaller_25.1

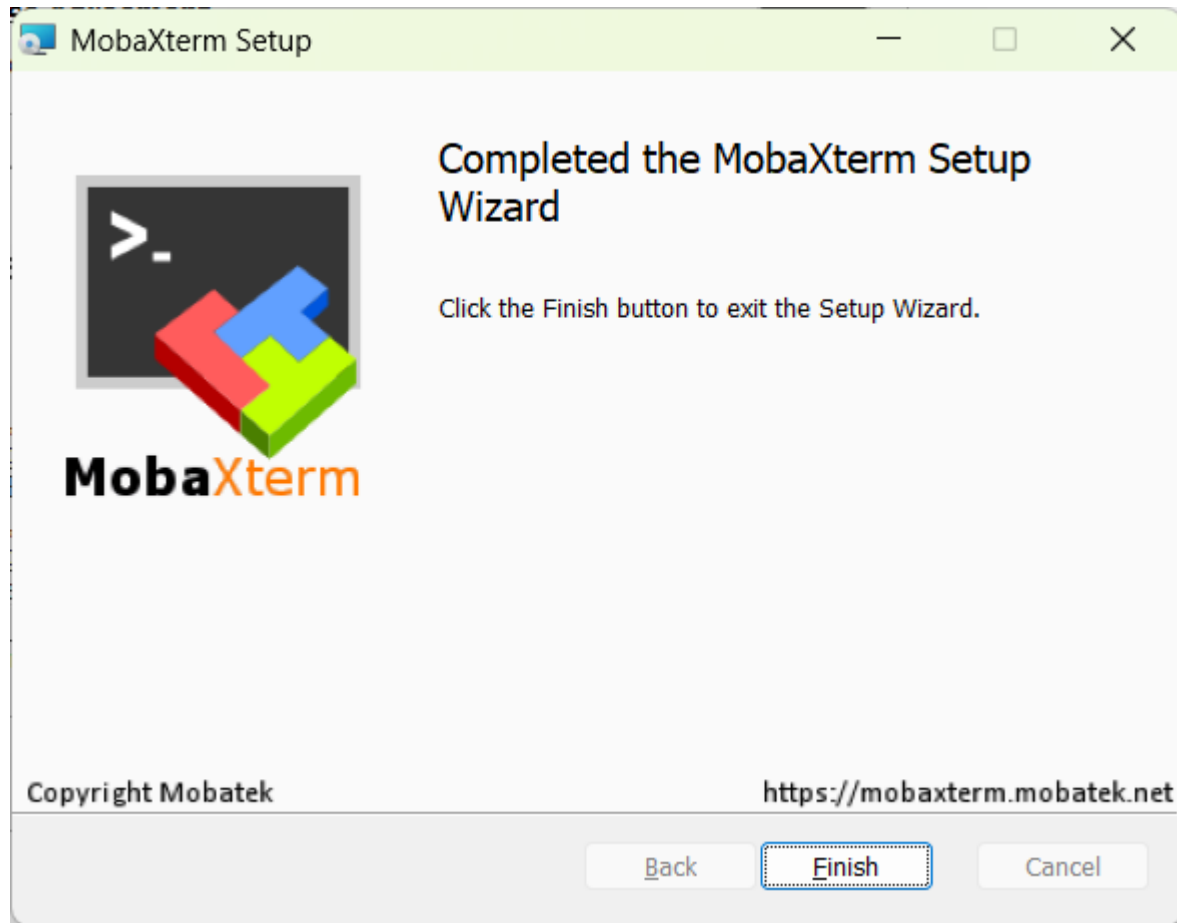


■ Step4: Install X Server for GUI Support

- MobaXterm Installer 실행하여 아래 가이드에 따라 설치 진행

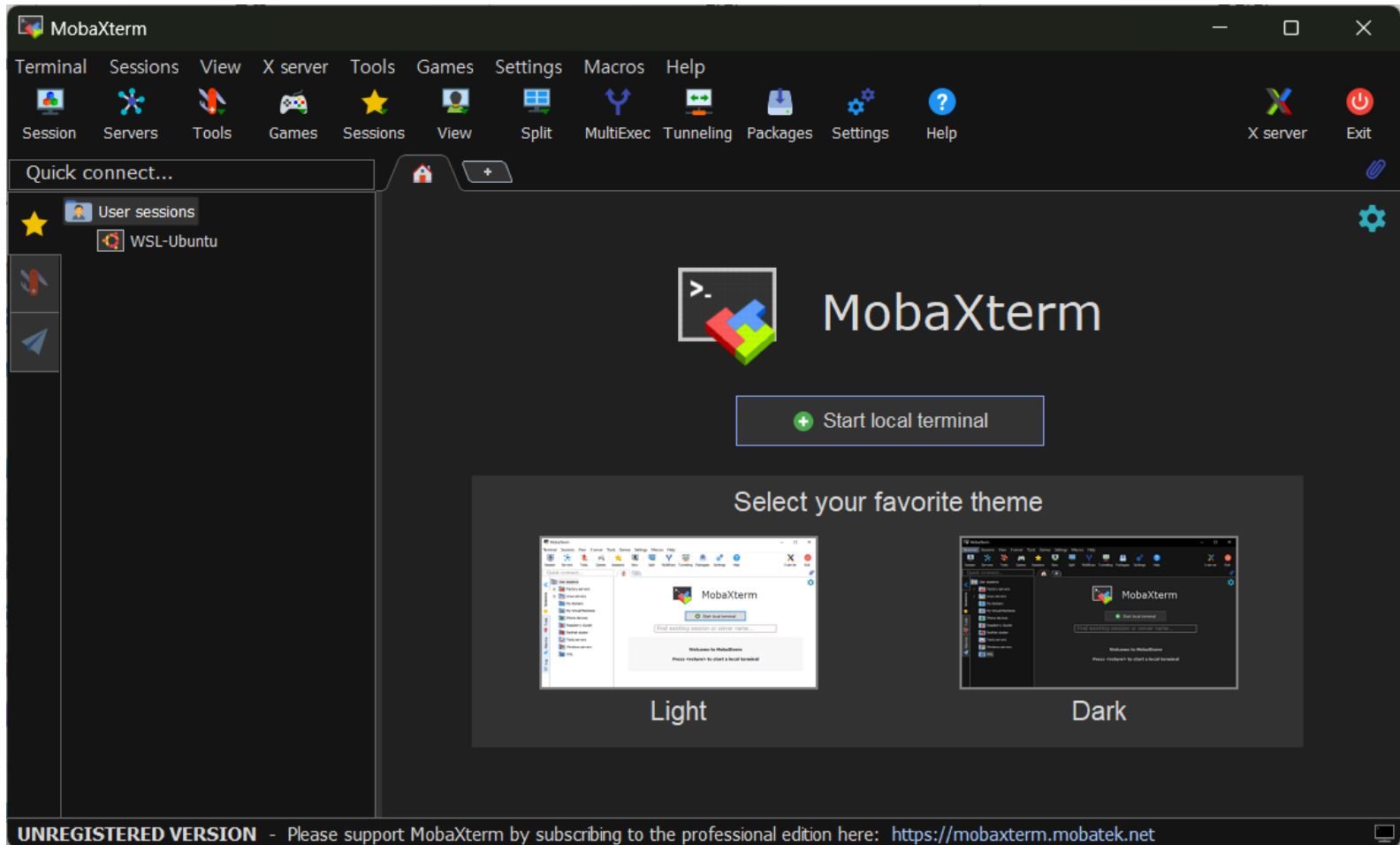
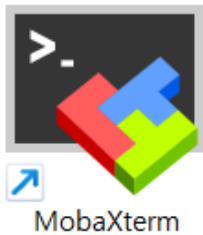


MobaXterm_i
nstaller_25.1



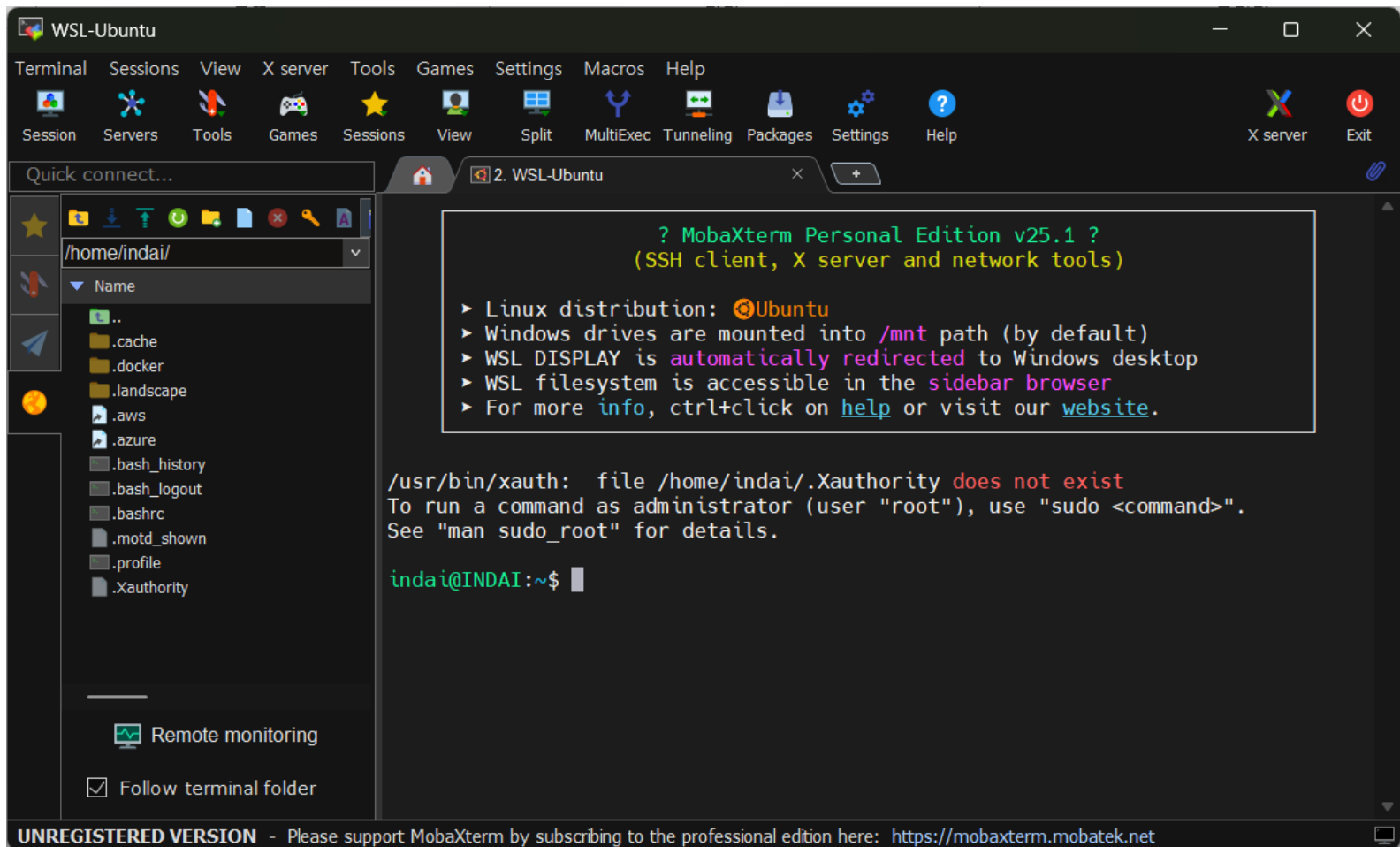
■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 실행



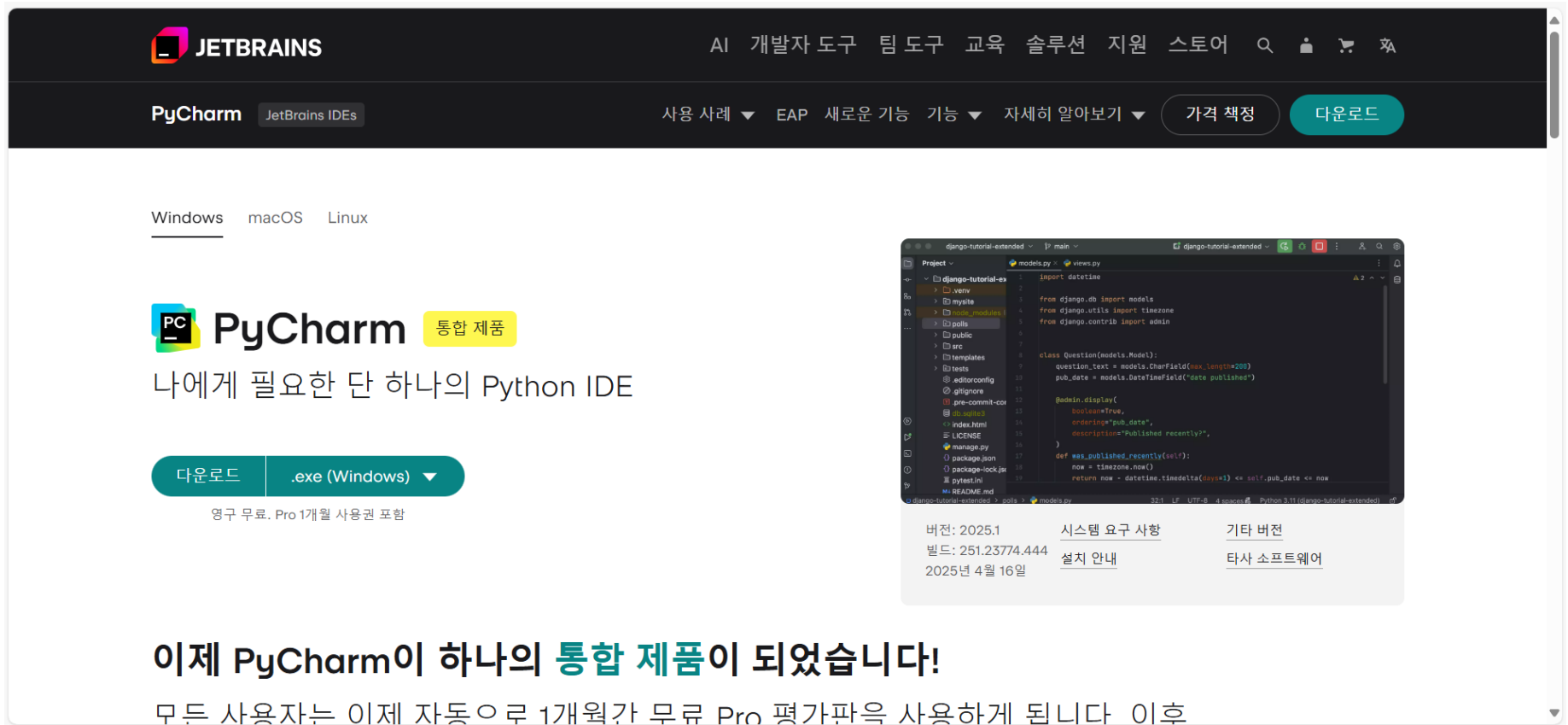
■ Step4: Install X Server for GUI Support

➤ MobaXterm 실행



■ Pycharm IDE 설치

➤ PyCharm 다운로드 링크: <https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/?section=windows>



JETBRAINS AI 개발자 도구 팀 도구 교육 솔루션 지원 스토어

PyCharm JetBrains IDEs 사용 사례 EAP 새로운 기능 기능 자세히 알아보기 가격 책정 **다운로드**

Windows macOS Linux

PyCharm 통합 제품

나에게 필요한 단 하나의 Python IDE

다운로드 .exe (Windows) ▼

영구 무료, Pro 1개월 사용권 포함

버전: 2025.1 빌드: 251.23774.444 2025년 4월 16일

시스템 요구 사항 설치 안내

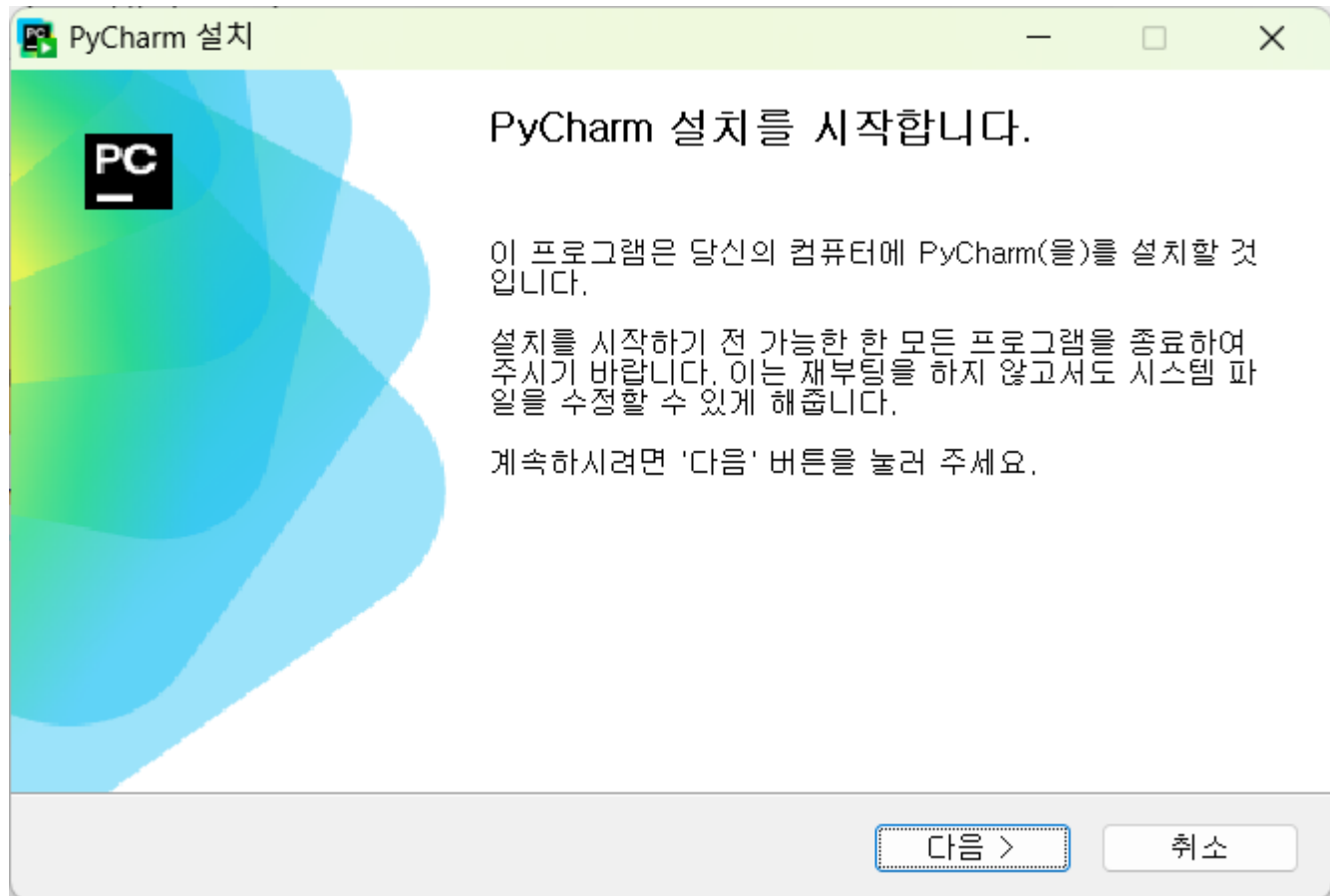
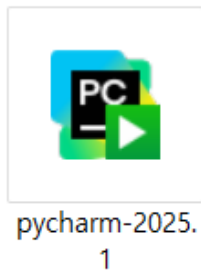
기타 버전 타사 소프트웨어

이제 PyCharm이 하나의 통합 제품이 되었습니다!

모든 사용자는 이제 자동으로 1개월간 무료 Pro 평가판을 사용하게 됩니다 이후

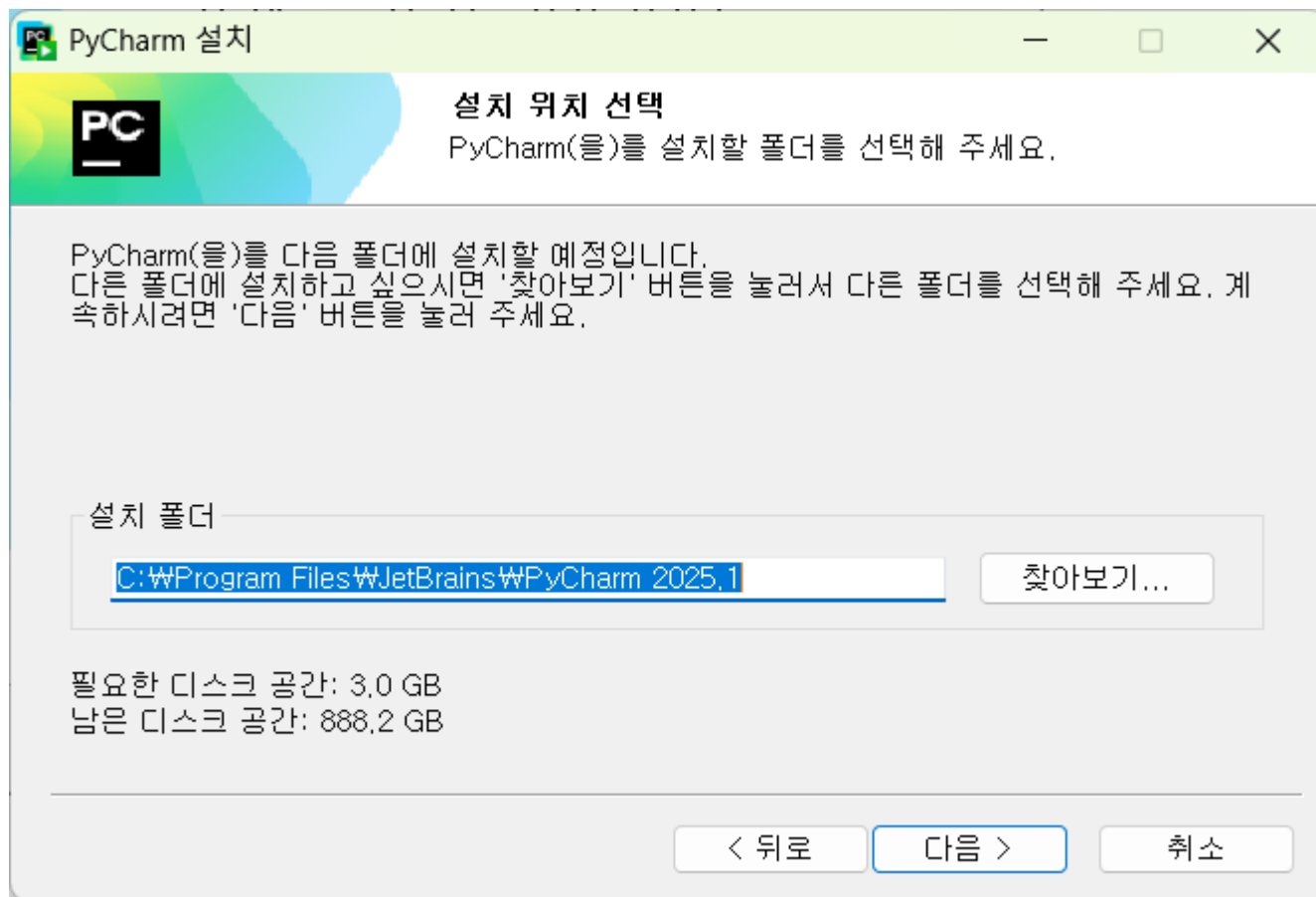
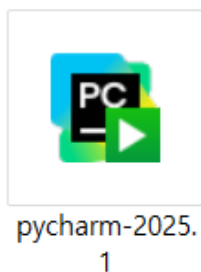
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



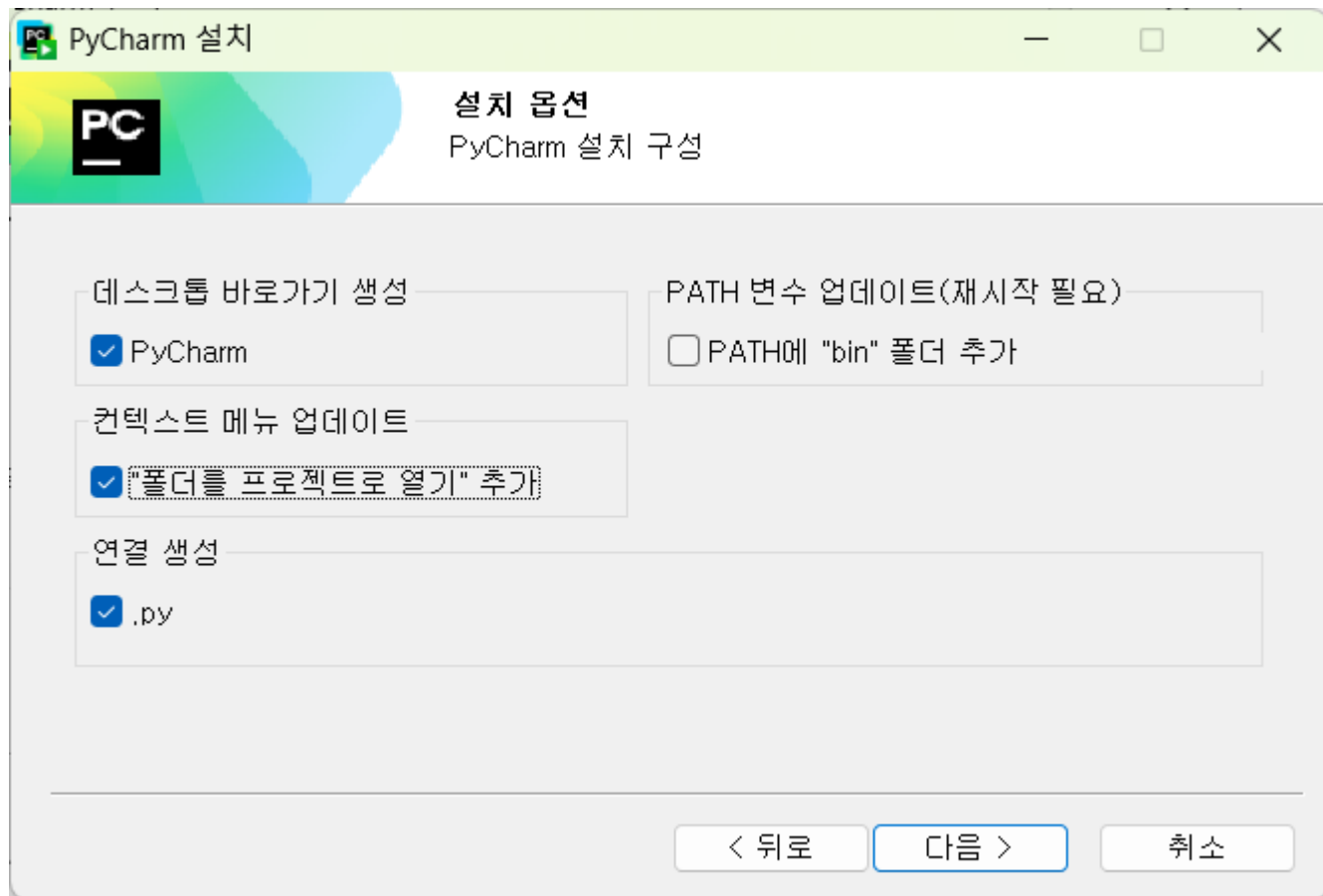
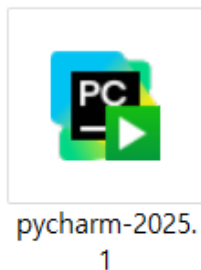
■ Pycharm IDE 설치

➤ PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



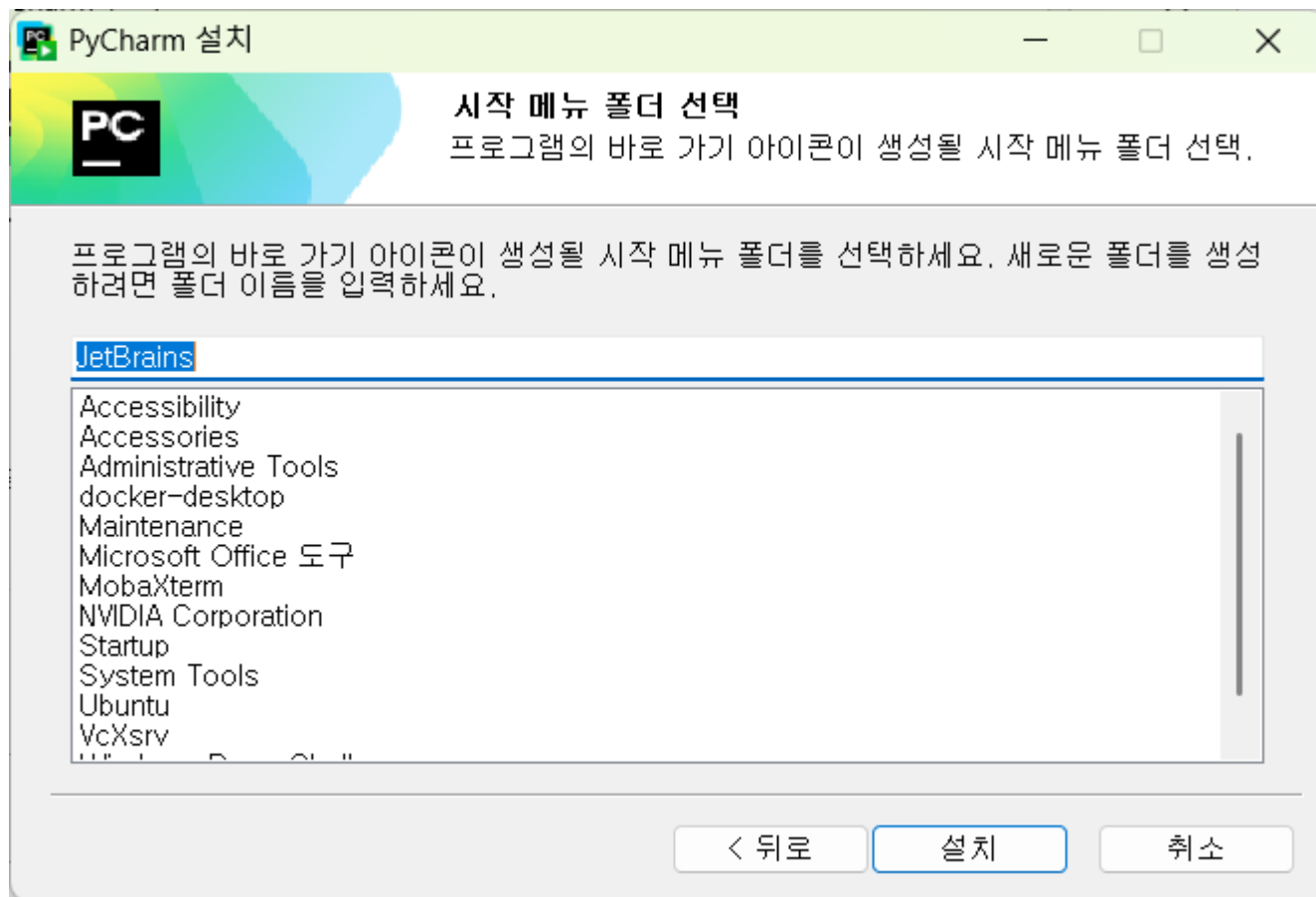
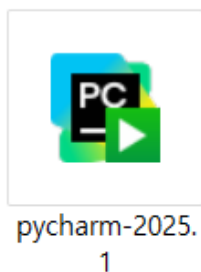
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



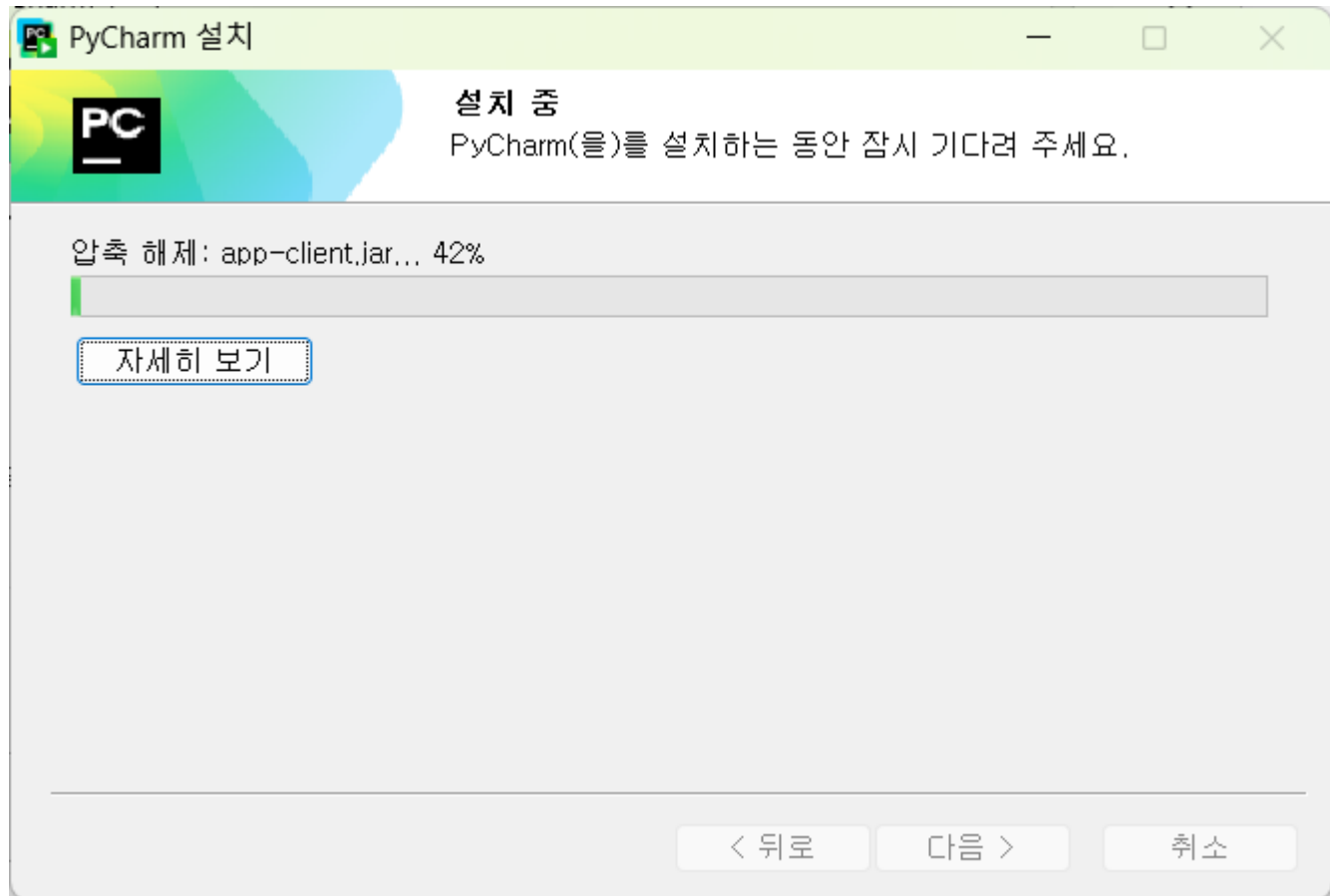
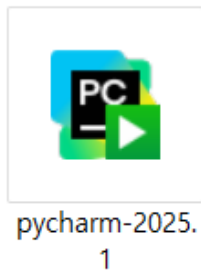
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



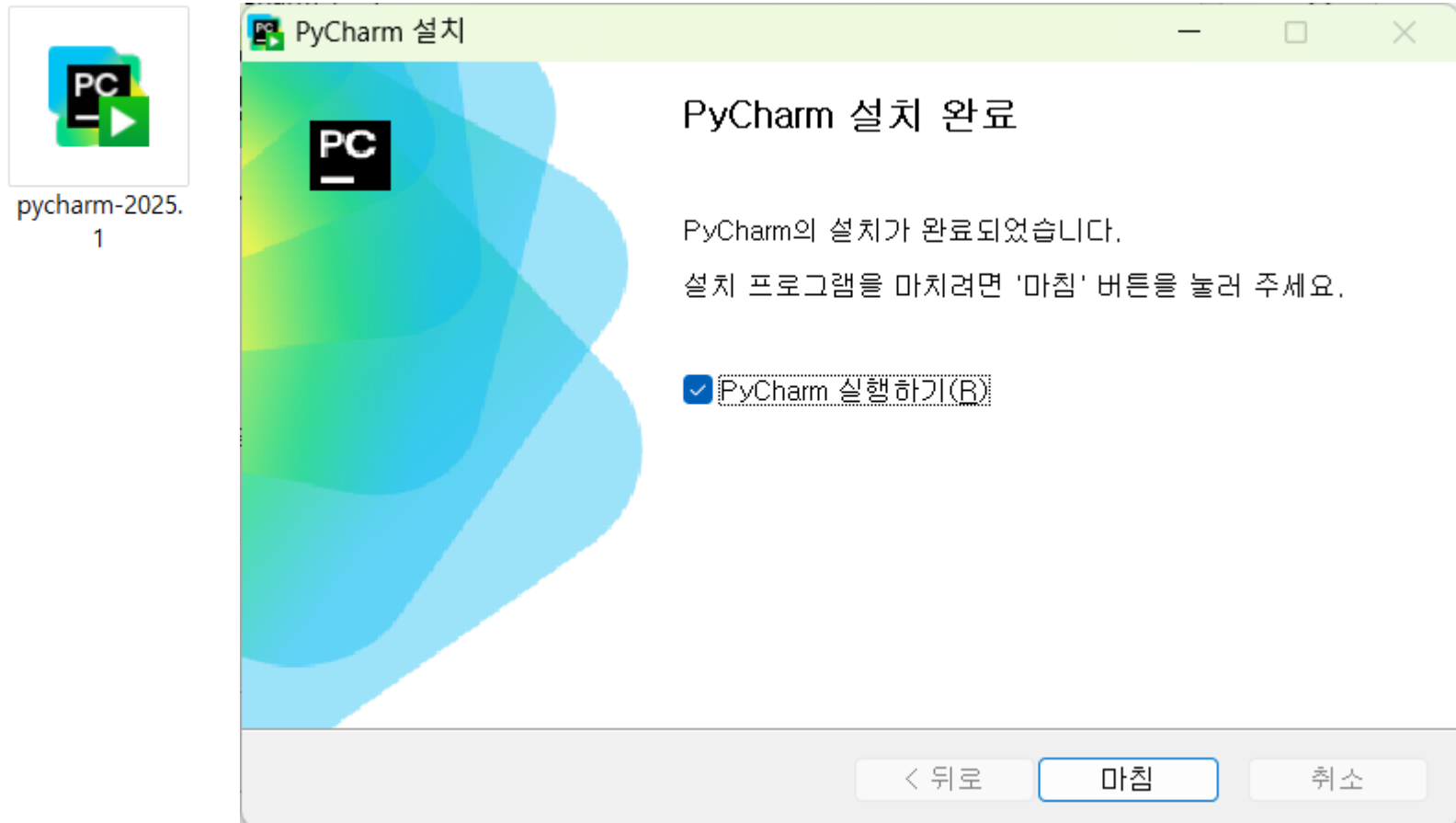
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



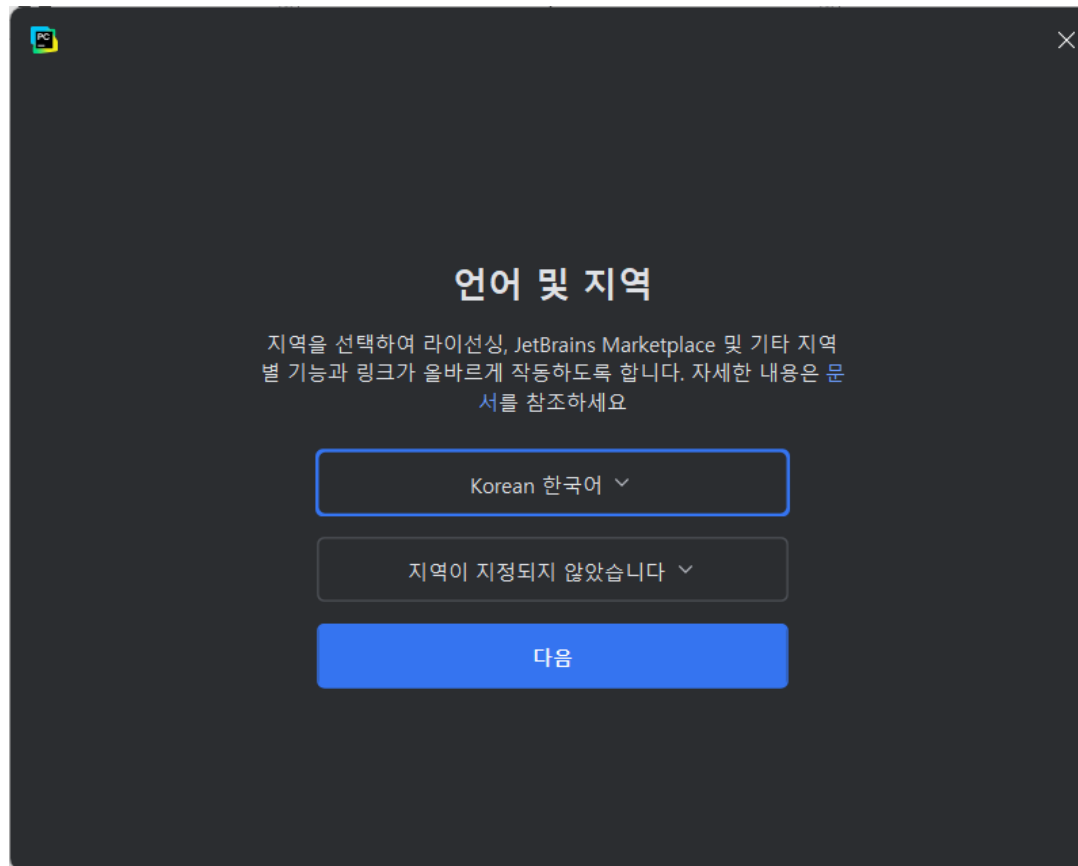
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



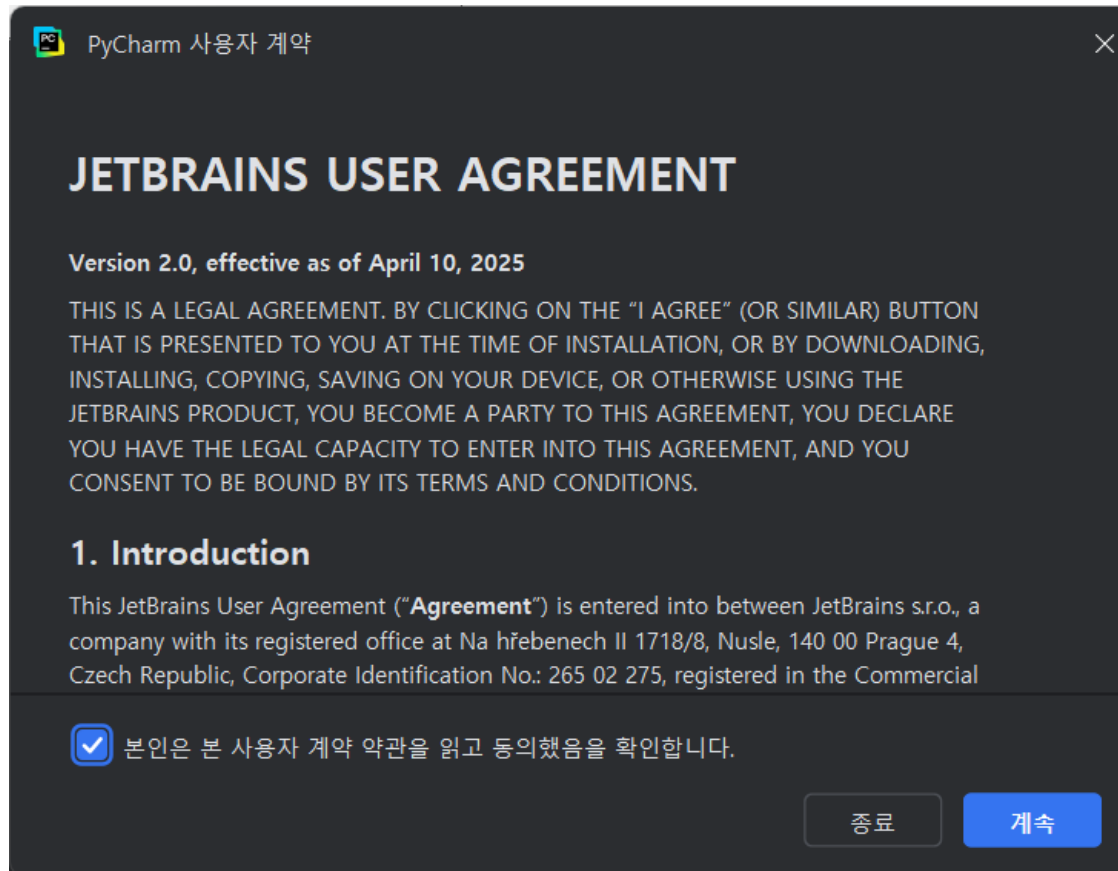
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



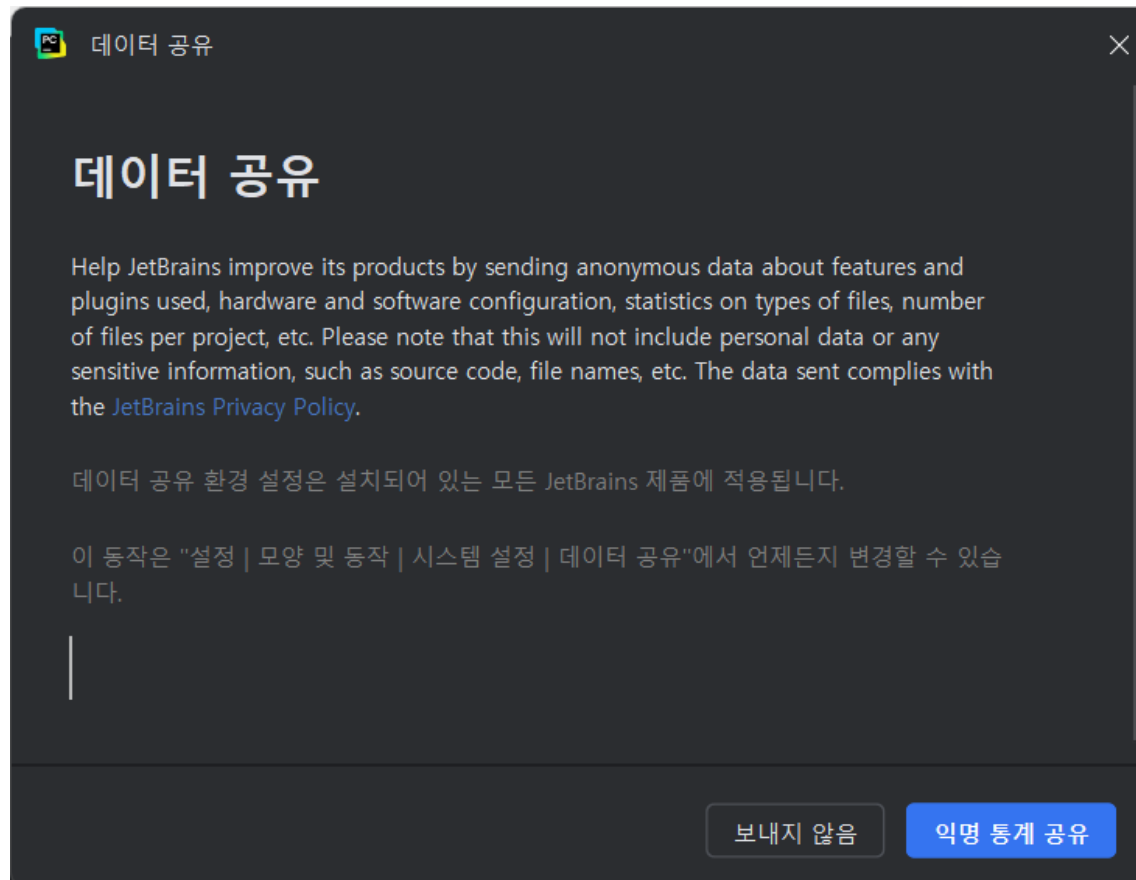
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



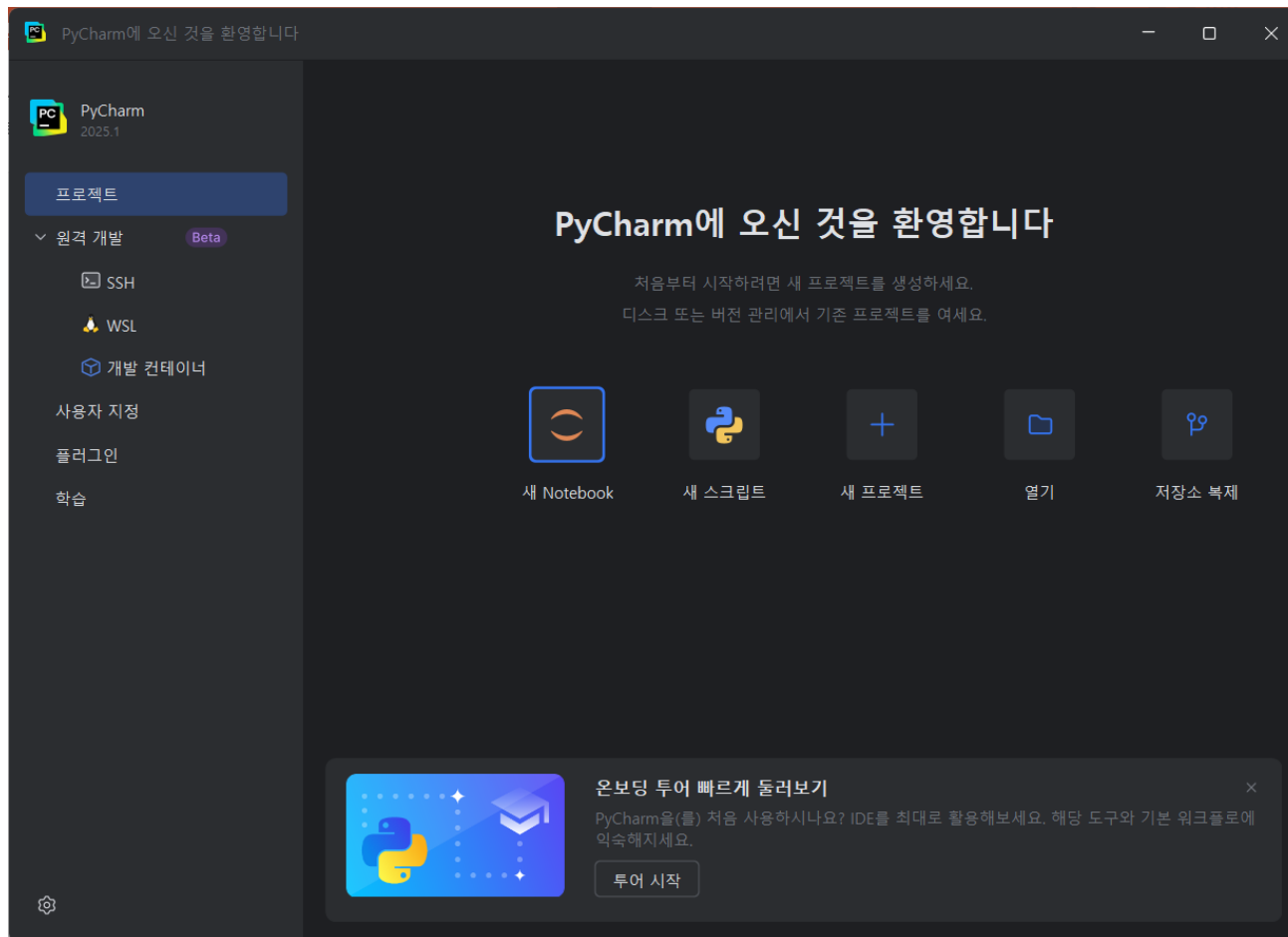
■ Pycharm IDE 설치

- PyCharm Installer 실행하여 설치 진행



■ Pycharm IDE 설치

➤ PyCharm 설치 완료 화면



■ Step5: Run Docker Container

➤ Docker run 기본 사용법

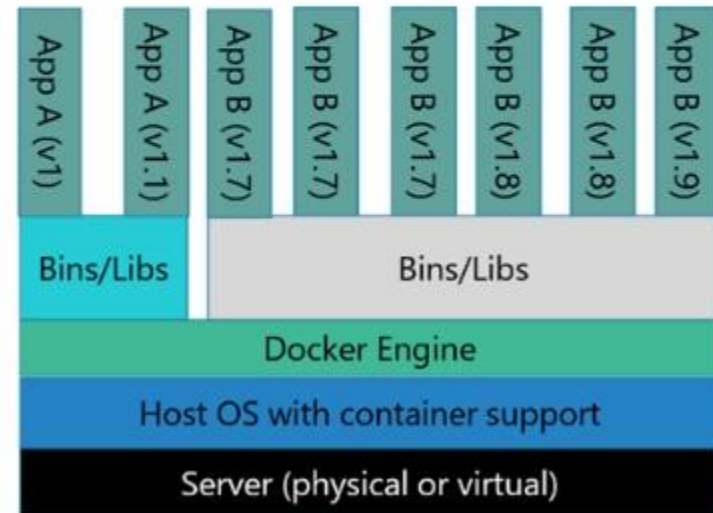
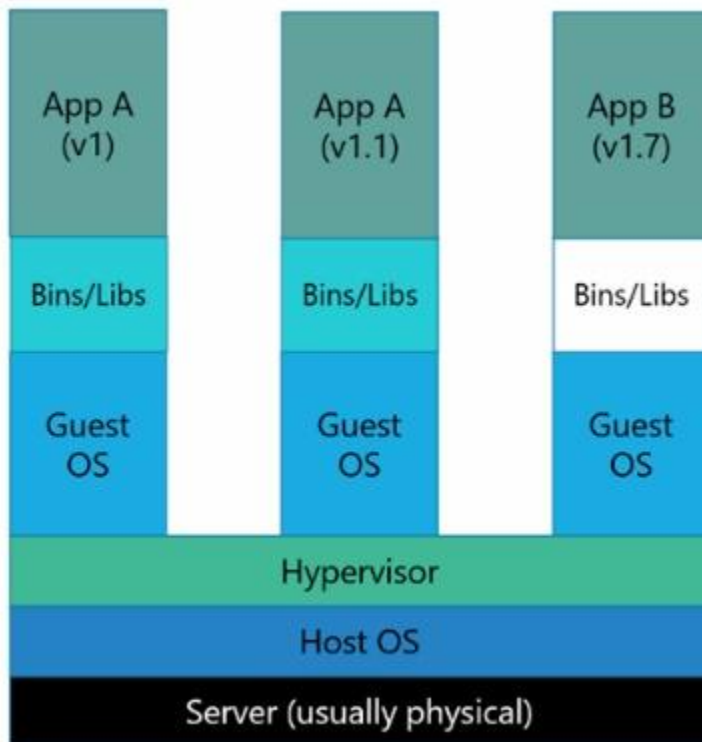
```
> docker run --name [container name] --gpus all -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0  
-v /home:/home -p [container port]:[host port] -it --ipc=host [docker image name]
```

➤ Docker run 예시 (Ultralytics docker)

```
> docker run --name ultralytics --gpus all -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0  
-v /home:/home -p 10022:22 -p 6006:6006 -it --ipc=host ultralytics/ultralytics:latest
```

■ 도커(Docker) ?

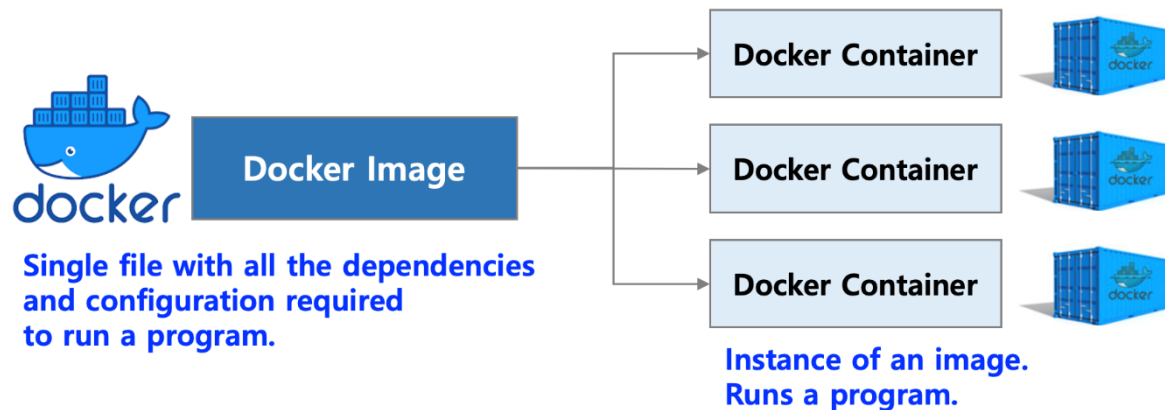
- Docker는 컨테이너 기반 오픈소스 가상화 플랫폼
- Docker의 사용 이유: 실행 환경의 일관성, 빠른 배포 및 확장, 리소스 효율성 등



[이미지 출처: <https://khj93.tistory.com/entry/Docker-Docker-%EA%B0%9C%EB%85%90>]

■ 도커(Docker) ?

도커 이미지 vs. 도커 컨테이너 (Docker Image vs. Docker Container)



도커 이미지 (Docker Image)	도커 컨테이너 (Docker Container)
컨테이너의 설계도 (container blueprint)	도커 이미지 인스턴스 (image instance)
변형 불가 (immutable)	쓰기 가능 (writable)
컨테이너 없이 존재 가능	컨테이너는 이미지를 실행시켜야 존재
컴퓨팅 자원을 필요로 하지 않음	실행을 위해 컴퓨팅 자원 필요
공개/비공개 레지스트리 플랫폼으로 공유	이미 실행 중인 개체는 공유 필요 없음
단 한번만 생성	같은 이미지로 부터 다수의 컨테이너 생성

■ Docker Instructions

➤ Docker Image 관련

명령어	설명
docker pull 이미지명	Docker Hub나 레지스트리에서 이미지 다운로드
docker build -t 이미지명 .	Dockerfile을 이용해 이미지를 생성
docker images	로컬에 저장된 이미지 목록 확인
docker rmi 이미지명	이미지 삭제

■ Docker Instructions

➤ Docker container 관련

명령어	설명
<code>docker run -d -p 포트:포트 --name 컨테이너명 이미지명</code>	컨테이너 생성 및 백그라운드 실행
<code>docker ps</code>	현재 실행 중인 컨테이너 목록 확인
<code>docker ps -a</code>	중지된 것 포함 모든 컨테이너 목록 보기
<code>docker stop 컨테이너명</code>	컨테이너 중지
<code>docker start 컨테이너명</code>	중지된 컨테이너 시작
<code>docker restart 컨테이너명</code>	컨테이너 재시작
<code>docker rm 컨테이너명</code>	컨테이너 삭제
<code>docker exec -it 컨테이너명 bash</code>	컨테이너 내부에 bash 셸 접속

■ Docker Instructions

➤ Docker run 관련 주요 옵션

옵션	설명	예시
-d	컨테이너를 백그라운드(Detached) 모드로 실행	-d
-p 호스트포트:컨테이너포트	포트 매핑	-p 8080:80
--name 컨테이너명	컨테이너에 이름 지정	--name my-container
-e 변수=값	환경 변수 설정	-e TZ=Asia/Seoul
-v 호스트경로:컨테이너경로	볼륨 마운트(데이터 공유)	-v /home/user/data:/app/data
--rm	컨테이너 종료 시 자동 삭제	--rm
--network 네트워크명	특정 Docker 네트워크에 연결	--network my-network
-it	인터랙티브 모드(터미널 연결) + 키보드 입력 가능	-it
--restart 정책	자동 재시작 정책 설정 (no, always, on-failure, unless-stopped)	--restart always
-u 사용자	컨테이너에서 사용할 사용자 지정	-u 1000:1000
--privileged	컨테이너에 관리자 권한 부여 (특수한 경우 필요)	--privileged

■ Step6: Setting X-Windows on Docker on WSL2

➤ Docker run 예시 (Ultralytics docker)

```
> docker run --name ultralytics --gpus all -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0  
-v /home:/home -p 10022:22 -p 6006:6006 -it --ipc=host ultralytics/ultralytics:latest
```

➤ X11-apps 설치하여 gui 테스트

```
> apt install x11-apps  
> xeyes
```

■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ Docker run 예시 (Ultralytics docker)

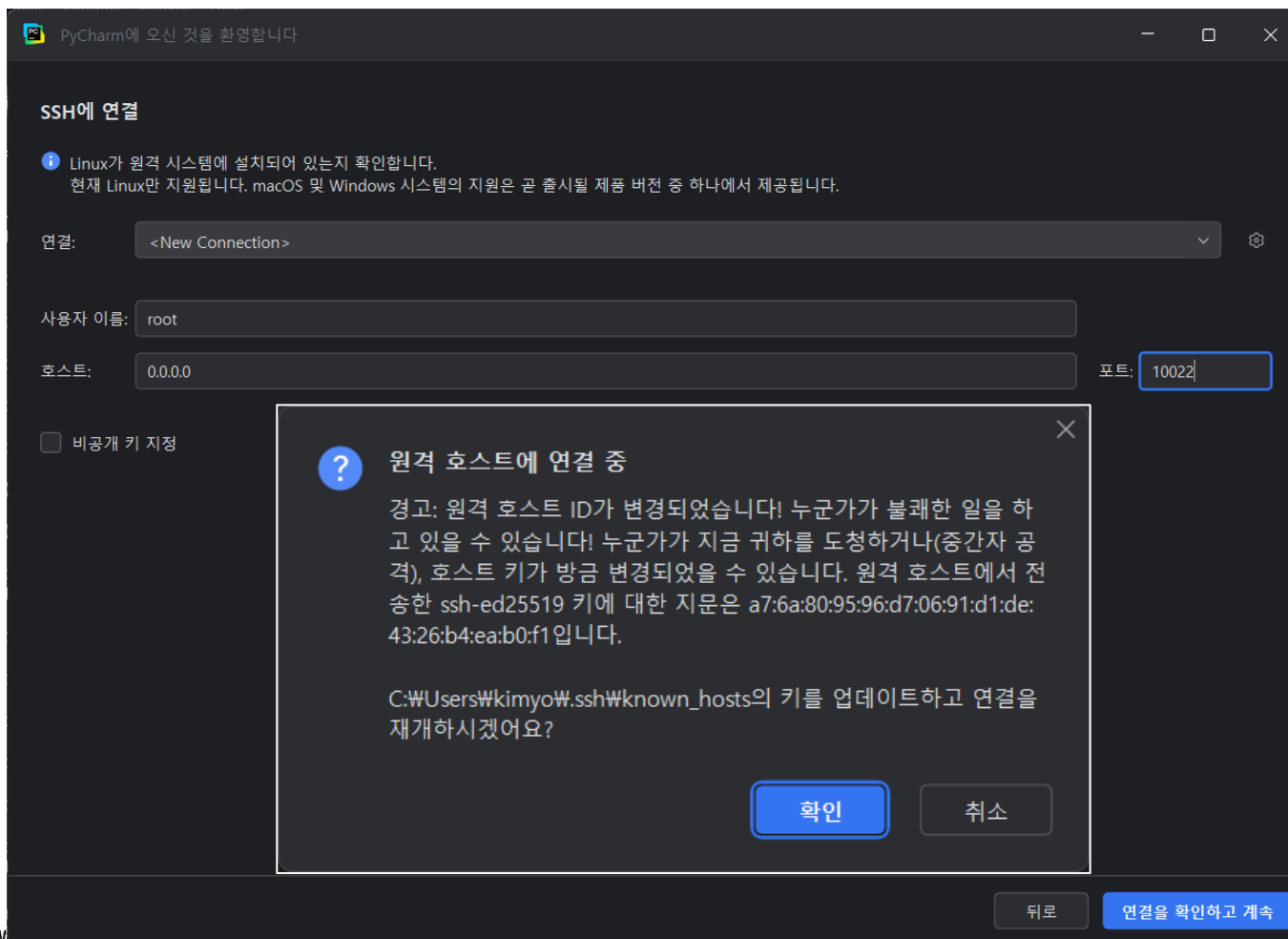
```
> docker run --name ultralytics --gpus all -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0  
-v /home:/home -p 10022:22 -p 6006:6006 -it --ipc=host ultralytics/ultralytics:latest
```

➤ SSH 설정

```
> apt install gedit -y  
> apt install openssh-server -y  
  
> gedit /etc/ssh/sshd_config  
- PermitRootLogin yes  
  
> passwd (비밀번호 설정)  
> service ssh start
```

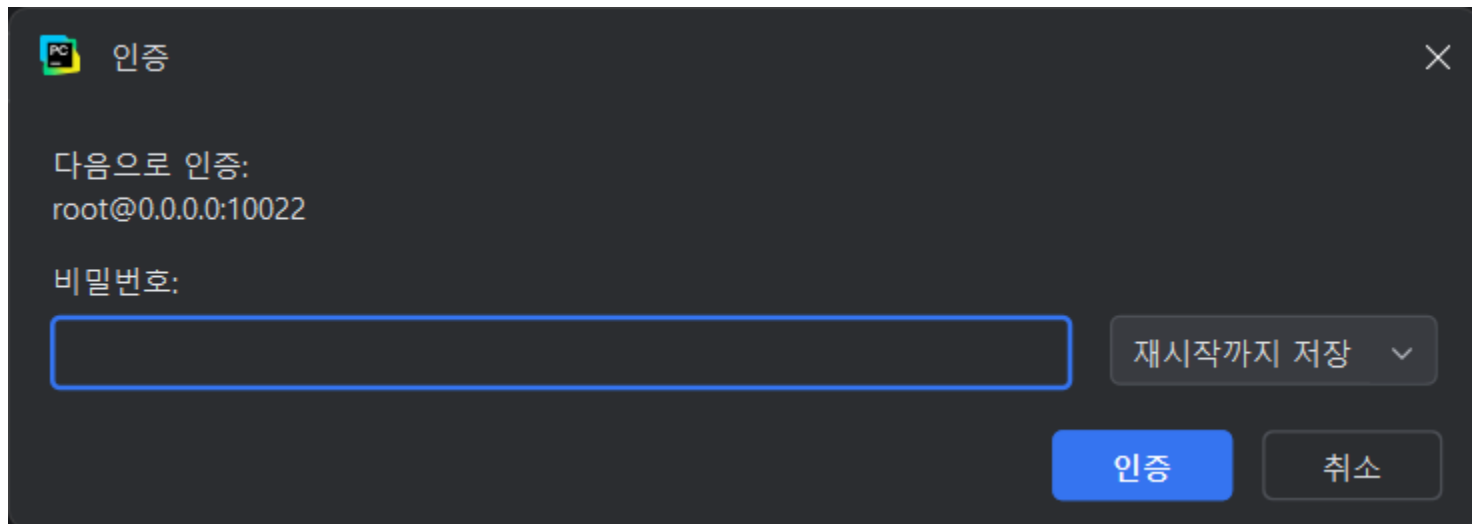
■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ PyCharm SSH 연결



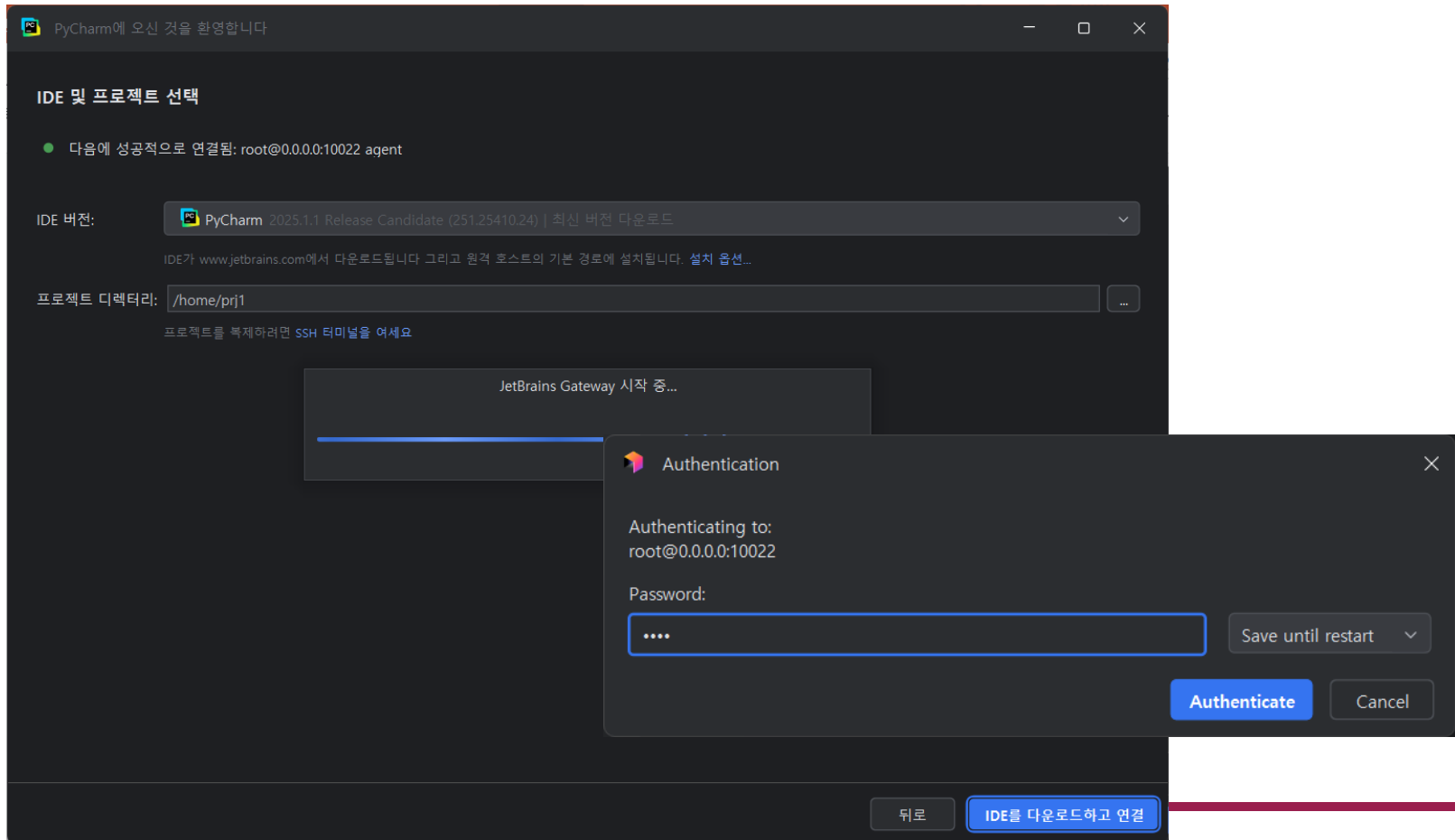
■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ PyCharm SSH 연결



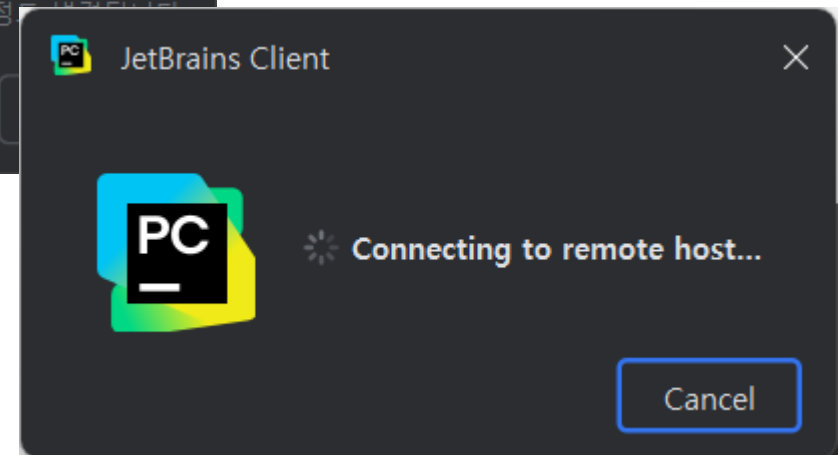
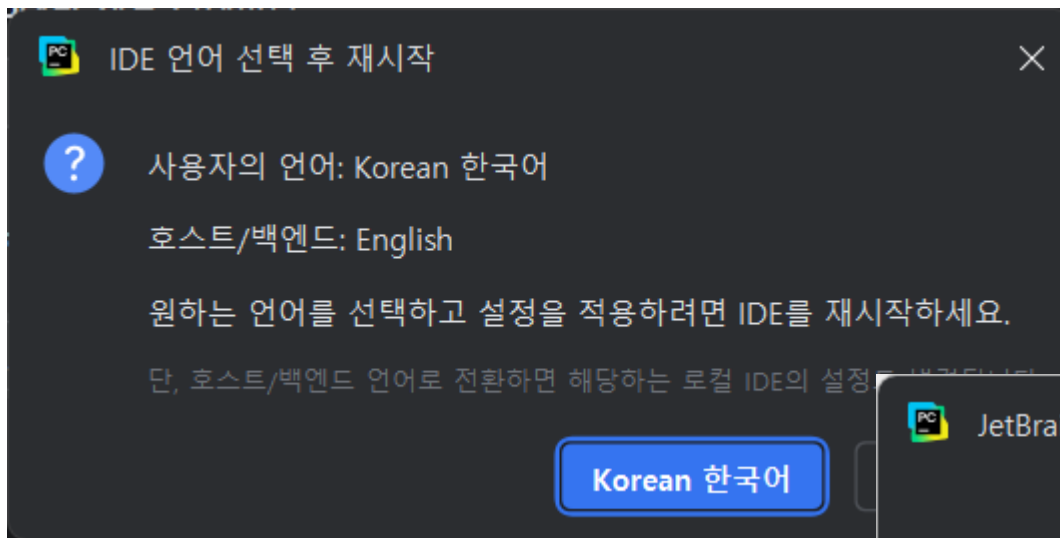
■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ PyCharm SSH 연결



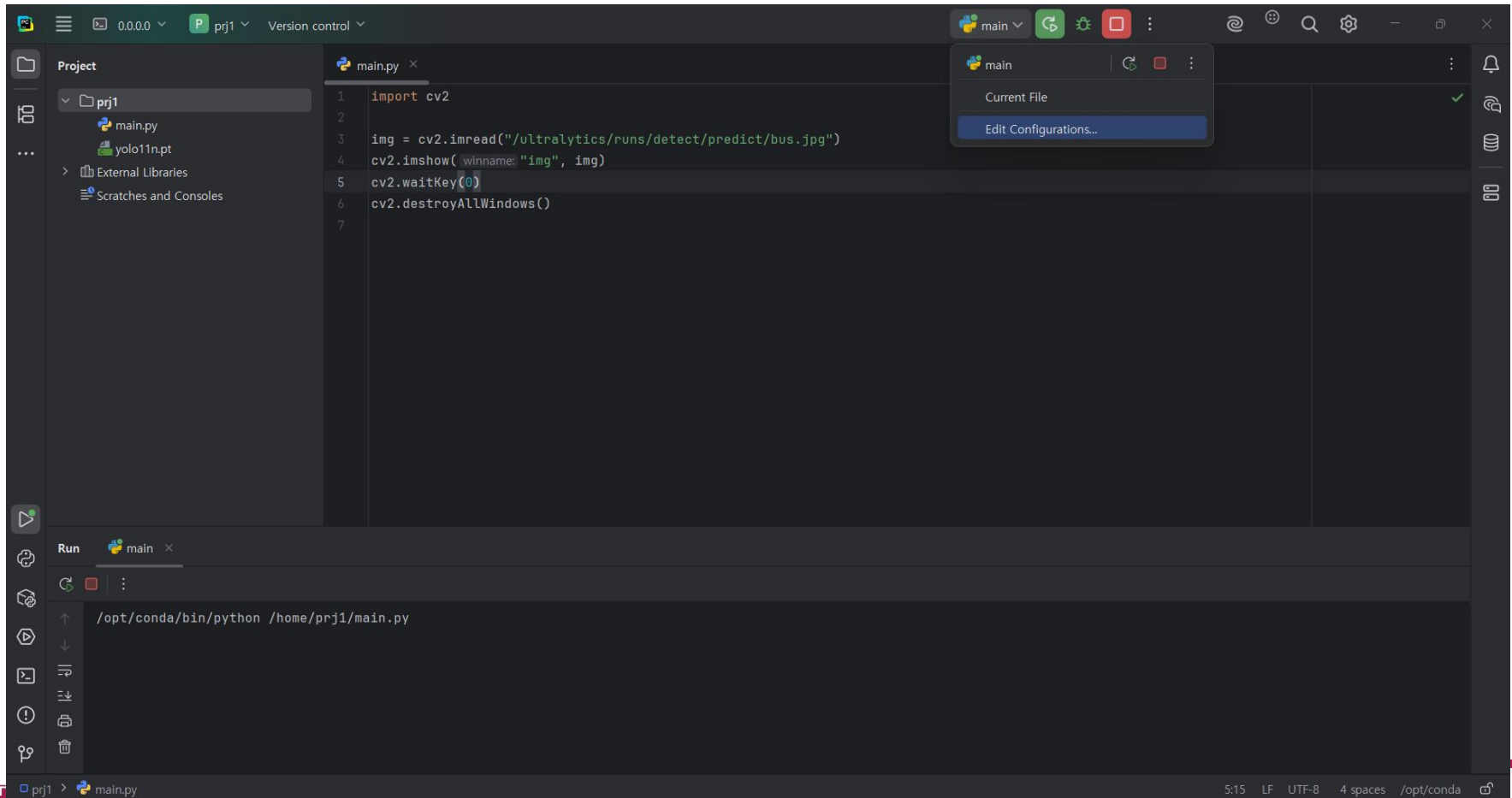
■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ PyCharm SSH 연결



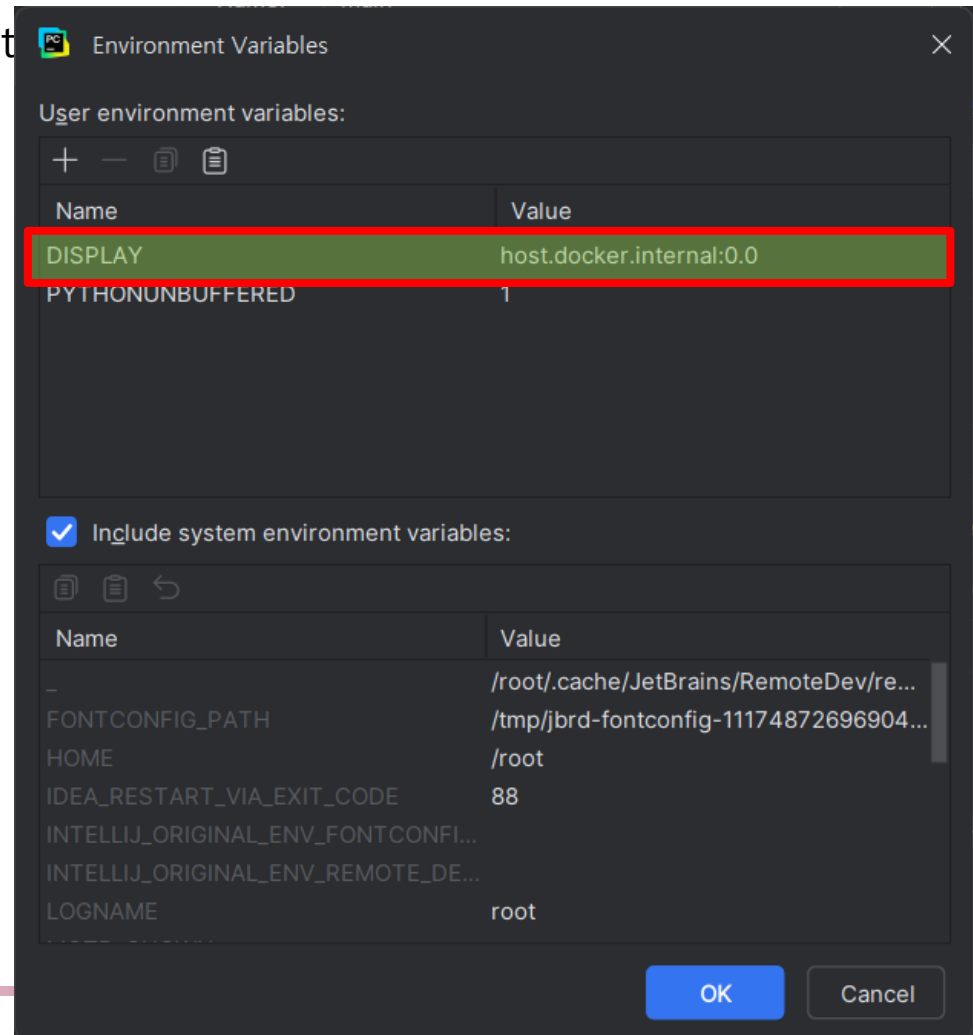
■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ X window 설정을 위한 Edit Configuration



■ Step7: Setting WSL/Docker with PyCharm

➤ X window 설정을 위한 Edit Configuratio



■ WSL2와 Docker를 활용한 딥러닝 환경 구축

➤ Tensorflow Docker 환경 구축

<https://hub.docker.com/r/tensorflow/tensorflow>

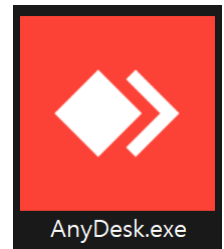
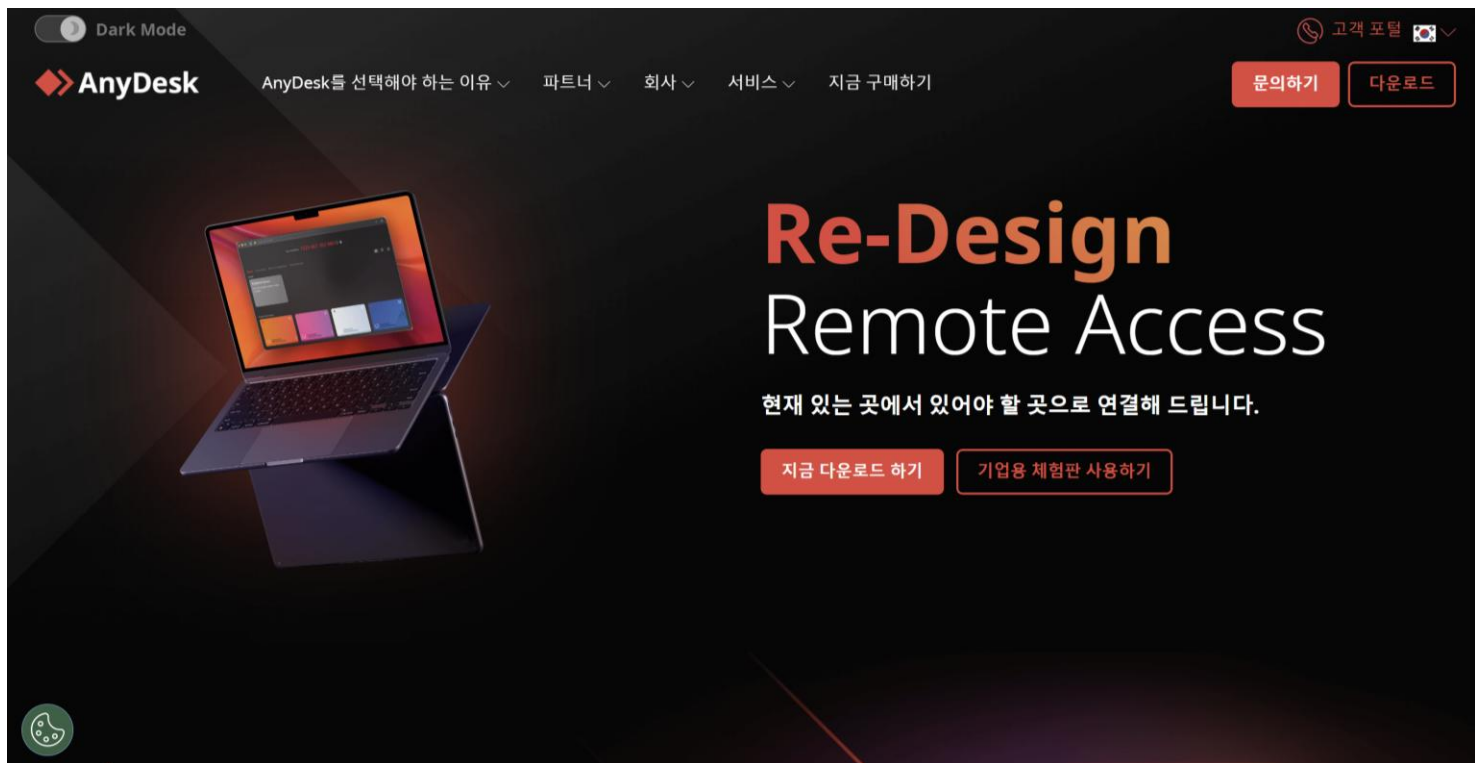
➤ PyTorch Docker 환경 구축

<https://hub.docker.com/r/pytorch/pytorch>

■ 원격 피드백을 위한 환경 설정

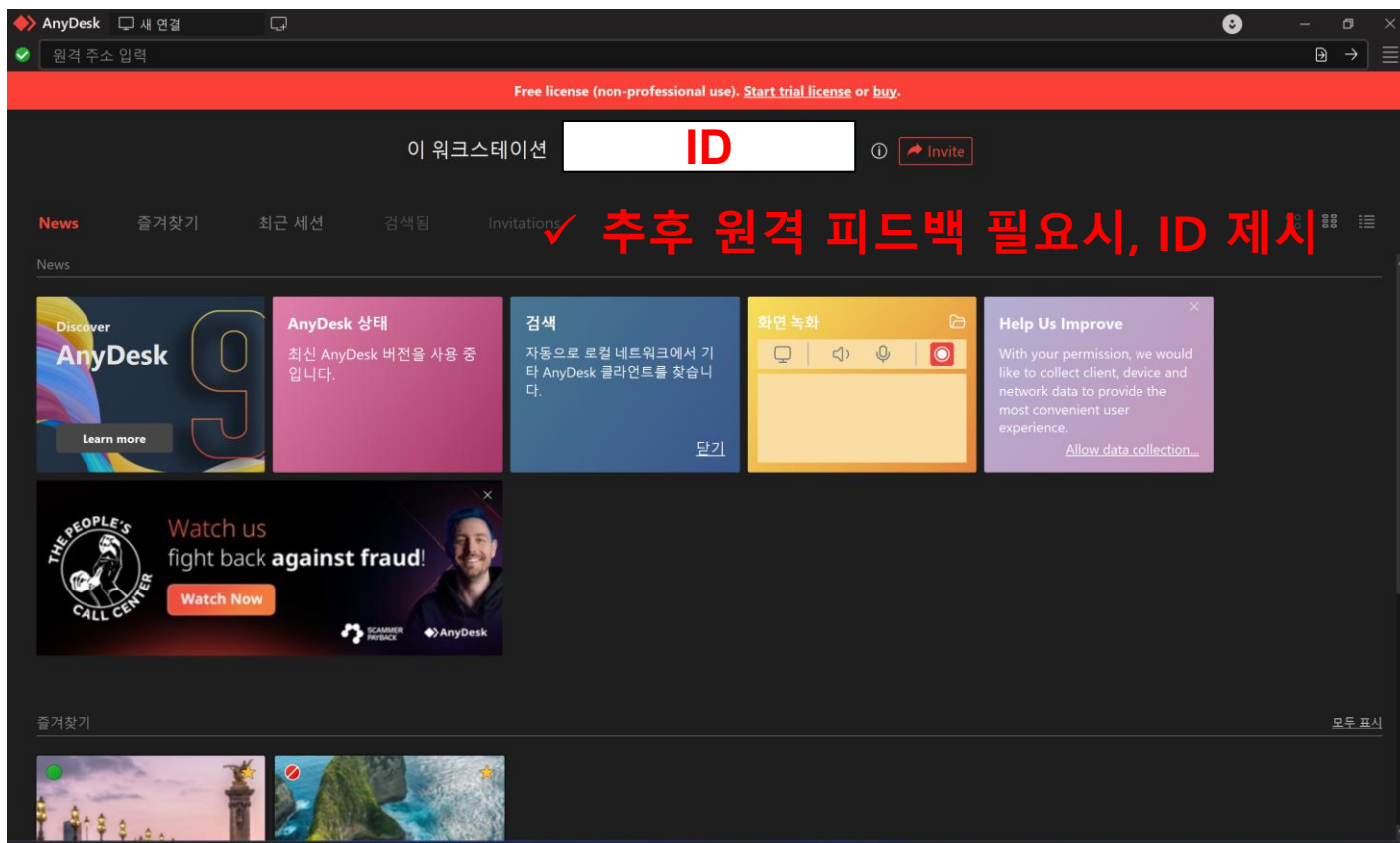
원격 데스크톱 애플리케이션 (AnyDesk)

<https://anydesk.com/ko>



■ 원격 피드백을 위한 환경 설정

원격 데스크톱 애플리케이션 (AnyDesk)



■ 원활한 수업 진행을 위한 프로그램 소개

협업 프로그램 (SLACK)

The screenshot displays a Slack interface for the 'CBNU-INDAI' workspace. The left sidebar shows the channel list, with '지능화캡스톤디자인-2025-1학기' selected. The main area shows the channel header and a welcome message from the system. A QR code is visible on the right side of the channel view, which can be used to join the channel via a mobile app. The bottom status bar indicates that Slack is a recommended tool for collaboration.

CBNU-INDAI 검색

지능화캡스톤디자인-2025-1학기

메시지 캔버스 추가

지능화캡스톤디자인-2025-1학기

고객님이 이 채널을 생성한 날짜는 오늘입니다. 지능화캡스톤디자인-2025-1학기 채널의 맨 첫 부분입니다.

설명 추가 직장 동료 추가 채널에 이메일 보내기

오늘

초빙교수 김영진 오후 5:49
지능화캡스톤디자인-2025-1학기에 참여했습니다.

안녕하세요! 이 채널의 목적은

B I S | | | | | < > |

지능화캡스톤디자인-2025-1학기에 메시지 보내기

+ Aa @ | | | |

Slack은 고객이 허용해야 알리를 활성화할 수 있습니다. 알림 활성화

■ 원활한 수업 진행을 위한 프로그램 소개

CBNU-INDAI 검색

CBNU-INDAI

평가판이 29 일 남았습니다.

홈

DM

채널

가디언면담-김영진

산업인공지능학과-24학번

산업인공지능학과-25학번

소셜

더 보기

초빙교수 김영진

대화 가능

상태 업데이트

자신을 자리 비움(으)로 설정

알림 일시 중지

프로필

환경설정

CBNU-INDAI에서 로그아웃

가디언면담-김영진

메시지 캔버스 추가

고객님이 이 채널을 생성한 날짜는 오늘입니다. 가디언면담-김영진

설명 추가

직장 동료 추가

채널에 이메일 보내기

초빙교수 김영진 오후 6:08

가디언면담-김영진에 참여했습니다.

안녕하세요!

이 채널의 목적은

B I U L M E </>

가디언면담-김영진에 메시지 보내기

Slack은 고객이 허용해야 알림을 활성화할 수 있습니다.

프로필

김영진

초빙교수

이름 발음 추가

온라인

현재 시간 오후 6:20

상태 설정

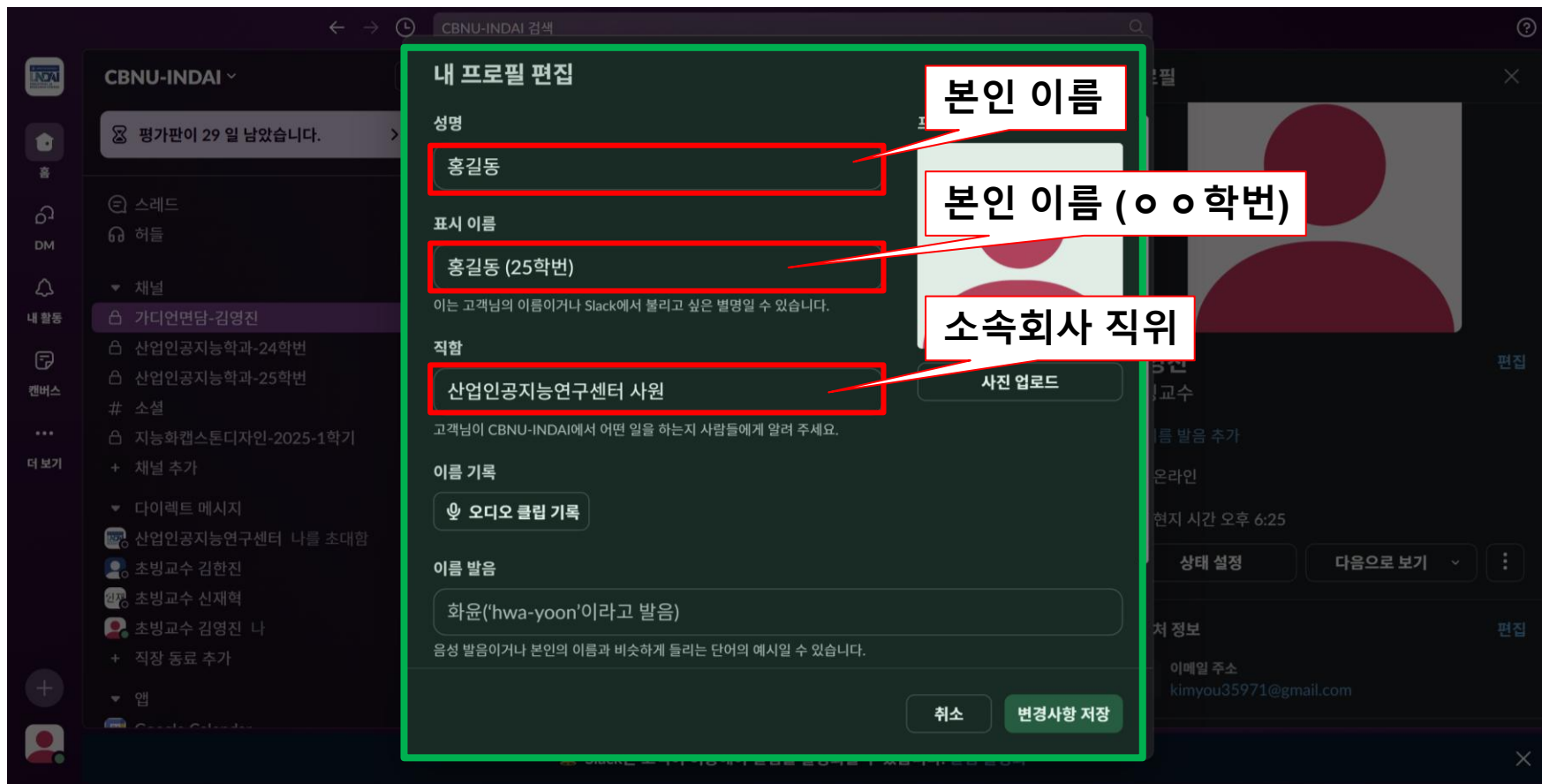
다음으로 보기

연락처 정보

이메일 주소

kimyou35971@gmail.com

■ 원활한 수업 진행을 위한 프로그램 소개



■ 차후 수업 진행 안내

주차	수업내용	수업방식
1	Lecture Introduction	대면수업
2	Introduction to Industrial AI	대면수업
3	Basic of Neural Network	대면수업
4	Learning Strategies: Supervised Learning	대면수업
5	Learning Strategies: Unsupervised Learning	대면수업
6	Model Architecture: Convolutional Neural Networks	대면수업
7	Model Architecture: Sequence Models	대면수업
8	Midterm exam	대면수업
9	Visual Anomaly Detection	대면수업
10	Temporal Anomaly Detection	대면수업
11	Predictive Maintenance with Time Series	대면수업
12	Advanced Industrial AI	대면수업
13	Final Project: Proposal	대면수업
14	Final Project: Discussion	대면수업
15	Final Project: Presentation	대면수업

감사합니다

Q&A

